# Redes de Computadores

**Repositório Central de Concursos de TIC** · UFRRJ & Transpetro 2026

**Caderno Consolidado de Redes de Computadores** — teoria completa, mnemônicos e pegadinhas de prova.

Gerado automaticamente em 07/11/2026.

## Sumário


• Redes T01 — Conceitos Gerais: Topologias
• Redes T02 — Elementos de Interconexão
• Redes T03 — Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP
• Redes T04 — Padrões IEEE (Wi-Fi)
• Redes T05.1 — Endereçamento IP e Sub-redes
• Redes T05.1 — IPsec e VPN
• Redes T05.1 — Roteamento e Protocolos
• Redes T05.2 — Transporte: TCP e UDP
• Redes T05.3 — Diagnóstico e Comandos
• Redes T05.3 — Protocolos e Portas


---

# Redes T01 — Conceitos Gerais: Topologias

## O que se tratam as topologias?

Topologia é o **arranjo físico ou lógico** de como os dispositivos se conectam. Em prova, o que decidiu é mais o **comportamento diante de falhas** do que o desenho em si: se um cabo/nó central cair, quem fica sem conexão?

## Principais topologias

| Topologia | Como é | Ponto de falha | Uso |
|---|---|---|---|
| | **Barramento (barra)** | Todos compartilham **um único meio linear** (backbone/bus) | Falha no barramento derruba a rede toda |
| | **Estrela** | Todos conectados a um **nó central** (switch/hub) | Falha no **central** derruba tudo; falha periférica afeta só aquele nó |
| | **Anel** | Dispositivos em sequência, circuito fechado | Falha em um nó/enlace tende a afetar o conjunto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Malha** | Múltiplas interconexões/redes redundantes | Alta tolerância; mais caro e complexo |
| | **Árvore / hierárquica** | Estrela em níveis hierárquicos | Falha em tronco/agregação afeta ramos inteiros |
| | **Híbrida** | Combinação de duas ou mais topologias | Depende das partes |

**Malha completa (full mesh)**: cada nó liga-se a todos os outros → total de conexões = **n(n–1)/2**. Ex.: 28 computadores → 28×27/2 = **378** conexões. Nas malhas **parciais**, só os nós críticos têm redundância.

**■ Definições "de prova" que a FGV usa**

**Anel**: estações em **caminho fechado**; transmissão em qualquer direção é possível, mas o uso usual é **unidirecional** (simplifica a entrega em sequência). Token Ring / FDDI (anel duplo). "Topologia usada pelo **Token Ring**" → **anel**.

**Barramento**: todos compartilham um **único cabo troncal**, com **terminadores** nas pontas (evitam reflexão). Não há "pontos de concentração" — cabou o cabo, parou a rede. Em barramento, o **sinal chega a todos os nós**, mas **só o destinatário processa** a mensagem — "todos processam tudo" é o erro da banca.

**Estrela**: todos falam com o **nó central** (hub/switch), que age como **supervisor/comutador**; falha periférica é isolada, falha central derruba a rede toda.

**■ Controle de acesso ao barramento**

A arbitragem de quem transmite em um barramento é **centralizada** (ex.: **passagem de token**) ou **distribuída** (ex.: **CSMA/CD**). Sem a arbitragem, dois nós podem transmitir ao mesmo tempo.

**■■ Anel não é CSMA/CD**

Se a questão justificar atraso em rede **em anel** pelo **CSMA/CD**, está errado: CSMA/CD é do **Ethernet (meio compartilhado)**. No anel o método clássico é a **passagem de token** — só transmite quem tem o token.

**■■ Barramento = sem concentração**

A descrição falsa de barramento que mistura "pontos de concentração com terminais geograficamente concentrados" é engano clássico de banca: barramento é **um único meio compartilhado**.

**■■ "Resiliente a falhas" ≠ "mais resiliente em tese"**

A FGV já considerou a **estrela** como a "topologia mais adequada" para um escritório com 20 computadores — mesmo a malha sendo teoricamente mais redundante. A leitura didática: estrela **isola falhas periféricas** e é a solução usual de LAN. Só escolha malha se o enunciado pedir redundância/alta disponibilidade explicitamente.

E lembre: **falha na "estação crítica"** (o nó central) é justamente a desvantagem clássica da estrela.

## Ponto a ponto × Multiponto

• **Ponto a ponto**: liga **exatamente 2 dispositivos** (ex.: estrela — cada estação tem link próprio até o centro; anel).

• **Multiponto (multidrop)**: **vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico**, dividindo a largura de banda (ex.: **barramento**).

**■ Regra de ouro**

**2 dispositivos** → **ponto a ponto** (estrela, anel, malha completa).

**Vários no mesmo cabo/meio** → **multiponto** (barra).

"Distribuída", "paralela" e "concorrente" não são topologias clássicas de prova.

## WAN: LAN-to-LAN × Acesso remoto

• **LAN-to-LAN (site-to-site)**: conecta **redes locais inteiras** de localidades diferentes, com caráter **permanente entre redes inteiras**. A tecnologia de transporte (MPLS, VPN, Internet) não define a modalidade.

• **Acesso remoto individual**: conecta um **usuário/equipamento isolado** à rede corporativa.

**■ O que NÃO diferencia LAN-to-LAN de acesso remoto**

MPLS, quantidade de sites (não é "só duas localidades"), usar ou não a Internet, e tipo de tráfego (não é "só voz"). O critério é o **escopo da conexão**: rede inteira versus usuário individual.

## Topologia idealizada para rede corporativa

• **Estrela** com **switches de camadas 2 e 3** para segmentação (VLANs) + **TCP** no transporte (entrega confiável) = combinação clássica da FGV para "modernizar a rede".

• (FGV 2025, TCE-PI): esse é o gabarito da FGV para modernização de infraestrutura. Pegadinhas: **UDP** não garante confiabilidade; **malha** é redundante mas cara; **barramento/hub** e **anel** ficam obsoletos (colisões/ponto único de falha).

• **Malha**: redundância, mas cara e complexa.

• **Barramento/hub**: obsoleto, ponto único de falha e colisões.

• **Anel**: pouca flexibilidade.

**■ Conexão com outras matérias**

A "estrela como padrão corporativo" aparece junto com VLAN (segmentação lógica) e TCP (confiabilidade) — três tópicos do edital em uma única questão de arquitetura.

## Topologias estruturadas e especializadas

| Topologia | Como é | Observação |
|---|---|---|
| | **Árvore (hierárquica)** | Estrela em níveis: **raiz** → **nós secundários** → **nós terciários** |
| | **Daisy Chain (margarida)** | Ligação em **série nó-a-nó** com pontas **abertas** |
| | **Híbrida** | Duas ou mais topologias na mesma infraestrutura |

| | | |
|---|---|---|
| | **Celular** | Espaço dividido em **células hexagonais**, cada uma com sua **ERB** |
| | **Spine-and-Leaf (Clos)** | Cada switch **leaf** (servidores) conecta-se a **todos** os **spines** (núcleo) |
| | **Torus / Hipercubo** | Matrizes multidimensionais de nós |

**■ Topologia lógica × física**

**Ethernet** tem topologia lógica de **barramento/estrela** — **não anel**. "Topologia lógica = anel" é pegadinha que aponta para Token Ring, nunca Ethernet.

## Abrangência: PAN, LAN, VLAN, MAN e WAN

| Sigla | Abrangência | Exemplo FGV |
|---|---|---|
| | **PAN** | Dispositivos **pessoais próximos** a uma pessoa |
| | **LAN** | Recurso compartilhado em **espaço limitado** |
| | **VLAN** | **Segmentação lógica** da rede física |
| | **MAN** | Cobertura **metropolitana** (mesma cidade) |
| | **WAN** | Escala **nacional/mundial** |

**■ Teste do "quão longe"**

A FGV pede para classificar pela **distância geográfica do recurso**: teclado sem fio → PAN; impressora do seu andar → LAN; sedes da sua cidade → MAN; filial em outro país → WAN. Se a questão cita "rede virtual por departamento", é **VLAN** (lógica), não uma abrangência física.

## Rede sem fio com ponto de acesso é WLAN, não PAN

A questão pede para classificar uma rede sem fio formada por **notebooks se conectando a um ponto de acesso (AP)**, e a resposta é **WLAN**.

• **WLAN** (*Wireless Local Area Network*) é a **LAN sem fio**: dispositivos móveis se conectam a um **ponto de acesso** que faz a ponte para a rede cabeada. O alcance típico é o de um **prédio** (metros a dezenas de metros), e a rede é **compartilhada** por vários usuários — daí o "**L**ocal **A**rea".

• **PAN** (*Personal Area Network*) é a rede de **uma pessoa**: teclado, mouse, fone, smartwatch. O alcance é de poucos **metros** e não passa por um AP de uso coletivo.

• **Sem fio não significa PAN.** O critério não é a ausência de cabo, é a **abrangência e o número de usuários**. Vários usuários + AP + área de um prédio = **WLAN**.

**■■ "Sem fio = PAN" é a distração**

A banca oferece PAN como alternativa justamente porque o enunciado cita "rede sem fio". Se o cenário envolve **mais de uma pessoa** e um **ponto de acesso**, o sinal é **WLAN**.

**■ WLAN e VLAN**

Uma rede sem fio pode ainda ser segmentada logicamente em **VLANs** por **SSID** ou por porta do AP, mapeando cada rede lógica em uma VLAN do switch. Isso permite isolar o tráfego de visitantes e o tráfego corporativo usando a mesma antena física.

---

# Serviços Orientados a Conexão vs Não Orientados (Datagramas)

Em provas de alto nível da FGV, enunciados conceituais sobre arquitetura e transmissão de pacotes frequentemente impõem o requisito de **"serviço orientado a conexões"**:

| Paradigma | Características estruturais | Tecnologias e Protocolos |
|---|---|---|
| | **Orientado a Conexões** | Exige estabelecimento prévio de conexão (circuito virtual ou handshake). Os pacotes seguem a mesma rota lógica e chegam em ordem. |
| | **Não Orientado a Conexões (Datagramas)** | Cada pacote é tratado como uma entidade independente (datagrama), podendo seguir rotas distintas e chegar fora de ordem. Sem garantia prévia de entrega. |

**■■ O filtro da "orientação a conexão"**

Se o enunciado exigir serviço **"orientado a conexões"**, descarte sumariamente qualquer alternativa que cite **Datagrama**, **UDP** ou redes IP convencionais não tuneladas.

Em questões de exclusão de alternativas, tecnologias como MPLS, ATM e redes de circuitos virtuais são os gabaritos sobreviventes por operarem sobre caminhos virtuais pré-estabelecidos.

---

# Conceitos de Nós em Redes Locais e Padrões de LAN

## 10.1 Nó vs Dispositivo/Computador

• Em redes locais (LAN), o termo **nó** (*node*) refere-se genericamente a **qualquer elemento ativo conectado à rede** dotado de interface com endereço de rede (como computadores, impressoras de rede, switches e roteadores).

• **Pegadinha conceitual:** Afirmar que "nó e computador são entidades necessariamente distintas" está **incorreto**. O próprio computador conectado à rede é funcionalmente um nó daquela rede.

## 10.2 Escopo Tecnológico: Ethernet e Token Ring

• Tecnologias e padrões de redes locais como **Ethernet (IEEE 802.3)** e **Token Ring (IEEE 802.5)** especificam e abrangem exclusivamente os níveis **Físico (Camada 1)** e de **Enlace (Camada 2)** do Modelo OSI.

• **Armadilha sobre meios e topologia:** Ethernet e Token Ring não compartilham características elétricas idênticas nem utilizam o mesmo arranjo: o Ethernet clássico utilizava barramento compartilhado com CSMA/CD (e atualmente comutação ponto a ponto em estrela), enquanto o Token Ring opera com anel

lógico e passagem de ficha (*token*). Não generalize características elétricas de barramento indistintamente para ambas.

# Comutação de Pacotes versus Comutação de Circuitos e Modelos de Rede

Nas provas mais recentes de TIC, as bancas reforçam a distinção estrutural entre os paradigmas de comutação e os modelos de conectividade:

## 9.1 Comutação de Circuitos vs. Comutação de Pacotes

• **Comutação de Circuitos:** Estabelece um canal físico e dedicado de ponta a ponta antes do início da comunicação (reserva prévia e fixa de recursos). Não há filas nem variação de atraso (jitter), mas há grande desperdício de banda quando o canal fica ocioso.

• **Comutação de Pacotes:** Os dados são fragmentados em pacotes independentes encaminhados via *store-and-forward*. **NÃO há reserva prévia de recursos**: o canal é compartilhado estatisticamente sob demanda. Isso torna o sistema resiliente e eficiente para dados em rajadas, porém suscetível a enfileiramento, latência variável e descarte por sobrecarga de buffer.

**■ ALERTA**

Bancas tentam afirmar que a comutação de pacotes na Internet reserva recursos antecipadamente para evitar atrasos. Isso é falso: a comutação de pacotes opera sem reserva estática de capacidade.

## 9.2 Arquiteturas P2P, Cliente-Servidor e Balanceamento de Carga

• **Cliente-Servidor:** Relação assimétrica com servidores centralizados que aguardam passivamente requisições de clientes ativos. Para suportar grande volume e evitar ponto único de falha, utilizam-se **Balanceadores de Carga (Load Balancers)**:

  • **Camada 4 (L4):** Roteia conexões com base em portas TCP/UDP e IPs (alta velocidade e baixo processamento).

  • **Camada 7 (L7):** Inspeciona URLs, cookies e cabeçalhos HTTP, permitindo balanceamento consciente da aplicação.

• **WebSocket em Redes Web:** Enquanto o HTTP clássico é síncrono e *half-duplex*, o protocolo **WebSocket** (RFC 6455) estabelece um canal persistente e **Full-Duplex** sobre uma única conexão TCP, permitindo *server-push* em tempo real sem a ineficiência do *polling*.

• **P2P (Peer-to-Peer):** Arquitetura distribuída simétrica em que cada nó desempenha simultaneamente os papéis de cliente e servidor, compartilhando banda e capacidade de processamento sem depender de infraestrutura central.

## Intranet, Extranet e Internet — Matriz de Abrangência

• **Internet:** Rede pública, descentralizada e global, interconectada pela pilha TCP/IP, aberta ao acesso irrestrito.

• **Intranet:** Rede privada restrita **estritamente ao ambiente interno** de uma organização (colaboradores, professores, alunos), utilizando os mesmos protocolos, navegadores e serviços web da Internet.

• **Extranet:** Extensão segura da intranet organizacional a **públicos externos autorizados** (parceiros comerciais, clientes, fornecedores e filiais), com acesso autenticado via VPN ou portal seguro.

**■ DICA**

**Diagnóstico Rápido de Redes:**

`ping -f`: Ativa a flag *Don't Fragment* (Não Fragmentar) no cabeçalho IP, essencial para descoberta de MTU de caminho (PMTUD).

`netstat -s`: Exibe estatísticas acumuladas discriminadas por protocolo (TCP, UDP, IP, ICMP).

`netstat -a`: Exibe todas as conexões ativas e portas de escuta do sistema.

## Meios Físicos de Transmissão — Fibra Óptica e Blindagens de Par Trançado

As mídias de rede dividem-se em cabos metálicos e fibras ópticas, com características rigorosamente cobradas em certames:

### Fibras Ópticas: Monomodo (SMF) vs. Multimodo (MMF)

• **Fibra Monomodo (Single-Mode - SMF):** Possui núcleo extremamente fino (~9 µm). A luz propaga-se por um **único feixe linear** emitido por **Laser**. Elimina a dispersão modal, permitindo altíssimas taxas de dados por **dezenas de quilômetros** (backbones metropolitanos e WANs). Custo de equipamentos (transceivers) mais elevado.

• **Fibra Multimodo (Multi-Mode - MMF):** Possui núcleo mais largo (50 µm ou 62,5 µm). A luz propaga-se por **múltiplos feixes/trajetórias angulares** gerados por **LED ou VCSEL**. Sofre com a **dispersão modal** (feixes chegam em tempos diferentes), sendo restrita a **distâncias curtas** (até 300m–550m em backbones de campus/edifícios). Transceivers mais econômicos.

### Nomenclatura Oficial de Blindagem (ISO/IEC 11801)

A sintaxe é dada por **XX/YTP**, onde **XX** é a blindagem do conjunto externo e **Y** é a blindagem dos pares individuais:

• **U/UTP (Unshielded Twisted Pair):** Totalmente sem blindagem externa nem nos pares. Mais comum e flexível.

• **F/UTP (Foiled Twisted Pair):** Blindagem geral externa em folha metálica (Foil), sem blindagem nos pares internos.

• **S/FTP (Screened/Foiled):** Malha trançada externa (Screen) e cada par individual envelopado por folha metálica (Foil). Máxima imunidade a ruídos eletromagnéticos (EMI) e crosstalk.

**■■ PEGADINHA**

**Armadilha das Fibras:** As bancas adoram afirmar que "a fibra multimodo atinge distâncias maiores por ter núcleo mais largo". É o contrário! O núcleo largo causa reflexões em múltiplos ângulos (**dispersão modal**), degradando o sinal rapidamente em longas distâncias. Quem vai longe (quilômetros) é a **monomodo**.

## Categorias de Par Trançado e Limites Normativos (NBR 14565 / TIA-568)

O cabeamento estruturado horizontal obedece a regras rígidas de distância e largura de banda:

• **Limite Horizontal:** Máximo de **90 metros** de cabo sólido permanente (*Permanent Link*) entre o patch panel e a tomada RJ-45, acrescido de até **10 metros** de cordões de manobra flexíveis (*patch cords*), totalizando **100 metros** no canal completo.

| Categoria | Frequência | Taxa Máxima Suportada | Distância Máxima | Aplicações Típicas |
|---|---|---|---|---|
| | **Cat 5e** | 100 MHz | 1 Gbps (1000BASE-T) | 100 metros |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Cat 6** | 250 MHz | 1 Gbps (100 m) / 10 Gbps (10GBASE-T) | até ~55 metros em 10G |
| | **Cat 6A** | 500 MHz | 10 Gbps (10GBASE-T) | 100 metros |
| | **Cat 7** | 600 MHz | 10 Gbps | 100 metros (blindagem S/FTP obrigatória) |
| | **Cat 8** | 2000 MHz (2 GHz) | 25 Gbps a 40 Gbps | até 30 metros |

### Pinagens T568A vs. T568B e Tipos de Cabos

- **Padrão T568A:** Branco/Verde, Verde, Branco/Laranja, Azul, Branco/Azul, Laranja, Branco/Marrom, Marrom.
- **Padrão T568B:** Branco/Laranja, Laranja, Branco/Verde, Azul, Branco/Azul, Verde, Branco/Marrom, Marrom.
- **Cabo Direto (Straight-Through):** Mesma pinagem em ambas as extremidades (T568A-T568A ou T568B-T568B). Conecta equipamentos de camadas diferentes (ex.: PC a Switch, Roteador a Switch).
- **Cabo Crossover:** T568A em uma ponta e T568B na outra (inversão dos pares verde e laranja nos pinos 1, 2, 3 e 6). Conecta equipamentos de mesma camada (ex.: Switch a Switch, PC a PC, PC a Roteador). Equipamentos modernos utilizam **Auto-MDIX**, tornando a inversão física desnecessária.

**■■ PEGADINHA**

**A Troca dos Pares no Crossover:** Apenas os pares **verde** e **laranja** trocam de posição entre T568A e T568B. Os pares **azul** (pinos 4 e 5) e **marrom** (pinos 7 e 8) permanecem exatamente nas mesmas posições em ambos os padrões!

## Meios Físicos de Transmissão — Par Trançado, Fibra Óptica e Transceptores Gigabit

| Categoria | Velocidade Máxima | Frequência (Banda) | Distância Máxima | Padrão IEEE Associado |
|---|---|---|---|---|
| | **Cat5e** | 1 Gbps (Gigabit) | 100 MHz | 100 metros |
| | **Cat6** | 1 Gbps (10 Gbps até 55m) | 250 MHz | 100 metros (ou 55m para 10G) |
| | **Cat6a** | 10 Gbps | 500 MHz | 100 metros (garantidos para 10G) |
| | **Cat7** | 10 Gbps | 600 MHz | 100 metros |
| | **Cat8** | 25 Gbps / 40 Gbps | 2000 MHz (2 GHz) | 30 metros (Uso em Data Centers) |

| Característica | Multimodo (MMF) | Monomodo (SMF) |
|---|---|---|
| | **Diâmetro do Núcleo** | Largo (50 ou 62,5 µm) |
| | **Fonte de Luz** | LED ou VCSEL (Laser de baixo custo) |
| | **Propagação da Luz** | Vários feixes (modos) rebatendo nas bordas |
| | **Atenuação / Dispersão** | Alta (o sinal degrada mais rápido) |

| | | |
|---|---|---|
| | **Alcance** | Curtas distâncias (até ~550 metros) |
| | **Custo de Implementação** | Cabo mais caro, mas transceptores baratos |

| Padrão IEEE | Tipo de Fibra | Comprimento de Onda | Alcance Máximo (Aproximado) | Aplicação Comum |
|---|---|---|---|---|
| | **1000BASE-SX** | Multimodo | 850 nm | 220 m a 550 m |
| | **1000BASE-LX** | Monomodo* | 1310 nm | 5 km (Monomodo) |
| | **1000BASE-EX** | Monomodo | 1310 nm | 40 km |
| | **1000BASE-ZX** | Monomodo | 1550 nm | 70 km a 80 km |

**■■ PEGADINHA**

**Pegadinhas Clássicas de Transmissão:**

Em cabos de cobre, o limite universal de projeto para redes locais sem repetidores é sempre **100 metros**. A exceção de prova é o **Cat6**, que só sustenta 10 Gbps se o comprimento for reduzido para no máximo **55 metros**.

Nas siglas de fibra, decore pelo prefixo mnemônico: **S**X = *Short* (Curto/Multimodo); **L**X = *Long* (Longo/Monomodo até 5 km); **E**X = *Extended* (Estendido até 40 km); **Z**X = *Zenith/Zero limit* (Longo curso de 70 a 80 km).

Cada enlace óptico exige obrigatoriamente **2 módulos transceptores** (um em cada ponta do cabo).

---

# Redes T02 — Elementos de Interconexão

## Equipamentos de Rede

| Equipamento | Camada | Critério principal | Domínio |
|---|---|---|---|
| | **Hub** | Camada 1 (física) | Repete o sinal para **todas** as portas, sem filtro |
| | **Bridge (ponte)** | Camada 2 (enlace) | Endereço **MAC** — segmenta e filtra tráfego |
| | **Switch** | Camada 2 (enlace), com apoio da física | Endereço **MAC** |
| | **Roteador** | Camada 3 (rede) | Endereço **IP** |

**■ Associação de camada × dispositivo**

**Hub = física (1)**, **Roteador = rede (3)**, **Switch = enlace (2)**, **Ponte = enlace (2)**. Um par errado por questão já mata a alternativa.

• **Switches Ethernet** operam nas camadas **física E de enlace** (a física apoia); não fazem roteamento entre sub-redes.

• **Roteador** encaminha entre sub-redes (camada de rede).

• **Switch de camada 3**: opera nas **camadas 2 e 3** — comuta por **MAC** e roteia por endereçamento **lógico (IP)**, atendendo a licitações que exigem endereçamento TCP/IP sem pedir MPLS/VPN/firewall.

• Acesso à internet: verifique se há **função de roteamento/gateway** — switch sozinho resolve LAN, não a saída para redes externas (função do **ROTEADOR**).

• (FGV 2024, EPE): a combinação eficiente de prova é **switches (camada de enlace) + roteadores (camada de rede) + arquitetura TCP/IP**. Hubs (não segmentam domínios de colisão) e barramento + repetidor são obsoletos para escala.

**■ Dica para questões**

Switch se associa à **camada de enlace**; roteador, à **camada de rede**.

Desconfie de atribuições automáticas a roteador, NIC ou firmware quando a base é software, sockets e pilha TCP/IP.

**■■ Access Point versus Roteador versus Roteador Doméstico**

**Access Point (AP):** Dispositivo de **Camada 2 (Enlace)**. É uma ponte que converte quadros 802.11 (ar) em 802.3 (cabo) dentro da mesma sub-rede. Não roteia pacotes e não atribui IPs.

**Roteador:** Dispositivo de **Camada 3 (Rede)**. Encaminha pacotes entre redes lógicas e sub-redes diferentes (ex.: LAN corporativa para a Internet).

**Roteador Wi-Fi Doméstico:** Equipamento híbrido "3 em 1" (integra em um único chassi um roteador L3, um switch L2 e um Access Point sem fio). Em provas de redes de TI corporativa, as funções são cobradas de forma estritamente separada.

**■ Posicionamento ideal de Repetidor Wi-Fi**

Um repetidor nunca deve ser instalado dentro do ponto cego (onde o sinal já chega nulo/degradado) e nunca deve ser posicionado colado ao roteador principal (onde causa interferência co-canal sem expandir a área de cobertura). A posição correta é a **meia distância**, onde o sinal de origem ainda mantenha intensidade forte (ao menos 50%), permitindo capturar o sinal com qualidade e estender a cobertura.

---

## VLAN

• **Definição**: segmentação **lógica** de uma rede local física em **domínios de broadcast independentes**, identificados por **VLAN IDs**.

• Múltiplas VLANs trafegam no **mesmo enlace físico**; a identificação do grupo lógico é feita no **quadro Ethernet** pela **tag 802.1Q** (adiciona **4 bytes** e carrega o VLAN ID).

• **Trunk VLAN**: vários segmentos lógicos compartilham o mesmo enlace físico entre switch e roteador.

**■ A metáfora do prédio (para travar o conceito)**

Pense no **switch** como um prédio comercial: sem VLAN, todo mundo num salão gigante — alguém grita (broadcast) e **todos ouvem**, sem privacidade. Com VLAN, você ergue **paredes invisíveis**: Finanças na "sala 10", Estudantes na "sala 20" — agora só o setor afetado ouve, embora todos continuem no **mesmo prédio (mesmo switch físico)**. VPN conecta gente de casa; NAT é o porteiro que traduz o endereço; SAN liga HDs; OSPF é o mapa de rotas.

**■ O campo 0x8100**

No quadro 802.1Q, o campo **TPID (Tag Protocol Identifier)** é o que **invariavelmente** vale **0x8100** = **33024 decimal** — **maior que 1500** (MTU clássica do Ethernet). O campo de **prioridade** é o **PCP**,

separado do TPID. "Valor menor que 1500" é pegadinha.

**■ Dica para questões**

Se o enunciado falar em **subdividir uma mesma LAN física em domínios de broadcast independentes** no switch → penso em **VLAN**.

Se os segmentos lógicos compartilham o mesmo enlace físico → **trunk VLAN**.

A presença de **IDs numéricas como 10 e 20** é indicativo forte de VLAN (não de NAT, VPN, SAN ou OSPF).

Procure a identificação no **quadro Ethernet**, não no cabeçalho IP nem nas portas TCP.

Quando a função for camada 2 + isolamento lógico no mesmo hardware de comutação, elimine alternativas cujo núcleo seja túnel, tradução, armazenamento ou roteamento.

Se o problema separa departamentos na mesma infraestrutura física / reduz domínios de broadcast → **segmentação lógica da LAN (VLAN em switches gerenciáveis)**.

Elimine alternativas cuja função principal seja tradução de endereços, tunelamento, resolução de nomes ou atribuição automática de IP.

## 2.1 Conceito e domínio de broadcast

• A definição de prova: subdividir uma **LAN física em domínios de broadcast independentes e isolados logicamente** sobre o mesmo hardware de comutação é **VLAN** (distratores: VPN, NAT, SAN, OSPF).

• Separar setores/departamentos na mesma infraestrutura com **switch gerenciável** é a resposta FGV para **lentidão por excesso de hosts** em rede única ( 150 hosts → 5 VLANs, uma por setor). Hub piora as colisões; reduzir banda, switch chassis e bridges não atacam a causa.

• **NAT traduz, VPN tunela, DNS resolve, DHCP atribui IP** — nenhum deles cria domínios de broadcast.

• O equipamento que faz a segmentação lógica é o **switch gerenciável com VLAN**: hub só repete, switch não gerenciável não cria VLAN, repetidor amplifica, e o roteador cria **sub-redes** distintas (não domínios de broadcast dentro da mesma LAN).

**■■ Roteador x VLAN**

O roteador **cria redes IP distintas**, não "domínios de broadcast dentro da mesma LAN". Quando a questão diz que o isolamento é **lógico, camada 2, no mesmo hardware de comutação**, a resposta é VLAN, não roteador.

## 2.2 Trunk e tagging 802.1Q

• **Trunking** = interconexão de VLANs: um único link físico (porta trunk) carrega **múltiplas VLANs marcadas** (configura-se a porta do switch que liga ao roteador).

• A marcação **802.1Q** adiciona **4 bytes** ao quadro Ethernet (**1518** → **1522**) com o **VLAN ID (12 bits)**. **ISL** é encapsulamento Cisco (26 bytes), não é dot1q; STP troca **BPDU**.

• **Anatomia desses 4 bytes** (o que a banca de detalhe cobra):

  • **TPID** (16 bits) = identificador do protocolo da tag: **0x8100** no 802.1Q e **0x88a8** no **802.1ad (QinQ, tag dupla)**.

  • **PCP** (3 bits) = **8 níveis de prioridade** (802.1p): 1 *best effort*, 3 *critical application*, 4 *video*, 5 *voice*.

  • **VID** (12 bits) = **4096 valores** (0–4095): **0 e 4095 são reservados**, restando exatamente **4094 VLANs utilizáveis** (de 1 a 4094). A VLAN 1 é a padrão (*default*); 1002–1005 são usos legados (Token Ring/FDDI).

  • **DEI** (1 bit) = *drop eligible indicator* — chance de o quadro ser descartado em QoS.

• A tag **não contém Bridge ID (BID)** — BID é do **STP**, não do 802.1Q (distrator clássico).

• **Impacto no MTU e quadros Baby Giants**: O acréscimo de 4 bytes eleva o tamanho máximo do quadro Ethernet padrão de 1518 para 1522 bytes. O uso de VLANs **pode implicar na necessidade de alterar ou ajustar o MTU** da interface de rede e portas de switch para suportar quadros estendidos e evitar descarte (*frame drop*).

• **O Princípio da Transparência para o Host**: O dispositivo final (PC, servidor, impressora) é totalmente "cego" para a tag de VLAN. Ele envia e recebe quadros Ethernet normais sem marcação. Quem insere a tag de 4 bytes ao receber o pacote e quem a remove antes de entregar ao usuário final é a porta do switch (modo acesso).

• no enlace switch↔roteador, **cada quadro Ethernet recebe uma marcação de 4 bytes** com o ID do grupo e o roteador processa cada fluxo isolado. Pegadinhas: encapsular os quadros em pacotes IP, marcar no **cabeçalho IP** (ou em portas TCP), usar MACs virtuais de camada 2.

**■ 802.1Q = identificação; 802.1p = priorização**

Quem **cria a VLAN/trunk** é o **802.1Q**; o **802.1p** só faz **priorização de tráfego (QoS)**. Quadro **sem tag** que chega à porta trunk entra na **VLAN nativa**. Comunicação **entre VLANs distintas** exige **roteador ou switch de camada 3**.

## 2.3 Comunicação intra e inter-VLAN

• Máquinas da **mesma VLAN e sub-rede**, com enlace correto, comunicam-se **independentemente do gateway**. O gateway só é necessário para **alcançar outra rede/VLAN**.

• PCs da mesma VLAN em **switches diferentes** conversam em **camada 2** se a VLAN estiver **permitida no trunk** (I, II e III corretas).

• **Router-on-a-stick**: uma única interface física do roteador transporta **várias VLANs** via **subinterfaces com tag 802.1Q** — o enlace para o roteador precisa ser **trunk**.

**■ Separe o "Existir" do "Comunicar"**

Para as VLANs **existirem** e segmentarem domínios de broadcast: basta **Camada 2** (switch gerenciável L2 comutando por MAC).

Para as VLANs **comunicarem** entre si (inter-VLAN): é obrigatório **Camada 3** (Roteador em *router-on-a-stick* ou Switch L3 / *Multilayer*). Um switch L2 puro **nunca** realiza roteamento inter-VLAN por si mesmo.

**■ Gateway só para sair da própria VLAN**

"Roteador é preciso para comunicação **ENTRE** VLANs, nunca **DENTRO** da mesma VLAN." Se a questão tira o link switch–roteador, quem está na mesma VLAN continua conversando em camada 2.

### Tronco entre switches: switch–switch e switch–roteador

A **porta de tronco (trunk)** é a mesma função nos dois casos — a diferença é **quem está do outro lado**:

| Enlace | Do outro lado | Quem faz o roteamento |
|---|---|---|
| | **switch ↔ switch** | outro switch que **também transporta** as VLANs |
| | **switch ↔ roteador** | roteador com **subinterfaces** (router-on-a-stick) |

• O que define a porta como trunk **não é o equipamento do outro lado**, e sim a **função**: transportar **várias VLANs marcadas** (802.1Q) em um único enlace.

• **Pegadinha:** "trunk só existe entre switch e roteador" é **F** — o enlace switch–switch trunk é o caso mais comum em um prédio com vários pavimentos.

• **Pegadinha:** "para dois switches conversarem, as portas precisam ser **acesso**" é **F** — se a VLAN precisa atravessar o enlace, as duas pontas têm de estar em **trunk** com a mesma VLAN **permitida** na lista de VLANs (**allowed**).

> ■ **Acesso x trunk em uma linha**
>
> **acesso** = uma porta, **uma** VLAN, geralmente um host. **trunk** = uma porta, **várias** VLANs marcadas, outro switch ou roteador.

## 2.4 Configuração de porta de acesso — Cisco

• Associar uma porta física a uma VLAN em **modo acesso**:

  • `switchport mode access`

  • `switchport access vlan 10`

• Pegadinhas: `vlan create` cria a VLAN mas **não associa a porta**; `ip route` é roteamento; modo `trunk` transporta **várias VLANs** e não satisfaz o requisito de acesso.

## 2.5 Panorama Ethernet × VLAN × Wi-Fi × MPLS (V–V–F–V)

■ **Ethernet** = rede local com **quadros + MAC** na camada de enlace → **V**.

■ **VLAN** segmenta logicamente, redes distintas no mesmo meio físico com **domínios de broadcast separados** → **V**.

■ **Wi-Fi NÃO substitui o IP** por "endereçamento exclusivo de rádio" — continua usando a pilha TCP/IP → **F**.

■ **MPLS** usa **rótulos** para encaminhamento em operadoras, base para **VPNs corporativas** → **V**.

## 2.6 V/F da FGV sobre VLAN

• **Julgamento de assertivas clássicas (F–F–F):** a segmentação em VLAN pode melhorar desempenho/segurança, mas a afirmação "**causará aumento** no trabalho de manutenção" é **F** (generalização indevida); **não exige hardware adicional** em cada dispositivo → **F**; **VLANs podem ser configuradas em Wi-Fi 802.11** (mapeamento por SSID/AP) → a frase "não podem" é **F**.

• **Julgamento de assertivas clássicas (F–V–V–F): (V)** agrupam hosts por **endereço MAC, porta do switch ou IP**; **(V)** dão suporte a **QoS** (diferenciação de tráfego em tempo real, como voz sobre Ethernet); **(F)** "diferentes grupos comunicam entre si" — hosts de VLANs diferentes **não se comunicam diretamente** sem roteamento; **(F)** "reconfiguração de maneira virtual melhora o isolamento" — a reconfiguração virtual é benefício de **flexibilidade/gestão**, não é o mecanismo que aumenta o isolamento.

• a **afirmativa INCORRETA** é a que restringe o agrupamento de estações a "**apenas números de portas e endereços IP ponto a ponto**" do padrão 802.1q — também se agrupa por **MAC, tipo de protocolo**, etc. São corretas: 802.1q introduz o campo **VLAN Identifier** no quadro Ethernet, reduz **domínios de broadcast** e isola logicamente para segurança.

> ■■ **"Comunicar-se como redes separadas" ≠ "comunicar-se ENTRE redes"**
>
> A FGV usa a pergunta "VLANs fazem grupos comunicarem-se entre si?" para pegar quem confunde **isolamento** com **comunicação inter-grupos**: dentro de uma VLAN todos se veem; entre VLANs, é preciso **camada 3**.

## 2.7 Manter VLANs funcionando não exige equipamento de camada 3

A questão da FGV pede a **afirmativa incorreta** sobre a operação de VLANs, e a resposta é a que exige comprar equipamento de **camada 3**.

**Corretas (a)**

- **A** — dá para concentrar as VLANs em **um único switch**, desde que ele tenha **portas suficientes**. As VLANs são definidas **por software**, não por equipamento.
- **B** — switches que implementam **IEEE 802.1Q** são a escolha recomendada, porque é o padrão de **tagging**.
- **C** — é possível configurar **dois switches em salas distintas** para operar na **mesma VLAN**, usando **trunk link** com 802.1Q. É exatamente o motivo de o VLAN estender-se além do equipamento.
- **D** — dá para criar VLANs por critério de **usuário/dispositivo autenticado** (VLAN dinâmica, **802.1X**).
- **E (incorreta)** — "é necessário adquirir equipamento de **camada 3** para manter as VLANs funcionando" é **F**. Um switch de **camada 2** basta para **segmentar** a rede em VLANs. O equipamento de camada 3 (roteador ou switch L3) é necessário apenas para a **comunicação entre VLANs diferentes** — não para a VLAN existir.

**■■ Manter ≠ comunicar**

O enunciado explora a fronteira: **manter VLANs funcionando** é trabalho de **camada 2** (switch + 802.1Q). **Rotear entre VLANs** é trabalho de **camada 3**. A banca escreve "para manter as VLANs funcionando" justamente para parecer que o camada 3 é obrigatório.

**■ O que cada alternativa provou**

VLAN segmenta em **camada 2**; o padrão de marcação é o **802.1Q**; VLAN **atravessa** equipamento físico (trunk entre salas); VLAN pode ser **dinâmica** (802.1X); **roteador não é obrigatório** para a VLAN existir — só para atravessá-la.

---

# STP (Spanning Tree Protocol)

- Realizado **estritamente na camada de enlace (camada 2)** e **restrito aos equipamentos de comutação** (switches/bridges) — **hosts finais não participam** da árvore.
- **Evita loops** em topologias redundantes (múltiplos caminhos), selecionando portas por **métricas pré-definidas** (custo de caminho e desempates por bridge/porta).
- Dispositivos que gerenciam portas de camada 2 e rodam algoritmos STP para evitar loops são os **switches (ou bridges)**, não roteadores sem fio.

**■ Dica para questões**

Separe hosts finais de equipamentos de comutação: **hosts não participam da árvore**; switches/bridges participam.

Em topologias redundantes, trate como compatível com STP a seleção de portas por **custo do caminho** e desempates associados a bridge/porta.

Se a rede está **com loops mesmo "usando" STP**, a conclusão natural é que o **STP foi desabilitado involuntariamente** (ex.: após mudança de topologia), ou portas de end device em modo promíscuo/PortFast sem proteção — não é normal o STP deixar todas as portas desativadas.

**EAPS (Ethernet Automatic Protection Switching)**:

• Alternativa de **camada 2** ao STP: usa uma **VLAN de controle** e um **nó mestre**; em falha de enlace, recupera o tráfego em **~50 ms** — bem mais rápido que o STP convencional.

• "Recuperação em milissegundos, camada 2, VLAN de controle" → EAPS; não é STP/RSTP nem VRRP.

---

## EtherChannel

• **EtherChannel**: **agregação de enlaces** — aumenta **capacidade e redundância** de enlaces.

• **Não substitui STP/RSTP** na prevenção de loops.

---

## VRRP

• **VRRP**: redundância do **gateway padrão** em LAN, com roteador **master/ativo** e backups — elimina o **ponto único de falha**.

---

## Acesso ao Meio (CSMA/CD)

• **CSMA/CD no Ethernet** — *Collision Detection*: no contexto Ethernet **half-duplex**, corresponde ao mecanismo de **detecção de colisões**.

• No **backoff binário exponencial**, após colisões a estação **sorteia um atraso em uma janela que cresce exponencialmente** (não usa espera fixa).

> ■ **Dica para questões**
>
> Se a questão falar em binary exponential backoff → atraso **aleatório dentro de janela crescente**, não tempo fixo.
>
> O mecanismo **reduz a probabilidade de colisão, não elimina colisões**.
>
> Se a alternativa disser **crescimento linear** do atraso, contraria o núcleo do backoff binário exponencial.

### 6.1 ALOHA e variações de CSMA

| Protocolo | Como funciona |
|---|---|
| | **ALOHA puro** |
| | **Slotted ALOHA** |
| | **CSMA não persistente** |
| | **CSMA 1-persistente** |
| | **CSMA p-persistente** |

> ■■ **CSMA**
>
> "CSMA **não persistente** = melhor uso do canal, porém **maiores atrasos**" é a relação invertida que a FGV adora: não persistente → espera aleatória maior; 1-persistente → agressivo, mais colisões, menos espera.

---

# MPLS (Multiprotocol Label Switching)

• Usa **rótulos (labels)** para o **encaminhamento de tráfego em redes de operadoras (WAN)**.

• Não é um protocolo exclusivo de "conectar LAN-to-LAN": é uma **possível tecnologia de transporte** para VPNs corporativas (site-to-site).

• O roteamento por rótulos acontece **entre as camadas 2 e 3** (camada 2.5), mas em prova a FGV cobra a função: rótulos + encaminhamento em rede de operadora + base para VPN.

## 7.1 MPLS e VLAN na camada de rede orientada a conexão

A questão da FGV pede a técnica da **camada de rede orientada a conexão** (camada 3) que permite transportar **tráfego de voz sobre IP** entre sites de uma empresa, e a resposta é o **MPLS**.

• **MPLS** cria **circuitos virtuais (VC / VPN)** switched layer 3: cada **rótulo** identifica um caminho, e o tráfego é entregue como se houvesse um **circuito dedicado** — que é a característica de **rede orientada a conexão**.

• **VLAN não serve aqui**: a VLAN é **segmentação lógica na camada 2**, dentro do mesmo domínio de broadcast. Ela não estabelece um circuito de ponta a ponta nem entrega voz sobre IP entre sites distintos.

• **VPN** resolve o problema por outro caminho: **túneis/encapsulamento** (às vezes sobre MPLS), mas a técnica que a banca nomeia como camada 3 orientada a conexão é o **MPLS**.

**■■ Orientada a conexão × sem conexão**

A Internet IP é **sem conexão** (roteamento por prefixo, sem estado por fluxo). **MPLS** é o que a banca classifica como **orientada a conexão**, porque o rótulo funciona como identificador de **circuito** — é o mais próximo de "conexão" que a camada 3 oferece.

**■ MPLS e Roteamento**

Rótulo MPLS + VPN de camada 3 aplicam a ideia de *transportar o tráfego com caminho já decidido*, comutando por rótulos de tamanho fixo (Camada 2,5) em vez de consultar a complexa tabela IP a cada salto.

---

# Padrões IEEE (802.x)

| Padrão | Função |
|---|---|
| | **802.1** |
| | **802.1Q** |
| | **802.1X** |
| | **802.3** |
| | **MTU** |

## 8.1 Características Ethernet que caem na FGV

• **Ethernet (IEEE 802.3)** se aplica a **redes locais cabeadas** e admite enlaces **half-duplex e full-duplex**.

• A **topologia lógica** da Ethernet é **barramento/estrela** — **nunca anel** (anel é Token Ring/FDDI).

• **Taxas da família**: Ethernet **10 Mbps** → Fast Ethernet **100 Mbps** → Gigabit Ethernet **1 Gbps**.

• **10BASE-FL**: primeiro padrão **Ethernet sobre fibra óptica**, **10 Mbps**, banda de ~**0,85 mícron** — antecede o Fast Ethernet óptico (100BASE-FX).

■ **Gigabit Ethernet (IEEE 802.3z)**

Taxa de **1000 Mbps/1 Gbps**, normalmente **full-duplex**.

**Compatível** com Ethernet e Fast Ethernet (10BASE-T e 100BASE-T) — atualização sem trocar toda a infraestrutura.

Suporta **jumbo frames** (~9000 bytes).

**CSMA/CD** permanece no **half-duplex**; em **full-duplex** cada porta é um **domínio de colisão separado** e as colisões são eliminadas (no modo ponto a ponto, usa-se **flow control**).

## 8.2 Lendo um cabeçalho Ethernet

O cabeçalho tem **14 bytes**: **MAC destino (6) + MAC origem (6) + campo de 2 bytes** (tamanho ou EtherType).

• **MAC destino** `FF:FF:FF:FF:FF:FF` → quadro **broadcast**. **Multicast** é quando o **LSB do primeiro byte vale 1** (ex.: `01:00:5E:..`) — broadcast e multicast são coisas diferentes.

• **Os 2 bytes finais têm dois sentidos**: valor ≤ **1500** = tamanho do payload em bytes; valor ≥ **1536** = **EtherType** (protocolo encapsulado: `0x0800` = IPv4, `0x8100` = tag VLAN). Por isso `15 00` hex (= 5376) **não** é "5376 bytes de dados" — é EtherType.

• O MAC de **origem** é sempre o **2º campo** (bytes 7–12) — a banca embaralha com "o transmissor era 95:53:20:15:15:00" misturando os bytes.

■ **Broadcast, *unknown unicast* e a tabela MAC**

Quando um host pergunta "quem é o IP X?" ele manda **ARP request em broadcast**. Esse quadro é um ***unknown unicast*** de destino desconhecido → o switch faz **flood** (manda para todas as portas). O dono do IP responde **unicast** com seu MAC; na resposta, o switch **popula a tabela MAC com o MAC de ORIGEM** e já encaminha direto. Da 2ª vez em diante, o broadcast **não é mais usado** entre esses dois hosts.

Regra: **tabela MAC se aprende com o MAC de origem** dos quadros que chegam.

---

# OpenFlow (SDN)

• Cada **flow table** possui **várias flow entries**.
• O switch **compara o pacote com os match fields**.
• A entrada **com maior prioridade** entre as que casam é a **escolhida**.
• Se **nenhuma** casar → aplica-se a **table-miss entry**.
• As instruções podem mandar:
  • Aplicar **actions**
  • Ir para **outra tabela**
  • **Enviar ao controlador**
  • **Descartar**

**Conceitos de SDN que a FGV cobra:**

• O princípio central do SDN é **separar o plano de controle do plano de dados** — afirmar que "não podem ser separados" é pegadinha.

• **Virtualização de rede**: criar **redes virtuais sobre a rede física, controladas por software** — conceito correto.

• O SDN é **controlado pela rede/operador** (controlador central), **não pelos usuários finais** — "usuário final controla a rede" é falso.

**■ Dica para questões**

Confira separadamente três pontos: composição da **flow entry**, comportamento da **table-miss** e regra de **prioridade no matching**.

Se a questão mencionar table-miss, não suponha comportamento único; depende das instruções configuradas.

Com múltiplas entradas compatíveis, o critério decisivo é a **maior priority**, não uma ordem de varredura presumida.

---

## Redes virtualizadas no VMware

• A **Rede Externa** no **VMware Cloud Director** é uma **rede lógica** baseada em **port group** do vSphere (VDS), criada **somente por administradores do sistema**.

• Distratores da FGV (DATAPREV 2024): "exige NSX obrigatoriamente", "é um cluster de hosts", "restringe endereçamento IPv6".

**■■ Port group**

Port group = grupo de portas virtuais de um switch virtual (vSwitch/VDS) que define política de rede para as VMs conectadas.

## Comparativo Aprofundado: Fibra Óptica Monomodo versus Multimodo

A fibra óptica destaca-se pela imunidade total a interferências eletromagnéticas (EMI) e radiofrequência (RFI). Nas questões recentes, a diferenciação técnica entre os dois tipos de fibra é recorrente:

| Característica | Fibra Monomodo (SMF) | Fibra Multimodo (MMF) |
|---|---|---|
| | **Diâmetro do Núcleo** | Fino: 8 a 10 µm |
| | **Fonte Luminosa** | Laser (feixe concentrado) |
| | **Propagação da Luz** | Modo único em linha reta |
| | **Dispersão Modal** | **Inexistente** (modo único) |
| | **Alcance Típico** | Quilômetros (até 40–80 km sem repetidor) |
| | **Aplicação Principal** | Backbones de operadoras, redes WAN e MAN |
| | **Custo Relativo** | Cabos e transceivers mais caros |

**■■ PEGADINHA**

A armadilha mais frequente consiste em inverter os núcleos ou atribuir 'maior dispersão modal' à fibra monomodo. Na monomodo, por haver apenas um trajeto retilíneo de propagação, a dispersão intermodal é nula.

# Segmentação Lógica com VLANs e Padrão IEEE 802.1Q

Uma rede local (LAN) com centenas de estações conectadas a switches de Camada 2 forma um **único domínio de broadcast gigante**. Todo quadro de difusão (como requisições ARP e DHCP Discover) é replicado para todas as portas, saturando a banda e expondo o tráfego a riscos de segurança.

**■ O que é uma VLAN?**

Uma Virtual Local Area Network (VLAN) divide logicamente um único switch físico em múltiplos switches virtuais isolados. Cada VLAN representa um **domínio de broadcast independente**. Dispositivos em VLANs distintas não se comunicam diretamente na Camada 2, mesmo conectados ao mesmo equipamento físico.

## Portas de Acesso (Access) versus Portas Tronco (Trunk)

| Tipo de Porta | Função Primária | Formato do Quadro | Equipamento Conectado |
|---|---|---|---|
| | **Access (Acesso)** | Conecta dispositivos finais de um setor | **Untagged** (Sem etiqueta) |
| | **Trunk (Tronco)** | Transporta o tráfego de múltiplas VLANs entre switches | **Tagged** (Com etiqueta 802.1Q) |

**■ Analogia do Porteiro e da Rodovia**

A porta **Access** é a garagem da sua residência: seu carro entra e sai sem identificação especial, pois a porta pertence a uma única casa. A porta **Trunk** é a rodovia expressa entre cidades: nela trafegam veículos de todos os bairros e cidades, exigindo placa de identificação obrigatória para cada quadro.

## Anatomia da Etiqueta IEEE 802.1Q

O padrão **IEEE 802.1Q** resolve o problema de identificação de quadros em enlaces tronco inserindo uma etiqueta de **4 bytes (32 bits)** diretamente após o campo de endereço MAC de Origem no quadro Ethernet clássico (IEEE 802.3):

■ **TPID (Tag Protocol Identifier — 16 bits):** Fixado no valor hexadecimal `0x8100`, identifica que o quadro é do padrão 802.1Q.

■ **TCI (Tag Control Information — 16 bits):**

- **PCP (Priority Code Point — 3 bits):** Nível de prioridade de QoS (padrão 802.1p), variando de 0 a 7.
- **DEI (Drop Eligible Indicator — 1 bit):** Indica se o quadro pode ser descartado em caso de congestionamento.
- **VID (VLAN Identifier — 12 bits):** Identificador exclusivo da VLAN. Com 12 bits ($2^{12} = 4096$), permite criar até **4.096 VLANs** (sendo a VLAN 1 a nativa padrão e as VLANs 0 e 4095 reservadas).

**■■ Pegadinha da Prova: Tamanho do VID vs Tamanho da Tag**

A banca adora perguntar: "O padrão IEEE 802.1Q insere uma etiqueta de 12 bits no quadro Ethernet." **ERRADO!** A tag inteira possui **4 bytes (32 bits)**. O campo de 12 bits é exclusivamente o **VLAN ID (VID)** que mora dentro da tag.

## Roteamento Inter-VLAN e Switches de Camada 3

Como VLANs diferentes criam redes IP logicamente separadas, a comunicação entre elas exige um dispositivo de **Camada 3 (Rede)**:

- **Router-on-a-Stick:** Um roteador externo conectado ao switch por uma porta tronco (utilizando subinterfaces com marcação 802.1Q).
- **Switch Layer 3 (Multilayer Switch):** Realiza a comutação rápida de quadros por hardware (MAC) e executa o roteamento IP entre VLANs internamente por meio de interfaces virtuais (SVIs — Switched Virtual Interfaces), eliminando o gargalo de roteadores externos.

**■ Mnemônico dos Equipamentos de Interconexão**

**Hub:** Camada 1 | Físico | Único domínio de colisão e único domínio de broadcast | Burro (difunde tudo).

**Switch L2:** Camada 2 | Enlace | Separa domínios de **colisão** | Inteligente por MAC | Único domínio de broadcast.

**Switch + VLANs:** Camada 2 | Enlace | Separa domínios de **colisão** e particiona em múltiplos domínios de **broadcast**.

**Roteador / Switch L3:** Camada 3 | Rede | Separa domínios de **broadcast** e interliga redes distintas por IP.

## Cabeamento Estruturado (ANSI/TIA-568) — Normas, Pinagem e Limites

A norma ANSI/TIA-568 padroniza os sistemas de cabeamento em edifícios comerciais, estabelecendo regras imperativas de topologia, distâncias e terminação:

### Topologia e Limites de Distância no Cabeamento Horizontal

- **Topologia Obrigatória:** Toda a distribuição horizontal adota **topologia em estrela**, partindo do Armário de Telecomunicações (TR) até cada Área de Trabalho (WA).
- **Link Permanente:** Máximo de **90 metros** de cabo sólido horizontal (do patch panel do TR até a tomada RJ-45 da área de trabalho).
- **Canal Completo (Channel):** Máximo de **100 metros**, somando os 90 metros do link permanente com até **10 metros no total** de patch cords flexíveis (somatório do patch cord do armário e do cabo da estação de trabalho).

### Padrões de Pinagem RJ-45: T568A vs. T568B

A diferença exclusiva entre os padrões T568A e T568B é a **inversão dos pares Verde e Laranja** (pinos 1-2 e 3-6). Os pinos 4-5 (Azul) e 7-8 (Marrom) permanecem idênticos em ambos:

| Pino | Padrão T568A | Padrão T568B | Função 10/100 Mbps |
|---|---|---|---|
| | **1** | **Branco do Verde** | **Branco do Laranja** |
| | **2** | **Verde** | **Laranja** |
| | **3** | **Branco do Laranja** | **Branco do Verde** |
| | **4** | Azul | Azul |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **5** | Branco do Azul | Branco do Azul |
| | **6** | **Laranja** | **Verde** |
| | **7** | Branco do Marrom | Branco do Marrom |
| | **8** | Marrom | Marrom |

- **Cabo Direto (Straight-Through):** Ambas as pontas com a mesma norma (A–A ou B–B). Conecta dispositivos de camadas diferentes (PC a Switch, Roteador a Switch).
- **Cabo Cruzado (Crossover):** Uma ponta em T568A e a outra em T568B. Conecta dispositivos equivalentes (PC a PC, Switch a Switch). Em redes modernas, o recurso **Auto MDI-X** das placas faz a reversão automática.

### Categorias de Cabos de Par Trançado

- **Cat 5e:** Frequência até **100 MHz**, velocidade de até **1 Gbps** (1000BASE-T) a 100m.
- **Cat 6:** Frequência até **250 MHz**, velocidade de **1 Gbps** a 100m e até **10 Gbps** (10GBASE-T) em distâncias reduzidas de até **55 metros**.
- **Cat 6a (Augmented):** Frequência até **500 MHz**, velocidade total de **10 Gbps** garantida nos **100 metros** completos do canal.

### VLANs e Troncos IEEE 802.1Q

- **Tag 802.1Q:** Inserida no cabeçalho Ethernet entre o campo EtherType original e os dados. Possui **4 bytes**:
  - **TPID (Tag Protocol Identifier):** 2 bytes fixos com valor `0x8100` indicando a presença da tag.
  - **TCI (Tag Control Information):** 2 bytes contendo PCP (Prioridade QoS - 3 bits), DEI (Descarte - 1 bit) e **VID (VLAN Identifier - 12 bits)**, permitindo até **4.096** identificadores de VLAN ($2^{12}$).
- **Modos de Porta:**
  - **Porta de Acesso (Untagged):** Conecta dispositivos finais (PCs, impressoras). Tráfego trafega sem tag; a porta adiciona a VLAN ID configurada internamente no switch.
  - **Porta de Tronco (Tagged):** Interconecta switches ou switch-roteador. Mantém as tags 802.1Q para transportar múltiplas VLANs sobre o mesmo enlace físico.

## Qualidade de Serviço (QoS) — Modelos e Mecanismos de Enfileiramento

A garantia de parâmetros como latência (*delay*), variação de atraso (*jitter*), largura de banda e taxa de perda de pacotes apoia-se em duas arquiteturas clássicas:

### IntServ (Integrated Services) vs. DiffServ (Differentiated Services)

- **IntServ (Reserva Fim a Fim):** Opera por reserva explícita de recursos para cada fluxo individual utilizando o protocolo **RSVP** (*Resource Reservation Protocol*). Garante QoS estrito (Serviço Garantido e Carga Controlada), mas **não escala** em grandes redes ou na Internet, pois cada roteador intermediário precisa manter tabelas de estado para milhares de fluxos.
- **DiffServ (Tratamento Diferenciado Agregado):** Não reserva banda antecipada nem mantém estados por fluxo. Classifica os pacotes na borda e grava rótulos no campo **DSCP** de 6 bits (dentro do byte *Type of Service* no IPv4 ou *Traffic Class* no IPv6). Cada roteador interno apenas aplica o comportamento por salto (**PHB — Per-Hop Behavior**):
  - **Default (DF / CS0):** Tráfego de melhor esforço (*Best Effort*).
  - **Class Selector (CS1 a CS7):** Compatibilidade direta com os 3 bits do antigo *IP Precedence*.
  - **Assured Forwarding (AFxy):** 4 classes de tráfego ($x = 1 \dots 4$) e 3 probabilidades de descarte ($y = 1 \dots 3$). O valor $y=1$ indica baixa chance de descarte, enquanto $y=3$ indica alta

probabilidade de descarte sob congestionamento.

• **Expedited Forwarding (EF - DSCP 46):** Fila de baixa latência, baixo jitter e taxa garantida, projetada exclusivamente para tráfego sensível em tempo real (Voz sobre IP / VoIP).

### Mecanismos de Gerenciamento de Filas

• **FIFO (First In, First Out):** Sem qualquer priorização; o primeiro a chegar é o primeiro a sair.

• **PQ (Priority Queuing):** Filas estritas (Alta, Média, Normal, Baixa). A fila de alta prioridade esvazia completamente antes que qualquer pacote da fila inferior seja transmitido, podendo causar **inanição** (*starvation*) do tráfego comum.

• **WFQ (Weighted Fair Queuing):** Divide a banda de forma ponderada e automática, impedindo que fluxos volumosos monopolizem o enlace.

• **CBWFQ (Class-Based Weighted Fair Queuing):** Permite ao administrador definir classes de serviço personalizadas com garantias de porcentagem de banda para cada uma.

• **LLQ (Low Latency Queuing):** Combina CBWFQ com uma fila de prioridade estrita (PQ) dedicada para voz, com mecanismo de policiamento (*policing*) para impedir que a voz sature o link e mate as demais classes.

• **RED / WRED (Random Early Detection):** Mecanismo de descarte preventivo que joga pacotes fora aleatoriamente antes que a fila lote, forçando os transmissores TCP a reduzirem suas janelas e evitando a **sincronização global do TCP**.

**■ MEMORIZAR**

**AFxy Desvendado:** No padrão Assured Forwarding AFxy, quanto **maior o X**, **maior a prioridade da classe** (AF4 é mais prioritário que AF1). Mas quanto **maior o Y**, **mais rápido o pacote vai para o lixo** sob congestionamento (AF43 tem alta chance de ser descartado; AF41 tem baixa chance).

---

## Estados de Porta do Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)

**■ Sequência dos Estados STP (802.1D)**

**Blocking -> Listening -> Learning -> Forwarding** (além do estado **Disabled**).

**Blocking:** Apenas escuta BPDUs para detectar loops. Não encaminha quadros nem aprende endereços MAC.

**Listening:** Processa BPDUs e prepara-se para encaminhar, mas AINDA NÃO aprende endereços MAC nem encaminha dados.

**Learning:** Constrói a tabela de endereços MAC (Forwarding Database - FDB) a partir dos quadros recebidos, mas AINDA NÃO encaminha tráfego de dados.

**Forwarding:** Encaminha quadros de dados normalmente e aprende endereços MAC.

**Disabled:** Porta administrativamente desativada (shutdown) ou sem enlace físico.

**■■ Domínios de Colisão e Broadcast: Hub x Switch x Roteador**

| Equipamento | Camada OSI | Decisão Baseada Em | Domínio de Colisão | Domínio de Broadcast |

|---|---|---|---|---|

| **Hub (Repetidor)** | Camada 1 (Física) | Nenhuma (regenera sinal elétrico para todas as portas) | **1 único** para todo o equipamento | **1 único** para todo o equipamento |

| **Switch L2 (Bridge)** | Camada 2 (Enlace) | Endereço **MAC de destino** | **1 por porta** (microssegmentação) | **1 único** por VLAN |

| **Roteador (Gateway)** | Camada 3 (Rede) | Endereço **IP de destino** | **1 por porta** | **1 por porta** (bloqueia broadcast L2) |

---

## Spanning Tree Protocol (STP IEEE 802.1D) e Estados de Porta

O STP evita loops de comutação de Camada 2 bloqueando portas redundantes logicamente.

### Estados de Transição da Porta (802.1D Clássico):

■ **Bloqueio (*Blocking*):** Estado inicial; a porta descarta quadros e não aprende endereços MAC. Apenas escuta BPDUs para detectar mudanças de topologia.

■ **Escuta (*Listening*):** A porta participa da eleição da Root Bridge e processa BPDUs ativamente. Ainda descarta quadros de dados e não aprende MACs.

■ **Aprendizado (*Learning*):** A porta começa a ler o endereço MAC de origem dos quadros e popula a tabela CAM, mas ainda descarta quadros de tráfego comum.

■ **Encaminhamento (*Forwarding*):** Estado operacional normal; envia e recebe quadros de dados e BPDUs.

■ **Desativada (*Disabled*):** Porta desligada administrativamente (shutdown).

| Estado de Porta | Escuta BPDUs? | Envia BPDUs? | Aprende MAC? | Encaminha Dados? |
|---|---|---|---|---|
| | **Blocking** | Sim | Não | Não |
| | **Listening** | Sim | Sim | Não |
| | **Learning** | Sim | Sim | Sim |
| | **Forwarding** | Sim | Sim | Sim |

**■■ PEGADINHA**

**Pegadinha Clássica:** A porta aprende endereços MAC no estado *Listening*? Não! O aprendizado de endereços MAC ocorre exclusivamente a partir do estado **Learning**.

---

# Redes T03 — Modelo OSI e Arquitetura TCP/IP

## Quantidade de Camadas

• **Modelo OSI**: **7 camadas**
• **TCP/IP clássico**: **4 camadas**
• **TCP/IP estendido**: **5 camadas** (expressão "TCP/IP estendido" = 5 camadas)

**■ Dica para questões**

Quando a questão pedir apenas o quantitativo de camadas, resolva pela contagem oficial cobrada, sem trazer nomes ou funções que o enunciado não exigiu.

Se aparecer a expressão "TCP/IP estendido", adote a forma de 5 camadas.

---

## Arquitetura TCP/IP (4 camadas)

| Camada | Função | Exemplos |
|---|---|---|
| | **Aplicação** | Comunica-se com o usuário e com as aplicações |
| | **Transporte** | Controla a entrega confiável dos dados entre pontos de rede |
| | **Internet** | Endereçamento e roteamento |
| | **Acesso à Rede** | Envio físico dos dados |

---

## Correspondência OSI ↔ TCP/IP

• **No topo do modelo**: Aplicação, Apresentação e Sessão do OSI são **condensadas** na camada de **Aplicação** do TCP/IP.

• **Correspondência direta**: **Rede** do OSI ↔ **Internet** do TCP/IP; **Transporte** do OSI ↔ **Transporte** do TCP/IP.

• **Na base**: Física e Enlace do OSI são reunidas em **Acesso à Rede** no TCP/IP.

• **TCP/IP estendido (5 camadas)**: Enlace e Física aparecem **separadas** (aplicação, transporte, rede, enlace, física). A única diferença para o de 4 camadas é que, neste, Enlace+Física ficam **unificadas** em "Acesso à Rede".

• **Camada de enlace (camada 2)**: transferência de dados entre nós diretamente conectados na mesma rede física.

• **Interfaces físicas / meios**: **guiados** (par trançado, coaxial, fibra óptica) ou **não guiados** (ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho). A camada física transmite bits brutos **sem interpretar dados**.

---

## Funções das Camadas (OSI)

### 4.1 Camada de Transporte

• **Segmentação de dados**

• **Controle de fluxo**

• **Controle de erro**

• **Comunicação fim a fim**

• Protocolos típicos: **TCP**, **UDP**

• Fluxo: Sessão → **Transporte (segmenta)** → Rede

### 4.2 Camada de Sessão

• Atua no **controle do diálogo entre aplicações** e na **sincronização lógica** da comunicação por **checkpoints**.

• Formulação de prova: **estabelecer, gerenciar e terminar conexões/diálogos entre aplicações**.

**■ Dica para questões**

Se o enunciado trouxer **controle de diálogo entre aplicações**, pense primeiro em camada de sessão.

Se aparecer **sincronização lógica por checkpoints** para retomada da comunicação, o marcador principal também é sessão.

Não escolha transporte apenas porque há continuidade ou recuperação; confirme se o foco está em confiabilidade fim a fim ou em diálogo/checkpoints.

**Sessão** ≠ **Rede**: sessão trata da comunicação entre aplicações; rede trata de endereçamento lógico e roteamento.

Sessão também cuida do **gerenciamento de token** (quem transmite e quando) — se a questão falar em token ou sincronização de mensagens, é camada de sessão.

## 4.3 Camada de Apresentação

• Cuida da **sintaxe e semântica das informações** (formato, codificação, compressão e criptografia).

• Mnemônico: **TCC — Tradução, Compreensão, Criptografia** (ex.: ASCII/Unicode, JPEG, ZIP).

• Não confundir com aplicação (interface com o usuário) nem com enlace (endereço físico).

## 4.4 Camada de Enlace (detalhes)

• Fornece serviços à camada de **Rede**, que podem ser: **sem conexão e sem confirmação** (Ethernet clássica), **sem conexão com confirmação**, ou **orientados à conexão** (HDLC).

• **Controle de erros**: oferece códigos de **detecção** (CRC/FCS) **e de correção** (Hamming, FEC — comum em enlaces sem fio).

  • **CRC **: também chamado de **código polinomial** — a cadeia de bits é vista como um polinômio binário e dividida por um **polinômio gerador**; o resto é o FCS. O receptor divide de novo: resto zero = quadro ok.

  • **Detecção de rajadas**: um CRC de polinômio de grau **r** detecta rajadas de até **r bits** (o erro comum de banca é falar "r + 1").

  • **Aritmética do CRC**: **módulo 2**, em que soma e subtração equivalem ao **XOR** bit a bit (não ao OR).

  • O **checksum da Internet** é uma **soma de inteiros de 16 bits** — não usa multiplicação.

• **Controle de fluxo ponto a ponto** (Stop-and-Wait, Sliding Window) também é da enlace — **não** da camada física. Essa é a pegadinha: física só transmite bits brutos.

• Usa endereçamento **físico/MAC** para encaminhar *frames* no enlace local.

• **Endereço MAC = 48 bits** (6 bytes), identificador físico da placa.

• O ato de **dividir os dados em quadros (frames)** é função da camada de **enlace**.

## 4.5 PDU (unidade de dados) por camada

| Camada | PDU |
|---|---|
| | 1 Física |
| | 2 Enlace |
| | 3 Rede |
| | 4 Transporte |
| | 5–7 Sessão/Apresentação/Aplicação |

## 4.6 Controle de Congestionamento

• É função **precípua da camada de Transporte** (ex.: algoritmos do TCP), que gerencia o excesso de tráfego fim a fim para evitar colapso nos roteadores intermediários.

• **Não** é função precípua da camada de enlace nem da física.

### 4.7 Onde Cada Camada é Executada: Software vs Hardware

Uma dúvida clássica de prova é como as camadas da pilha de protocolos são fisicamente implementadas nos computadores:

• **Camadas de Software (Executadas pelo Sistema Operacional e CPU)**:

  • **Aplicação, Apresentação e Sessão**: rodam no espaço do usuário através de softwares, navegadores e serviços.

  • **Transporte (TCP/UDP) e Rede (IP/ICMP)**: são implementadas em **software dentro do kernel do Sistema Operacional** (a pilha TCP/IP do Linux, Windows, macOS). Os processos de software usam chamadas de sistema (*system calls*) e sockets para interagir com essas camadas.

• **Camadas de Hardware e Firmware (Executadas na Placa de Rede - NIC)**:

  • **Enlace e Física**: são implementadas substancialmente em **hardware especializado** (controlador de interface de rede - NIC, chipsets Ethernet, processador de banda base Wi-Fi) e no seu **firmware** embarcado. É a placa de rede que realiza o enquadramento (*framing*), o cálculo de CRC/FCS em hardware e a conversão de bits para sinais elétricos/ópticos/rádio.

**■■ Camada de Rede roda na placa de rede?**

A banca tenta afirmar que "as camadas de rede e transporte são executadas no hardware da placa de rede". É **falso**: quem roda no adaptador de rede (NIC) são as camadas de **Enlace e Física**. Transporte e Rede rodam em **software** no sistema operacional do computador.

---

## Dicas para Identificação de Camadas

• **Confirme primeiro a posição da camada na pilha OSI**; isso ajuda a validar de qual camada ela recebe dados e para qual camada os entrega.

• Separe funções de **representação de dados** das funções de **acesso ao meio**: formato e codificação são da **apresentação**; enquadramento e MAC são do **enlace**.

• Diferencie física, rede e enlace pelo objeto tratado:

  • **Física**: bits e sinais

  • **Rede**: endereços lógicos (IP)

  • **Enlace**: endereços físicos/MAC

• O **protocolo IP** pertence à camada de **Rede** (não de transporte) e **não é confiável**; o **endereçamento lógico** é do protocolo **IP**.

• O **protocolo TCP** atua na camada de **Transporte** (fim a fim).

• Em questões de arquitetura TCP/IP, resolva por **classificação de protocolo por camada**, não por familiaridade com a sigla.

• Se a alternativa trouxer TCP ou UDP → confira a camada de **Transporte**; se trouxer IPv6 → confira a camada **Internet/Rede**.

• Protocolos de roteamento, como OSPF, **não** devem ser deslocados para a camada Física só por estarem ligados ao funcionamento da rede.

• SNMP, NTP e syslog pertencem à **aplicação** (operam sobre transporte TCP/UDP).

**■ Três afirmativas recorrentes sobre camadas**

"A camada de **Transporte**, ao contrário da de **Rede**, é **fim a fim**" → **correta** (Rede é salto a salto).

"A camada de **Rede** é responsável pelo controle de erros de transmissão" → **errada** (controle de erros é da **Enlace**).

"O modelo OSI abstrai as conexões físicas e não tem camada específica para isso" → **errada** (a **Camada Física** existe justamente para isso).

**■ O que é "camada de aplicação" para a FGV**

Quando a questão descrever um protocolo por **tipos de mensagem (requisição/resposta), sintaxe dos campos, semântica e regras de quando/como enviar**, a banca espera a resposta **camada de aplicação**. Fique atento: a mesma "sintaxe e semântica dos dados" só vira **apresentação** quando o foco é a **representação/formatação** da informação.

**■■ Porta é da TRANSPORTE — "falou em porta na camada de enlace, já era"**

**IPv4**: o campo **Protocolo** do cabeçalho IP diz *qual protocolo de transporte* recebe o datagrama (TCP=6, UDP=17); **IPv6**: o campo **Próximo cabeçalho** faz o mesmo trabalho (Tanenbaum, cap. 6).

A **porta** (porta de aplicação) só existe **dentro do cabeçalho do transporte** — a camada de enlace trabalha com **quadros e MAC**, nunca com portas. Se o enunciado atribuir "porta" ao enlace, a afirmativa já caiu.

**■ Os dois "ANOTAR" que resolvem questão de camada**

**Roteamento e/ou IP = CAMADA DE REDE** (endereçamento lógico, próximo salto).

**Serviço *WEB*** ≠ **protocolo *HTTP*** — Web é o sistema de hipertexto; HTTP é o protocolo que o transporta.

## 5.1 A Escadinha das PDUs (Unidades de Dados de Protocolo)

À medida que a informação desce pela pilha para transmissão, recebe novos cabeçalhos (encapsulamento), recebendo nomes padronizados em cada camada:

| Camada OSI | Unidade de Dados (PDU) | Identificador Principal |
|---|---|---|
| | **Aplicação / Apresentação / Sessão** | **Dados** (Mensagem) |
| | **Transporte (Camada 4)** | **Segmento** (TCP) / Datagrama (UDP) |
| | **Rede (Camada 3)** | **Pacote** (Datagrama IP) |
| | **Enlace (Camada 2)** | **Quadro** (*Frame*) |
| | **Física (Camada 1)** | **Bits** (Sinais brutos) |

**■ A ordem decrescente das PDUs**

**Dados** → **Segmento** → **Pacote** → **Quadro** → **Bits** (D-S-P-Q-B). Decorar essa ordem garante acerto imediato em questões de correspondência coluna A × coluna B.

## 5.2 Protocolos de Enlace e WAN: Frame Relay, MPLS, FDDI e PPP

- **Frame Relay:** opera na **Camada de Enlace (Camada 2)** em redes WAN, comutando quadros via circuitos virtuais identificados por **DLCI** (*Data Link Connection Identifier*). Não é camada de rede!
- **MPLS (*Multiprotocol Label Switching*):** técnica de comutação rápida baseada em **rótulos (*labels*)** situada entre as camadas 2 e 3 ("camada 2.5"). Não possui autenticação nativa por PAP ou CHAP.

• **FDDI (*Fiber Distributed Data Interface*):** padrão de rede local/metropolitana de alta velocidade baseado em **fibra óptica** com topologia em anel duplo (*dual ring*), com passagem de permissão (*token*).

• **PPP (*Point-to-Point Protocol*):** protocolo de enlace ponto a ponto. **Não utiliza** identificador de circuito virtual e implementa autenticação opcional via **PAP** (*Password Authentication Protocol*) ou **CHAP** (*Challenge Handshake Authentication Protocol*).

---

## Transição IPv4 → IPv6

| Mecanismo | Descrição |
|---|---|
| | **Pilha dupla (Dual Stack)** |
| | **Tunelamento (Tunneling)** |
| | **Tradução (Translation)** |

**IPv6 (endereçamento):**

• Multicast **sempre começa em** `ff`

• Multicast **all-nodes** do enlace local (todos os dispositivos da rede local): `ff02::1`

---

## Internet, Intranet, Extranet e Portal

| Tipo | Característica | Alcance |
|---|---|---|
| | **Internet** | Rede global de computadores — pública |
| | **Intranet** | Rede privada interna |
| | **Extranet** | Intranet com acesso externo controlado (**parceiros/fornecedores** autenticados) |
| | **Portal** | Interface de acesso centralizado a serviços e informações |
| | **Nuvem** | **Computação distribuída** — acesso remoto sob demanda, **abstraindo a localização física** dos recursos |

**■ Extranet × intranet em uma frase**

**Intranet** = só funcionários; **Extranet** = "extensão controlada da intranet" para gente de fora (criptografia + permissões por usuário); **Internet** = pública, sem controle de acesso específico. E a **Web não é um protocolo** — é um sistema de informação que usa o HTTP.

---

## Rede padrão (referências gerais)

• **Switch**: camada 2 — endereço **MAC** — LAN

• **Roteador**: camada 3 — endereço **IP** — WAN — **interliga LANs**

• **Hub**: camada **1** (física) — repete o sinal, sem inteligência

• **IP** → Rede; **TCP** → Transporte

• **Modelo OSI**: 7 camadas; **TCP/IP**: 4 camadas (clássico) e 5 (estendido)

**■ Roteador/hub/switch**

A tríade da FGV: **roteador = camada 3**, **hub = camada 1**, **switch = camada 2**. Confira cada um pela função (rotear / repetir sinal / comutar por MAC).

**■ Referências**

RFC 768 (UDP) e RFC 793 (TCP).

---

# Arquitetura TCP/IP em provas recentes (2024–2026)

## 9.1 As camadas e a contagem certa

• TCP/IP clássico = **4 camadas**; o "TCP/IP estendido" = **5 camadas**, que **separa Enlace e Física** (o de 4 unifica as duas em "Acesso à Rede"). Quem afirma que o de 5 camadas é o "original" erra.

• "A camada **física** é a 1ª do TCP/IP" → **errado**: a inferior do TCP/IP é a de **Acesso à Rede/Enlace**; "física" é nomenclatura do OSI.

• Cronologia: o **TCP/IP é anterior** ao OSI — afirmar que "o OSI deu origem ao TCP/IP" é inversão histórica.

• **TELNET e FTP** são protocolos de **aplicação**.

## 9.2 Classificação protocolo × camada

| Camada | Protocolos |
|---|---|
| | Aplicação |
| | Transporte |
| | Internet |
| | Acesso à Rede |

• (FGV 2025, SEDUC-SP): associação certa é **Aplicação-HTTP/FTP/SMTP**, **Transporte-TCP/UDP/SCTP**, **Internet-IP/ICMP/IGMP**, **Acesso-PPP/Wi-Fi/HDLC**.

• (FGV 2025, CPRM): a única combinação correta é **Transporte–UDP**. Distratores: RSVP (é reserva de recursos/QoS, não aplicação típica), IPv6 (é Internet, não enlace), OSPF (roteamento, não física), TCP (transporte, não Internet).

• **IP** → **Rede; TCP** → **Transporte**. Pegadinha da FGV (MF): a ordem pedida — a opção "Transporte e Rede" inverte a sequência.

• **segmentação, controle de fluxo e conexões fim a fim** = camada de **Transporte**.

• enunciado falando em **ACK + retransmissões** → **Transporte / TCP**, nunca Física, Enlace ou Rede, mesmo que a rede esteja lenta.

• o **traceroute** alcança o roteador de **borda** mas não chega ao servidor final → falha provável na **camada de Rede** (roteamento interno ou firewall), e não em aplicação/transporte/física.

• a grande vantagem do TCP/IP é **dividir os dados em pacotes** → transmissão eficiente e **reordenação confiável no destino**. "Rápido apesar das perdas" é perfil do UDP, não do TCP/IP.

**■■ O acerto de uma questão de camadas**

Quem erra por precipitação é porque escolhe pela **lentidão** ou pelo protocolo que criou o sintoma (ex.: HTTP parecendo culpado quando o mecanismo é ACK do TCP). Sempre leia o **mecanismo descrito** e associe à camada que o executa: confiabilidade/ACK → Transporte; encaminhamento até a borda → Rede.

## 9.3 IPv6 em prova

• IPv6 é evolução do IPv4 com **espaço de endereçamento muito maior**. Pegadinhas que a FGV já usou: "TCP/IP opera na Física/Enlace do OSI" (errado — avança por transporte/rede), "cabeamento estruturado é para rede sem fio" (errado), "aplicação transmite fisicamente" (errado).

• (FGV 2025, DPE-RO): na transição IPv4→IPv6, **I, II e III** estão certas — **pilha dupla** (nativa e simultânea, técnica padrão), **tunelamento** (encapsular um protocolo no outro) e **tradução** (NAT64/NAT46). O item IV, a "técnica da **substituição**", é termo **inventado** — pegadinha clássica de item falso com cara de técnica real.

• para alcançar **todos os hosts** da mesma LAN em IPv6 (que **não tem broadcast**) → multicast **all-nodes** do enlace local: `ff02::1`. Não confunda com `ff02::1:ffXX:XXXX` (solicited-node, descoberta de vizinhança de um host específico) nem com `224.0.0.1` (multicast **IPv4**). No IPv6, endereço multicast sempre começa com **ff**.

• (FGV 2024): **EUI-64** gera os 64 bits de interface inserindo `FFFE` entre as duas metades do MAC e **invertendo o 7º bit** (bit U/L). IPv6 **não possui broadcast** (somente unicast, multicast e anycast) — e **link-local** (`fe80::/10`) **não é roteado**, vale só no enlace.

• (FGV 2024): o campo de **fragmentação existe só no IPv4**; o IPv6 o removeu — a fragmentação é feita pelo **nó de origem** (PMTU). Campos comuns aos dois: versão, endereços de origem/destino, dados.

• (FGV 2024): o cabeçalho de extensão **Jumbo Payload** suporta payload **> 65.535 bytes** → datagrama gigante = **jumbograma**. O IPv6 elimina o limite de 16 bits do campo comprimento. Distratores: DiffServ (QoS) e Content-Length (HTTP).

**■ Ping e traceroute nas camadas**

Teste em `127.0.0.1` só prova a **pilha TCP/IP local**; o `traceroute` prova até onde o **encaminhamento IP** chegou. Nenhum dos dois prova a aplicação nem o cabo isoladamente — a inferência precisa vir da evidência do próprio teste.

## Camadas de Apresentação e Sessão — Atuação Detalhada

No modelo OSI de 7 camadas, as camadas 5 e 6 realizam tarefas que na pilha TCP/IP são absorvidas diretamente pela Camada de Aplicação:

• **Camada de Sessão (Camada 5):** Responsável pelo controle de diálogo (simplex, half-duplex ou full-duplex), inserção de pontos de checagem (*checkpoints*) para recuperação de falhas em transferências longas, e encerramento ordenado da comunicação entre processos.

• **Camada de Apresentação (Camada 6):** Lida com a **sintaxe e a semântica** das informações transmitidas:

  • **Tradução e Formatação:** Conversão entre padrões de caracteres (ASCII, EBCDIC, Unicode/UTF-8).

  • **Compressão de Dados:** Redução do volume de dados transmitidos (MPEG, JPEG, ZIP).

  • **Criptografia e Descriptografia:** Proteção de dados no nível de apresentação antes do envio à sessão.

**■■ PEGADINHA**

**Apresentação não transporta:** Quem garante entrega ordenada e controle de fluxo é a Camada de Transporte. A Camada de Apresentação preocupa-se exclusivamente em como o dado é **representado** para a aplicação receptora (formato, codificação e cifras).

---

# Redes T04 — Padrões IEEE (Wi-Fi)

## O que é o padrão IEEE 802.11?

Imagine uma rede cabeada onde, em vez de cabo, o meio é o ar. O padrão **IEEE 802.11** (Wi-Fi) define exatamente isso: como as WLANs funcionam **nas camadas Física e de Enlace** (subcamada MAC) do modelo OSI.

- Define **faixas de frequência** (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz), **modulações** (OFDM, QAM...), **canais** e **métodos de acesso ao meio** (CSMA/CA).
- **Não substitui o IP nem as camadas superiores** — o Wi-Fi está *abaixo* do IP. O AP também não é "só um servidor DHCP".
- Confundir com o **IEEE 802.3** (Ethernet cabeada) é a pegadinha mais comum: WPA2/WPA3 e Wi-Fi pertencem ao mundo 802.11, não ao 802.3.
- O quadro 802.11 possui um **campo de CRC de 32 bits** para verificação de integridade.

**■ Pegadinha clássica**

"O Wi-Fi substitui o endereçamento IP por rádio" → **errado**. O Wi-Fi age nas camadas 1 e 2; IP (camada 3) continua intacto acima dele.

## Nomenclatura comercial: Wi-Fi 1 até 7

| Comercial | Padrão | Banda(s) | Taxa teórica | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| | Wi-Fi 1 | 802.11b | 2,4 GHz | 11 Mbps |
| | Wi-Fi 2 | 802.11a | 5 GHz | 54 Mbps |
| | Wi-Fi 3 | 802.11g | 2,4 GHz | 54 Mbps |
| | Wi-Fi 4 | 802.11n | 2,4 e 5 GHz | até 600 Mbps |
| | Wi-Fi 5 | 802.11ac | **5 GHz** | até ~7 Gbps |
| | Wi-Fi 6 | 802.11ax | 2,4 e 5 GHz | até **9,6 Gbps** |
| | Wi-Fi 6E | 802.11ax | **6 GHz** | idem |
| | Wi-Fi 7 | 802.11be | 2,4 / 5 / 6 GHz | até **46 Gbps** |

**■ Assinatura técnica de cada geração**

"2,4 e 5 GHz + MIMO + bonding + **600 Mbps**" → **802.11n** (Wi-Fi 4).

"**5 GHz** + canais 80/160 MHz + 256-QAM + MU-MIMO + ~7 Gbps" → **802.11ac** (Wi-Fi 5).

"OFDMA + eficiência em alta densidade + **9,6 Gbps**" → **802.11ax** (Wi-Fi 6).

"320 MHz + 4096-QAM + multi-link + **46 Gbps**" → **802.11be** (Wi-Fi 7).

## Tecnologias que a FGV cobra

• **OFDM**: divide o canal em dezenas/milhares de subportadoras ortogonais — resiste a multipercurso e interferência seletiva. Usado a partir do 802.11a/g (4G/5G também).

• **OFDMA** (Wi-Fi 6): versão *multiusuário* do OFDM — reparte o canal entre vários clientes no mesmo momento, ótimo para ambientes densos.

• **OFDM × DSSS**: no **OFDM** os bits são divididos em *streams* de taxa menor que trafegam **em paralelo** por subcanais; no **DSSS** o sinal usa um canal e a sequência de espalhamento é trocada a cada transmission.

• **MIMO / MU-MIMO**: múltiplas antenas; MU atende vários dispositivos simultaneamente. **MU-MIMO chegou no 802.11ac (Wi-Fi 5)** — o 802.11ax apenas o aprimorou, então "Wi-Fi 6 foi o primeiro com MU-MIMO" é pegadinha.

• **Channel bonding**: junta canais (40 → 80 → 160 → 320 MHz) para mais velocidade.

• **TWT** (Target Wake Time): agenda o "acordar" dos dispositivos — economia de energia em IoT.

• **BSS Coloring**: "pinta" cada célula para reuso espacial, reduzindo interferência co-canal.

• **MLO** (Multi-Link Operation): dispositivo usa **várias bandas ao mesmo tempo** (Wi-Fi 7).

**■ Alta densidade (estádios, 3.000 usuários)**

Desabilitar taxas legadas baixas (1/2/5,5/11 Mbps) **aumenta a eficiência de airtime**.

Canais de **160 MHz** aumentam throughput *por enlace*, mas em ambiente denso **pioram** a capacidade agregada.

O BSS Coloring **melhora** o reuso espacial. Ou seja: eficiência espectral > maior canal.

## Modos de operação e arquitetura 802.11

• **Modo infraestrutura**: as estações se comunicam **somente via AP** (que faz *bridge* para a rede cabeada). Não há tráfego direto estação–estação. É o caso típico de prova.

• **Modo ad hoc (IBSS)**: estações se comunicam **diretamente**, sem AP.

• **Mesh**: nós encaminham tráfego entre si (relay/roteamento).

• **BSS**: conjunto básico de estações; **SSID**: apenas o **nome/identificador** da rede.

• **ESS (Extended Service Set)**: definição cobrada de prova — **união de vários BSS** interligados por um **Sistema de Distribuição (DS)**.

• **WAP Raiz**: o AP que funciona como **maestro** da rede — concentra as conexões, autentica clientes, escolhe canal e aplica segurança. Os demais APs se associam "atrás" dele.

**■■ Compatibilidade e canais**

**802.11a (5 GHz)** e **802.11g (2,4 GHz) não** são compatíveis entre si — frequências diferentes não se falam.

"Faixa 2,4–2,485 GHz + varredura em 14 canais" só vale em alguns países (nos EUA são **11** canais).

**■■ A pegadinha do SSID**

O AP conecta o **BSS ao Sistema de Distribuição (DS)** — **não** conecta um "sistema de distribuição a um SSID". SSID é só o nome da rede, não algo a que se "conecta".

# Segurança em WLAN: WEP, WPA, WPA2, WPA3

| Padrão | Criptografia | Autenticação | Nível |
|---|---|---|---|
| | **WEP** | RC4 | PSK |
| | **WPA** | TKIP (base RC4) | PSK / 802.1X |
| | **WPA2** | **AES-CCMP** | PSK / 802.1X |
| | **WPA3** | AES-CCMP / GCMP | **SAE** / 802.1X |

- **PSK/Personal**: senha **compartilhada** entre todos — adequado para casa, não para corporação.
- **Enterprise**: autenticação **individual** via **802.1X/EAP** com servidor **RADIUS** — rastreável e com políticas por usuário/grupo. Quando a questão falar "credenciais individuais + RADIUS + corporativo", pense Enterprise.

**■ Armadilhas de prova**

WPA2-Personal com senha compartilhada **não** é solução corporativa.

WPA3-Personal **não elimina** ataques nem dispensa outras camadas de segurança.

Controladora WLAN central não é algo a "evitar" — ela uniformiza políticas e otimiza RF.

VLAN por SSID em WLAN corporativa é **prática comum**, não foi feita para evitar.

**WPA3 em detalhe (a FGV do TRF adora):**

- **SAE (Simultaneous Authentication of Equals)** substitui o handshake **PSK do WPA2** → proteção reforçada contra **ataques de força bruta**.
- Criptografia **individualizada por sessão** (chave por sessão) — nada de chave estática comum a todos.
- Usa **AES-GCMP**; abandona o **TKIP**; adota o **DPP (Device Provisioning Protocol)** para adicionar dispositivos com segurança.
- **KRACK** (ataque de reinstalação de chave) era fragilidade do **WPA2** — o WPA3 não é vulnerável a ele; foi desenhado para **mitigar** essa classe de ataque. Em WPA2 ele explora o **handshake de 4 vias / a chave de grupo**.
- **WEP foi o primeiro mecanismo de segurança** lançado para redes wireless e **não é modificado/curado** — é abandonado; desde 2004 a Wi-Fi Alliance o retirou do padrão.

**■ Decodificando o protocolo pela descrição**

**Rede pública**: chave **única/estática + RC4** → **WEP**.

**Rede interna**: **AES + senhas longas** → **WPA2**.

**Rede terceirizada**: **RC4 com TKIP, chave dinâmica + senhas curtas** → **WPA**.

**Autenticação WEP (shared key)** — sequência de 4 passos:

- **Requisição**: o cliente solicita autenticação ao AP.
- **Desafio**: o AP responde com um texto de desafio criptografado com a chave WEP.
- **Resposta**: o cliente cifra o desafio com a chave WEP e devolve.
- **Sucesso**: validada a resposta, o AP concede a autenticação.

**■ Por que WEP morreu**

Chave **estática** + **RC4** + mesmo desafio retransmitido — o atacante compara as duas versões e **quebra a chave**. Por isso WEP é obsoleto e toda boa prática exige WPA2/WPA3.

**■■ Redes abertas**

Conectar-se a qualquer rede aberta **sem verificar a legitimidade** do ponto de acesso (se aquele SSID é realmente do local) expõe a **redes falsas/evil twin** configuradas para capturar credenciais. A verificação da legitimidade é a boa prática que a FGV cobra nesse cenário.

**■■ WPA3: OWE em redes abertas e a suíte de 192 bits no Enterprise**

O WPA3 não apenas aprimora o modo doméstico com **SAE** (eliminando ataques offline de dicionário contra a PSK); ele traz duas inovações cruciais para provas:

**OWE (Opportunistic Wireless Encryption):** Fornece criptografia individualizada para redes abertas/públicas sem senha, acabando com a interceptação fácil por sniffers em hotspots.

**Suíte CNSA de 192 bits:** No WPA3-Enterprise, a criptografia sobe para nível governamental de 192 bits (AES-GCM-256 e HMAC-SHA-384), e não se limita a AES-128 simples.

**Banda de 6 GHz (Wi-Fi 6E e 7):** O WPA3 é obrigatório; o WPA2 é terminantemente proibido nas operações em 6 GHz.

**Controle de segurança em WLAN corporativa**:

• A boa prática cobrada é **impor restrições sobre os dispositivos que se sincronizam com a rede** (controle de acesso/dispositivos pessoais) **e sobre o armazenamento em nuvem** — não deixar dispositivos não gerenciados entrarem livremente.

• Implementar tais restrições de acesso é o controle de segurança, não "evitar o uso de redes sem fio".

**MSCHAPv2** (tema de questão de WPA2-Enterprise):

• É um método de **autenticação por desafio-resposta** — a senha **nunca trafega** na rede.

• **Não criptografa** os quadros de dados; não roteia; não substitui DHCP.

• No Enterprise costuma ser usado como autenticação *interna* dentro de um **túnel TLS** (PEAP / EAP-TTLS). Por isso "EAP + MSCHAPv2 + túnel TLS" → correto.

**■■ MSCHAPv2**

Ele **autentica**, não **criptografa** dados, não faz *roteamento*, não entrega IP. Quem entrega IP é o DHCP (via UDP).

**EAP-TLS** — o ícone da autenticação mútua:

• Exige **certificados no servidor E no cliente** (depende de **PKI/AC**) — a autenticação é **mútua**, dos dois lados.

• Como contraste: **PEAP**, **EAP-TTLS** e **EAP-FAST** criam um **túnel TLS** e podem autenticar o cliente *por dentro* (senha/MSCHAPv2), sem certificado no dispositivo; **LEAP** é o legado proprietário da **Cisco** (vulnerável).

• "EAP-TLS com certificado no cliente" é a receita corporativa mais segura que a FGV cobra.

## Dimensionamento de APs (cálculo típico)

■ **Usuários ativos** = lotação × porcentagem.

■ **Divida por banda**: legados (2,4 GHz) e modernos (5 GHz).

■ **Tráfego por banda** = usuários da banda × tráfego por usuário.

■ **APs por banda** = tráfego da banda ÷ throughput do AP naquela banda (use a capacidade **útil**). Arredonde **para cima** por banda.

■ AP **dual band** atende as duas frequências: a resposta é o **gargalo** (a maior das necessidades).

Exemplo: 120 pessoas, 50% ativos (60), 4 Mbit/s por usuário, 40% legados.

• 2,4 GHz: 24 usuários × 4 = 96 Mbit/s ÷ 40 = **2,4** → **3 APs**

• 5 GHz: 36 usuários × 4 = 144 Mbit/s ÷ 80 = **1,8** → **2 APs**

• **Resposta: 3 APs dual band** (cobre o gargalo de 2,4 GHz e sobra em 5 GHz).

**■ Leitura de enunciado**

Preste atenção à palavra **"úteis"**: a capacidade informada já é o *throughput* real, não a taxa nominal do rótulo do equipamento.

## Bluetooth e BLE

• **Bluetooth classic**: grandes volumes de dados em curtas distâncias (fones, caixas de som).

• **BLE (Bluetooth Low Energy)**: **baixíssimo consumo** (dorme quase sempre, acorda para pacotinhos pequenos) e **baixa latência de conexão** (~milissegundos). Ideal para sensores/wearables em IoT.

• **Não** opera em banda inferior (também é 2,4 GHz), **não** transmite continuamente com pacotes grandes e **tem** criptografia.

• **PAN / WPAN**: a tecnologia **Bluetooth** pertence ao grupo de redes **pessoais (PAN)** — padrão **IEEE 802.15**, alcance de ~**10 m**, conecta-se em **Piconets**. "Bluetooth é uma rede pessoal" é o gabarito da FGV.

**■ Família 802.15**

Do mesmo IEEE 802.15 saem o Zigbee (baixo consumo, malha) e o Bluetooth. Já o **Wi-Fi** é 802.11 e o **Ethernet** é 802.3 — não confunda ao ligar tecnologia × camada.

**■■ Wi-Fi 7**

320 MHz, 4096-QAM, MLO (usa 2,4 + 5 + 6 GHz simultaneamente), até **46 Gbps** — ideal para AR/VR, 8K e IoT denso.

## Acesso ao meio sem fio: CSMA/CA

• **Wi-Fi** usa **CSMA/CA** (*Collision Avoidance*) — evita colisão **antes** de transmitir.

• **Ethernet half-duplex** usa **CSMA/CD** (*Collision Detection*) — detecta a colisão depois do envio (backoff binário exponencial).

**■ O duplo sensoriamento no CSMA/CA (Físico vs Virtual NAV)**

No Wi-Fi, o dispositivo não consegue detectar colisões enquanto transmite (não há CD). A prevenção de colisão atua em dois níveis:

**Sensoriamento Físico (CCA - Clear Channel Assessment):** A antena escuta a radiofrequência para checar se a energia do canal está acima do limiar.

**Sensoriamento Virtual (NAV - Network Allocation Vector):** Gerenciado pela subcamada MAC. Ao transmitir um quadro, o emissor informa no campo *Duração* quanto tempo ocupará o meio. Todos os outros nós leem esse valor e acionam um contador regressivo interno (NAV); enquanto o NAV não zerar, o nó considera o canal ocupado, mesmo que a antena física não detecte sinal.

**■ Modos de Coordenação: DCF obrigatório vs PCF opcional**

**DCF (Distributed Coordination Function):** É a base universal obrigatória de todo Wi-Fi. Opera com disputa/contenção através do CSMA/CA. Uma rede pode operar perfeitamente apenas com DCF.

**PCF (Point Coordination Function):** É opcional, centralizado no AP através de *polling* (sem contenção). Quando implementado, alterna com o DCF no superquadro entre períodos com contenção e sem contenção.

**■ Conexão com outras matérias**

Segurança Wi-Fi se conecta à disciplina de **Governança/Segurança da Informação**: 802.1X, RADIUS/TACACS+, EAP e TKIP/AES/CCMP/GCMP são os mesmos termos que aparecem em tema de controle de acesso corporativo.

## Terminal oculto, desvanecimento e RTS/CTS

Duas estações A e C podem não se "ouvir" entre si e, mesmo assim, interferir no destino comum B:

| Problema | Causa |
|---|---|
| | **Terminal oculto** |
| | **Desvanecimento (fading)** |

- **Solução do terminal oculto** = troca de quadros **RTS (Request to Send)** e **CTS (Clear to Send)**:
  - ■ A envia **RTS** para B.
  - ■ B responde **CTS** com a duração da transmissão.
  - ■ Quem ouve o **CTS** (mesmo sem ouvir o RTS, como C) **silencia** durante a transmissão prevista.

**■ I, II e III corretos**

Obstáculo físico (terminal oculto) + potência insuficiente (desvanecimento) + RTS/CTS como remédio → tudo certo. O trio todo é verdadeiro.

## Tecnologias sem fio para IoT (NB-IoT e LPWAN)

| Tecnologia | Padronização | Característica |
|---|---|---|
| | **NB-IoT (Narrowband IoT)** | **3GPP** |
| | **LoRaWAN** | **não 3GPP** |
| | **Sigfox** | **não 3GPP** |
| | **Zigbee** | **não 3GPP** |
| | **Starlink** | — |

**■■ A pegadinha do 3GPP**

A descrição "padronizada pela **3GPP** + celular + baixo consumo + ampla cobertura" só casa com **NB-IoT** — LoRaWAN, Sigfox e Zigbee nenhum é 3GPP.

**Zigbee na casa inteligente**:

- Protocolo de **baixo consumo** e **pequenos pacotes**; forma **malha** e **não depende do Wi-Fi** para funcionar.
- Distinga de: **6LoWPAN** (IPv6 de baixo consumo, também para sensores) e de **Tuya** (plataforma/ecossistema de automação, não protocolo de rede).

## NFC (comunicação de campo próximo)

• **NFC** = comunicação **sem fio de curto alcance** (centímetros), **bidirecional**, com padrão internacional e modos de **leitura/gravação** e **P2P**.

• **Não é exclusivo para transações financeiras/pagamentos** — também serve para compartilhar dados, pareamento e controle de acesso. Afirmar "só serve para pagamento" é a pegadinha da FGV.

## Temporizadores de Espaçamento Interquadros (IFS) e Acesso ao Meio

No padrão IEEE 802.11, as estações não podem transmitir a qualquer instante. Para arbitrar prioridades sem colidir no ar, o protocolo utiliza diferentes intervalos de tempo chamados **IFS (Interframe Space)**:

```
[ Maior Prioridade / Menor Tempo ]
▲
■ 1. SIFS (Short Interframe Space) → ACKs imediatos, CTS, respostas de polling
■ 2. PIFS (PCF Interframe Space) → Acesso coordenado pelo AP (modo PCF)
■ 3. DIFS (DCF Interframe Space) → Acesso assíncrono padrão (modo DCF)
■ 4. EIFS (Extended Interframe Space) → Aguardo pós-detecção de quadro com erro
▼
[ Menor Prioridade / Maior Tempo ]
```

**■■ A prioridade do SIFS**

**Por que o SIFS é o menor intervalo?**

Para garantir que uma estação que acabou de receber um quadro de dados consiga devolver o **ACK** imediatamente, sem que nenhum outro dispositivo na rede comece a falar. Como o SIFS é menor que o DIFS, quem precisa enviar o ACK "fura a fila" com prioridade absoluta.

• **DIFS (Distributed Interframe Space):** É o tempo que qualquer estação comum precisa escutar o canal livre antes de iniciar o decremento do contador de **Backoff aleatório** dentro da Janela de Contenção (*Contention Window*).

• **Contention Window e Backoff Binário Exponencial:** Se o canal estiver ocupado ou ocorrer colisão (ausência de ACK), o tamanho da janela dobra ($2^n$), fazendo a estação esperar tempos progressivamente maiores para reduzir o congestionamento no ar.

## Anatomia do Quadro MAC 802.11 e Campos de Endereço

Diferente do quadro Ethernet (802.3), que traz apenas endereço de origem e destino, o cabeçalho MAC do **IEEE 802.11** possui até **4 campos de endereço MAC de 48 bits (6 bytes cada)**:

| Campo | Tamanho | Função |
|---|---|---|
| | **Controle de Quadro** | 2 bytes (16 bits) |
| | **Duração / ID** | 2 bytes (16 bits) |
| | **Endereço 1** | 6 bytes (48 bits) |
| | **Endereço 2** | 6 bytes (48 bits) |

| | | |
|---|---|---|
| | **Endereço 3** | 6 bytes (48 bits) |
| | **Controle de Sequência** | 2 bytes (16 bits) |
| | **Endereço 4** | 6 bytes (48 bits) |
| | **FCS (Frame Check Sequence)** | **4 bytes (32 bits)** |

**■ A pegadinha dos bits vs. bytes do FCS**

O campo **FCS / CRC** do quadro IEEE 802.11 possui exatamente **4 bytes**, o que equivale a **32 bits** (algoritmo CRC-32). A banca frequentemente tenta trocar por 16 bits (confundindo com portas TCP/UDP ou Checksum) ou por 6 bytes (confundindo com endereço MAC).

## Escala de Intensidade de Sinal Wi-Fi (RSSI e dBm)

O **RSSI (Received Signal Strength Indicator)** mede a potência do sinal de radiofrequência recebido pela estação cliente, expresso em **dBm (decibel-miliwatt)**:

**■ A régua do RSSI**

A escala em dBm é logarítmica e expressa por números **negativos**. Quanto mais próximo de zero, **mais forte** é o sinal:

**-30 a -50 dBm:** Sinal excelente (estação muito próxima ao AP).

**-67 dBm:** Limiar mínimo exigido para tráfego sensível a latência (**VoIP, chamadas de voz e videoconferência**).

**-70 dBm:** Sinal bom/médio para navegação web, e-mail e transferência de arquivos.

**-80 dBm:** Sinal muito fraco, borda de célula ("ponto cego"). Ocorre drástica redução do throughput, alta perda de pacotes e retransmissões em massa.

**-90 dBm:** Ruído de fundo (*noise floor*). Desconexão iminente da rede sem fio.

## Comitês e Fronteiras de Padronização (IEEE vs. IETF vs. ISO)

As bancas exploram a divisão de competências entre as entidades reguladoras:

- **IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers):** Limita-se estritamente às **Camadas 1 (Física) e 2 (Enlace)** da arquitetura OSI.
  - 802.1: Arquitetura, gerenciamento de rede, VLANs (802.1Q) e controle de acesso a portas (802.1X).
  - 802.2: Subcamada LLC (Logical Link Control).
  - 802.3: Redes locais cabeadas (Ethernet).
  - 802.11: Redes locais sem fio (Wi-Fi).
  - 802.15: Redes pessoais sem fio (Bluetooth e Zigbee).
- **IETF (Internet Engineering Task Force):** Padroniza os protocolos das **Camadas 3 a 7** por meio das **RFCs** (IPv4, IPv6, TCP, UDP, DNS, BGP, OSPF, DHCP, HTTP).
- **Função do Access Point (AP):** Em uma topologia de infraestrutura corporativa, o AP funciona como uma **bridge (ponte) de Camada 2**, convertendo quadros sem fio do padrão IEEE 802.11 para quadros cabeados do padrão IEEE 802.3, sem participar das decisões de roteamento IP (Camada 3).

---

## Padrões Avançados de Redes Sem Fio — Wi-Fi 6, BSS Coloring, CSMA/CA e Bluetooth

■ **DICA**

**Wi-Fi 6 (802.11ax) e Reuso Espacial (BSS Coloring):**

Em ambientes densos (prédios com dezenas de APs no mesmo canal), o CSMA/CA tradicional silenciava roteadores vizinhos desnecessariamente. O Wi-Fi 6 introduziu a "Coloração do BSS" (BSS Coloring): cada rede ganha um código de "cor" numérico. Se o sinal concorrente tiver cor diferente e potência abaixo do limiar de interferência, o roteador pode transmitir simultaneamente (reuso espacial).

■ **ALERTA**

**Por que o Wi-Fi NÃO usa CSMA/CD (Detecção de Colisão)?**

**Rádio Half-Duplex:** O rádio transmissor não consegue enviar dados e escutar colisões na antena ao mesmo tempo sem componentes caríssimos.

**Problema do Nó Oculto:** Duas estações fora do alcance mútuo podem tentar falar simultaneamente com o mesmo AP central sem perceberem que colidirão.

**Atenuação Severa do Sinal:** O sinal degrada com a distância, impedindo que uma estação na ponta perceba colisões ocorrendo no outro extremo da área de cobertura.

■ **MEMORIZAR**

**Evolução da Criptografia Wi-Fi:**

**WEP:** Criptografia RC4 frágil e obsoleta.

**WPA:** Criptografia TKIP (baseada no motor RC4).

**WPA2:** Criptografia AES mandatória (protocolo CCMP).

**WPA3:** Criptografia AES com troca segura SAE (Simultaneous Authentication of Equals).

**Bluetooth (802.15.1):** 1 mestre + até 7 escravos ativos = **Piconet**; interconexão de múltiplas piconets = **Scatternet**.

---

# Segurança Wi-Fi: WPA2, Métodos EAP e Redes WMAN

## Criptografia no WPA2

• **Algoritmo de Bloco:** Utiliza **AES** (Advanced Encryption Standard).

• **Modo de Operação:** Adota o protocolo **CCMP** (*Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol*), que combina o modo **Counter (CTR)** para confidencialidade com CBC-MAC para integridade e controle de autenticidade.

## Métodos de Autenticação no WPA2/WPA3-Enterprise (802.1X):

• **EAP-TLS:** Exige certificado digital X.509 **em ambas as pontas** (autenticação mútua: cliente e servidor RADIUS). É o método mais seguro e complexo.

• **EAP-TTLS:** Exige certificado apenas no servidor de autenticação, criando um túnel seguro dentro do qual o cliente pode autenticar-se por usuário e senha (MSCHAPv2, PAP).

• **PEAP (Protected EAP):** Semelhante ao TTLS, encapsula a autenticação de usuário/senha em um túnel TLS autenticado pelo certificado do servidor.

### Padrão IEEE 802.16 (WiMAX)

• Padrão voltado para redes metropolitanas sem fio (**WMAN**), fornecendo conectividade em banda larga para áreas geográficas amplas de até dezenas de quilômetros.

---

# Redes T05.1 — Endereçamento IP e Sub-redes

**■■ INFO**

A FGV de 2024 veio forte em **sub-redes** (CIDR/VLSM) e em **NAT/RFC 1918**. O raciocínio é sempre o mesmo: converter máscara em **bits de host**, achar a **potência de 2** que cobre o número de dispositivos e respeitar as **faixas privadas**.

## O cálculo de sub-rede em 3 passos

■ **Conte quantos endereços precisa**: dispositivos + rede + broadcast (ou use host úteis = 2■–2).

■ **Suba na potência de 2**: se precisa de 14 hosts → 16 → /28; se 27 hosts → 32 → /27; se 47 dispositivos → 49 endereços → 64 → /26.

■ **Converta os bits de rede em máscara**: /28 = 255.255.255.240; /27 = 255.255.255.224; /26 = 255.255.255.192.

• rede `192.168.0.0/24` com máscara **/28** → sub-redes de **16** endereços (.0,16,32,48,64, **.80**,96,112…). Os IPs `.85`, `.86`, `.87` caem na sub-rede **192.168.0.80** (faixa.80–.95).

• dividir `10.5.16.0/24` em **8 sub-redes iguais** de no máximo **27 hosts** → **5 bits de host** (2■–2 = **30**) → máscara **/27 = 255.255.255.224**.

• **47 dispositivos** + rede + broadcast = **49 endereços** → próxima potência de 2 é **64** → **/26 = 255.255.255.192** (62 hosts úteis). /27 (32) não basta. E o bloco escolhido (172.29.15.192/26) precisa estar na **faixa privada** (172.16/12 vai até 172.31.255.255 — 172.32.x é inválido).

**■ Potências que resolvem prova**

**2■ = 32** (hosts 30 → /27), **2■ = 64** (hosts 62 → /26), **2■ = 128** (hosts 126 → /25), **2■ = 256** (hosts 254 → /24). No 3º octeto: /24 = 1 bloco; /25 = 2; /26 = 4; /27 = 8; /28 = 16 sub-redes.

## Máscaras /17 e /18

• **/17** = `255.255.128.0` → no 3º octeto os blocos são de **128**. `192.168.91.0` e `192.168.48.10` estão ambos no bloco **0–127** → **mesma sub-rede**.

• **/18** = blocos de **64** no 3º octeto → `124.201.0.0/18` vai de `124.201.0.0` a `124.201.63.255`.

• **Item falso típico**: "todas as interfaces de um dispositivo usam o mesmo IP" — cada interface de rede pode ter **IPv4 próprio**.

**■ Não confunda bloco do 3º octeto**

A FGV mistura "mesma sub-rede" com "mesmo prefixo". Com /17, os blocos são de **128**: tudo que estiver entre 0 e 127 no 3º octeto está na primeira metade, mesmo que o IP termine em.91 ou.48.

## VLSM: sub-redes de tamanhos diferentes

- Departamento com **4 máquinas** → sub-rede **/29** (6 hosts úteis): `172.16.14.248/29` cobre `.248`–`.255` e cabe no range `172.16.0.0/20`. Gateway `172.16.14.249` com máscara `/29`.
- **/30** (só 2 hosts úteis) é **insuficiente** para 4 máquinas.
- Para demandas grandes (TI = 400 IPs, material = 255 notebooks), um bloco **/24 não basta** — precisa de sub-rede maior (/23 ou /22).

## NAT e as faixas privadas da RFC 1918

| Faixa privada | Tamanho |
|---|---|
| | **10.0.0.0/8** |
| | **172.16.0.0/12** |
| | **192.168.0.0/16** |

Pegadinhas FGV: `127.x.x.x` é **loopback** (não privado); `194.x.x.x` é **público**; `172.32.x.x` não está na faixa privada (a privada termina em 172.31).

> **■■ 172.16/12 não é "qualquer 172"**
>
> A faixa privada é **172.16.0.0 a 172.31.255.255**. `172.32.x.x` em diante é **público**. A banca inventa `172.29…` (ok) e testa se você sabe onde corta (172.32).

## Ponte com IPv6

No IPv6 (128 bits, notação hexadecimal e ausência de broadcast), o cálculo de sub-redes segue a mesma lógica de potências de 2 no prefixo de sub-rede, reservando por padrão 64 bits (`/64`) para a interface (SLAAC / EUI-64).

### 5.1 IPv6 × IPv4 em quatro perguntas

A FGV adora comparar os dois protocolos em V/F. Basta fixar **quatro itens** e o item ii já elimina a maioria das alternativas:

| Item | IPv4 | IPv6 |
|---|---|---|
| | Tamanho do endereço | **32 bits** (4 octetos) |
| | Fragmentação | pode ocorrer em **qualquer roteador** do caminho (flags + *fragment offset*) |
| | Checksum do cabeçalho | **existe** |
| | Broadcast | **existe** |

> **■■ "IPv6 e IPv4 só diferem no tamanho do endereço"**
>
> Errado. Diferem em **fragmentação** (roteador x origem), em **checksum de cabeçalho** (presente x ausente), em **cabeçalho de extensão** e em **broadcast** (presente x substituído). A frase "o IPv6 eliminou o checksum do cabeçalho" é a mais rentável para a banca.

## 5.2 SLAAC e EUI-64: o MAC vira endereço IPv6

Na **autoconfiguração sem estado (SLAAC)** o roteador anuncia o **prefixo** (RA) e o próprio host monta o *interface identifier* a partir do **endereço MAC**, no formato **EUI-64**.

**Passo a passo com o enunciado da questão** (MAC `00-FF-32-B0-FC-AB`, prefixo `2001:0DB8:CAFF:0000::/64`):

- Insere `FF:FE` **no meio** do MAC de 48 bits: `00:FF:32:**FF:FE**:B0:FC:AB`.
- **Inverte o bit U/L** — o bit menos significativo do **primeiro** octeto: `00` (0000 0000) → `02` (0000 0010).
- Interface ID = `02FF:32FF:FEB0:FCAB`.
- Junta com o prefixo: `2001:DB8:CAFF:0:2FF:32FF:FEB0:FCAB` — alternativa **E**.

**Os dois passos que a banca troca**

**Inverter o bit U/L** (o primeiro octeto do MAC passa a ter o bit menos significativo ligado).

**Comprimir os zeros** do prefixo — `2001:DB8:CAFF:0000::/64` vira `2001:DB8:CAFF:0::/64`.

As e C erram exatamente por um único bit. C ainda **trunca** o último grupo para 3 dígitos (`FEB`), o que é inválido.

**Ordem do EUI-64**

Máscara `FF FE` entra **entre o 3º e o 4º octeto** do MAC. Pense: 48 bits + 16 bits = **64 bits** (o IID de um /64).

## 5.3 Anycast: o mesmo endereço em vários servidores

O nome significa **"qualquer um"**: **um mesmo endereço IP é anunciado por vários servidores** e o roteador entrega o pacote **ao que estiver mais próximo** na tabela de roteamento.

**Anycast não é exclusividade do IPv6**

Many exam-prep materials dizem "o anycast é novidade do IPv6". **Cuidado:** a RFC 2526 já o formalizava para o **IPv4**, e ele é largamente usado em DNS (servidores-raiz, CDNs). O IPv6 **incorporou o anycast à arquitetura de endereçamento** (RFC 4291) — não o inventou. Recusar "só o IPv6 faz anycast" é seguro na prova, mas a versão "o IPv6 criou o conceito" é tecnicamente errada.

**IPv6 sem broadcast, mas com dois substitutos**

**multicast** (vários destinatários: `ff02::1` = todos os nós do enlace) e **anycast** (vários servidores, **um** endereço, o roteador escolhe o mais próximo).

## 5.4 IPv4-mapeado em IPv6

O formato é `::FFFF:x.x.x.x`: **80 bits zero** + **16 bits** `FFFF` + os **32 bits do IPv4** em notação decimal pontuada.

- `::FFFF:210.32.44.56` → **correta** (D).
- `::210.32.44.56` → só acrescenta `::`, não identifica o prefixo.
- `FFFF:0:0:0:0:0:210.32.44.56` → prefixo errado e notação mista inexistente.
- `FE80:0:0:0:0:0:D220:2C38` → prefixo `FE80::/10` é de **link-local**, não de mapeamento.

**IPv4 dentro do IPv6**

Só a **forma com `::FFFF:` e o IPv4 em decimal pontuado** é o endereço IPv4-mapeado. Qualquer alternativa com `FE80` ou com o IPv4 em **hexadecimal** está errada.

## 5.5 Três categorias de coexistência IPv4/IPv6

A classificação canônica (**RFC 6145**) tem **três** famílias:

| Família | O que faz |
|---|---|
| | **Pilha dupla** (*dual stack*) |
| | **Tunelamento** |
| | **Tradução** |

**■■ Vocabulário inventado pela banca**

"Pilha dupla – **tunelamento** – **tradução**" é a única alternativa com os três termos canônicos. Os distratores usam palavras que **não existem** como técnica de transição: *pigbacking*, *fila simples*, *brokering32to64*, *desempacotamento*.

**■ V/F do IPv6 que a FGV já cobrou**

IPv4 em decimal pontuado, IPv6 em hexadecimal → **V**.

IPv6 manteve o conceito de broadcast → **F**.

IPv6 criado para superar a escassez do IPv4 → **V**.

IPv4-mapeado tem escrita parcialmente compatível → **V**.

IPv6 eliminou o checksum do cabeçalho → **V**.

IPv6 fragmenta apenas na origem → **V**.

# Classes tradicionais de IPv4 × escopo

| Classe | 1º octeto | Faixa | Máscara clássica |
|---|---|---|---|
| | **A** | 0–127 | 0.0.0.0 – 127.255.255.255 |
| | **B** | 128–191 | 128.0.0.0 – 191.255.255.255 |
| | **C** | **192–223** | 192.0.0.0 – 223.255.255.255 |
| | **D** | 224–239 | **multicast** |
| | **E** | 240–255 | experimental/reservada |

• `192.168.10.50` **= Classe C E endereço PRIVADO** — as duas respostas precisam estar certas juntas: o **primeiro octeto (192)** dá a classe; o **prefixo 192.168** dá o escopo (bloco `192.168.0.0/16`, RFC 1918).

• Lembrar: `127.x.x.x` é **loopback**, mesmo estando na faixa da classe A.

**■■ Classe certa, escopo errado (e vice-versa)**

A FGV monta alternativas como "Classe B, privado" (troca os dois) ou "Classe C, público" (acerta a classe, erra o escopo). **Sempre classifique duas vezes**: 1º octeto → classe; prefixo conhecido → público/privado.

# IPv4 em decimal, CGNAT e IPv4-mapeado

• **IPv4 é escrito em DECIMAL pontilhado** (`192.168.0.1` — quatro octetos separados por ponto, "dotted decimal"). Dizer que IPv4 usa **hexadecimal** é a pegadinha FGV. **IPv6** sim é hexadecimal (`2001:db8::1`).

• **IPv6** nasceu pela **escassez de endereços do IPv4** (32 bits ≈ 4,3 bilhões × 128 bits) e **NÃO mantém o conceito de broadcast** — usa **multicast** (ex.: `ff02::1`) e *anycast*.

• **Endereço IPv4-mapeado em IPv6**: `::ffff:192.168.0.1` — o IPv4 aparece na parte final, escrita **parcialmente compatível** com o IPv4 (transição/convivência dos protocolos).

**■■ CGNAT**

**CGNAT** (*Carrier-Grade NAT*) é um **intermediário entre a Internet e a rede doméstica, aplicado na rede do PROVEDOR (ISP)** — permite que vários assinantes **compartilhem um mesmo IPv4 público**, combatendo o **esgotamento de endereços**.

Pegadinhas: "substituiu o IPv4 e o deixou de ser usado" (**F** — é paliativo, prolonga a vida do IPv4), "protocolo que privilegia P2P/streaming" (**F**), "é um protocolo" (**F** — é técnica/translation na borda do ISP).

## 7.1 RFC 6598 — o Espaço de Endereçamento Compartilhado

A **RFC 6598** reservou o bloco `100.64.0.0/10` (de `100.64.0.0` a `100.127.255.255`) como **"Espaço de Endereçamento Compartilhado"** (*Shared Address Space*), destinado ao **CGNAT** dos provedores.

**Os cinco itens cobrados pela banca:**

• **I. Verdadeiro** — rotas do bloco `100.64.0.0/10` **não devem** ser propagadas além do limite do provedor, senão vazariam para a Internet pública.

• **II. Verdadeiro** — o provedor **deve filtrar** anúncios recebidos referentes a esse espaço, para evitar conflito de endereço.

• **III. Falso** — a IANA **não** reservou `192.0.2.0/24` para o CGNAT. Os blocos `192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24` e `203.0.113.0/24` são de **documentação (TEST-NET)**, pela **RFC 5737**.

• **IV. Verdadeiro** — a IANA registrou `100.64.0.0/10` como Espaço de Endereçamento Compartilhado.

• **V. Falso** — é o contrário: o bloco **não** deve ser roteado na Internet pública **nem** serve para transição IPv4/IPv6.

**■■ `192.0.2.x` não é CGNAT**

Essas faixas aparecem com cara de "faixa reservada" e a banca espera que você as associe ao CGNAT. São de **documentação**, não de CGNAT. O identificador decorativo é o prefixo `100.64/10`, não a família `192.0.x`.

**■ Mapa das faixas reservadas**

**RFC 1918** (privadas): `10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`

**RFC 6598** (CGNAT): `100.64.0.0/10`

**RFC 5737** (documentação): `192.0.2.0/24`, `198.51.100.0/24`, `203.0.113.0/24`

**RFC 5735** (loopback): `127.0.0.0/8`

## 7.2 Multicast IPv6: quem substitui o broadcast

No IPv6 não existe broadcast, mas existe **multicast de escopo de enlace**: o prefixo `ff02::/16` significa "multicast, escopo de enlace (*link*)". Dentro dele:

| Endereço | Significado |
|---|---|
| | `ff02::1` |
| | `ff02::2` |

• `ff02::1` — **correta** (A): alcança todos os dispositivos da rede local.

• `ff02::2:ff00:0017` — `ff02::2` já significa "todos os roteadores"; o sufixo não forma endereço válido de "todos os nós". A banca embaralha o prefixo de escopo com o **unicast** `2001:db8:cafe::17` do enunciado.

• `224.0.0.1` — é multicast **IPv4** (todos os hosts da sub-rede). **Pegadinha clássica:** o número existe, mas pertence a outra versão do IP.

• `::255:255:255:255` — no IPv6 o endereço de "todos os zeros" (`::`) é o **indefinido**; não existe "255.255.255.255".

• `2801::ffff:ffff:ffff` — fora de `ff00::/8`, portanto é **unicast**.

**■ Trio de prefixos do IPv6**

`ff00::/8` (multicast) · `fe80::/10` (link-local) · `ff02::1` (all-nodes).

Questão que troca `ff02::1` por `224.0.0.1` está errada.

## 7.3 Endereços notáveis

| Protocolo | Loopback | Broadcast |
|---|---|---|
| | **IPv4** | `127.0.0.1` (faixa `127.0.0.0/8`) |
| | **IPv6** | `::1` (único, `/128`) — também `0:0:0:0:0:0:0:1` |

**■■ `::2` não é o "segundo loopback" do IPv6**

O IPv6 tem **um único** endereço de loopback, o `::1`. Não existe `::2` nem faixa equivalente à `127.0.0.0/8`. E `::` (todos os zeros) é o endereço **indefinido**, não o loopback.

## 7.4 Quantos bits, quantos octetos

• **IPv4** = **32 bits** = **4 octetos** (4 bytes) → notação decimal pontuada.

• **IPv6** = **128 bits** = **16 bytes** → 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, separados por `:`.

**■ "Octeto" é termo do IPv4**

No IPv6 fala-se em **grupos** (ou **hextetos**) de 16 bits, não em octetos. A palavra **/64** aparece tanto como *prefixo típico de sub-rede* quanto como *tamanho do IID* — mas isso é **comprimento de prefixo**, não tamanho do endereço.

# Comunicação Local (Mesma Sub-rede) vs Tráfego Externo (Gateway)

## 8.1 O Princípio da Comunicação Direta na Mesma Sub-rede

• Dispositivos pertencentes à **mesma sub-rede IP** comunicam-se **diretamente na Camada 2 (Enlace)**, utilizando endereços físicos MAC e switches.

• **Não há intervenção de roteador** para comunicação entre hosts da mesma sub-rede (salvo restrições de segurança ou segmentação de portas). O remetente consulta a tabela ARP para descobrir o MAC do destino e encaminha o quadro diretamente.

## 8.2 O Papel do Gateway Padrão (Default Gateway)

• O **Default Gateway** (endereço IP do roteador local) funciona como a "porta de saída" da rede.

• Quando o host precisa enviar dados para um endereço IP que pertence a **outra sub-rede** ou à **Internet**, o protocolo IP reconhece que o destino é externo e entrega o pacote ao Gateway Padrão.

• **Sintoma clássico de prova:** Se um host navega e acessa servidores locais, mas **não acessa a Internet**, o problema está na configuração do **Gateway Padrão** (ou no próprio roteador/firewall de borda), e **nunca** no endereço MAC ou na placa de rede local.

**■ A analogia do Porteiro**

**Falar com o vizinho de andar (mesma sub-rede):** você bate direto na porta dele (Switch / MAC).

**Enviar uma encomenda para outra cidade (rede externa / Internet):** você entrega na portaria para o **Porteiro (Default Gateway / Roteador)**. Se o endereço do porteiro estiver errado, a carta não sai do condomínio.

---

# Método Tático das Potências de 2 para Cálculo de Sub-redes CIDR

O método mais rápido para provas de concurso evita conversões manuais para binário e permite encontrar rede e broadcast em segundos:

■ **Identifique o Octeto Alvo:**
- De `/1` a `/8`: 1º octeto.
- De `/9` a `/16`: 2º octeto.
- De `/17` a `/24`: 3º octeto.
- De `/25` a `/32`: 4º octeto.

■ **Calcule os Bits Restantes no Octeto:**
- Subtraia a máscara do limite superior do octeto (8, 16, 24 ou 32).
- Exemplo com `/21`: limite do 3º octeto é 24. Bits restantes = $24 - 21 = 3$ bits.

■ **Calcule o Salto da Sub-rede:**
- O salto é sempre $2^{\text{bits restantes}}$.
- No exemplo: $2^3 = 8$. O salto de cada sub-rede é de **8** em **8** no 3º octeto.

■ **Aplicação do Salto:**
- Para o IP `140.38.88.0/21`:
- Rede inicial: `140.38.88.0` (já que 88 é múltiplo de 8).
- Próxima rede: $88 + 8 = 96$ $

ightarrow$ `140.38.96.0`.

- **Endereço de Broadcast:** Um valor antes da próxima rede $

ightarrow$ `140.38.95.255`.

**■ DICA**

Nunca some nada fora do octeto alvo. Os octetos à esquerda ficam travados; os octetos à direita pertencem 100% aos hosts (zero na rede, 255 no broadcast).

---

# Redes T05.1 — IPsec e VPN

## O que é o IPSec

• **IPSec** (Internet Protocol Security) é um **conjunto de protocolos** que atua na **camada 3** (Rede/Internet) garantindo **autenticação, integridade e confidencialidade** dos pacotes IP.

• Objetivo principal: proteger a comunicação entre dois pontos — **site-to-site** (redes) ou **VPN de acesso remoto** (usuários individuais).

• É **independente da aplicação**: funciona sem portais web ou alterações nas camadas superiores.

**■■ VPN não é sinônimo de IPSec**

VPN é o conceito (túnel privado sobre rede pública); **IPSec é uma das tecnologias** para construí-la. O IPSec é padrão para VPNs IP e aparece no edital dentro de Segurança da Informação e Redes.

---

## Serviços de segurança

| Serviço | O que garante |
|---|---|
| | **Confidencialidade** |
| | **Integridade** |
| | **Autenticação de origem** |
| | **Controle de acesso** |
| | **Acordo criptográfico** |
| | **Anti-replay** |

---

## AH x ESP — o que cada um entrega

| Protocolo | Confidencialidade | Integridade | Autenticação |
|---|---|---|---|
| | **ESP** (Encapsulating Security Payload) | ■ (criptografa) | ■ |
| | **AH** (Authentication Header) | ■ **não criptografa** | ■ |

**■ Mnemônico**

**ESP = C.I.A.** (Confidencialidade, Integridade, Autenticidade).

**AH = I.A.** só (Integridade, Autenticação) — **sem C**, sem confidencialidade.

**■■ Pegadinha clássica da FGV**

A questão inverte AH e ESP: *"ESP só autentica e dá integridade, AH dá privacidade"*. É **falso** — é precisamente o contrário.

"Ambiente IPSec só com mensagens criptografadas, sem autenticação" → protocolo usado é **ESP**.

## Modos de operação

| Modo | O que é protegido | Uso típico |
|---|---|---|
| | **Transporte** | Só o **payload** (dados + TCP/UDP); cabeçalho IP original mantido |
| | **Túnel** | **Pacote IP inteiro** (cabeçalho + dados), encapsulado num **novo pacote com cabeçalho novo** |

**■■ Modo túnel x modo transporte**

Já caiu invertido: *"no modo túnel o cabeçalho original não é protegido"* ou *"o cabeçalho IPSec substitui o cabeçalho IP"*. Correto: no **túnel o cabeçalho IP é completamente novo** e o pacote original inteiro vai criptografado/autenticado por dentro.

---

## Associações de Segurança (SA) e SPI

• **SA** (Security Association): relação **lógica unidirecional (simplex)** entre dois dispositivos definindo os parâmetros da conexão segura (algoritmos, chaves, modos, número de sequência).

• Comunicação **bidirecional** entre dois pontos exige **no mínimo 2 SAs** (uma por sentido).

• **SPI** (Security Parameters Index): identificador único de **32 bits** das SA; transportado nos cabeçalhos AH/ESP.

• SA é identificada por **SPI + endereço IP de destino + protocolo de segurança (AH/ESP)**.

• **IKE / ISAKMP**: protocolo que **negocia e cria as SAs** e gerencia as chaves.

**■ Contagem de SAs (FGV MPU)**

VPN institucional entre roteadores + notebooks remotos → **2 SAs entre os roteadores + 2n SAs dos n notebooks** = **2 + 2n**.

---

## IPSec e NAT (NAT Traversal)

• O **ESP não usa portas** como TCP/UDP → o NAT quebra a integridade/autenticação do pacote IPSec.

• Solução frequente: **encapsular IPSec em UDP** — o **NAT Traversal (NAT-T)** reencapsula o pacote IPSec num novo cabeçalho IP/UDP, que é traduzido pelo NAT; no destino, o cabeçalho extra é removido e o pacote IPSec validado.

• NAT-T exige ESP e só inicia tráfego do lado **cliente**; mecanismo descrito no RFC 3947.

**■■ "IPSec sobre UDP"**

Pergunta típica: *"solução para IPSec atravessar NAT"* → **IPSec sobre UDP** (alternativa de resposta), e não AH, ICMP ou túneis GRE.

---

# Liberação no firewall (FGV DPE-RO)

Para IPSec funcionar com autenticação + criptografia, liberar no firewall:

- **Porta UDP 500** — IKE (negociação de chaves);
- **Protocolo IP 50** — ESP (criptografia);
- **Protocolo IP 51** — AH (autenticação).

---

# IPv4 x IPv6

- **IPv4**: implementação do IPSec é **opcional**.
- **IPv6**: o IPSec é **obrigatório** na especificação original; ESP e AH entram como **cabeçalhos de extensão** (não no IPv4).

## 8.1 IPsec nativo como vantagem do IPv6

A FGV lista as vantagens do IPv6 e a correta é a que aponta o **IPsec nativo** — a possibilidade de implementar **criptografia de ponta a ponta** sem depender de uma aplicação específica sobre a camada de transporte.

- **No IPv4**, o IPsec é uma **extensão opcional** (implementada no sistema operacional ou em appliance). Para cifrar um fluxo TCP/IP, é preciso **ativar/configurar** o IPsec.
- **No IPv6**, o IPsec é **parte da especificação do protocolo** (RFC 4301): **AH** e **ESP** são **cabeçalhos de extensão** (*extension headers*) do próprio IPv6. Qualquer nó que fale IPv6 já tem a **capacidade** de cifrar, bastando **habilitá-la por política**.
- O ganho não é "exclusividade absoluta" — existem complementos de IPsec para IPv4. O argumento que a banca premia é a **abrangência nativa**: a proteção está **no protocolo de rede**, e não numa camada de aplicação específica.

**■■ "Obrigatório" tem duas leituras**

A FGV costuma dizer que o IPsec é **obrigatório no IPv6**. O cuidado é que "obrigatório" aqui se refere à **especificação do protocolo** (o suporte faz parte do IPv6), **não** a que todo equipamento IPv6 o tenha **ligado**. Conferir se a questão fala de "implementação obrigatória" ou de "uso obrigatório" muda o gabarito.

**■ IPsec e a seção de endereçamento**

A mesma lógica de cabeçalho de extensão aparece no IPv6 para **fragmentação** e para **jumbograma** — são *extension headers* da camada de rede.

# Comparativo Moderno de Protocolos e Soluções de VPN

Além da pilha IPsec tradicional, o ecossistema de redes adota diferentes arquiteturas de VPN conforme o caso de uso:

| Tecnologia | Camada OSI | Protocolo de Transporte | Mecanismo de Criptografia / Chaves | Cenário de Uso Típico | Status em Concursos |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **IPsec (IKEv2)** | Camada 3 (Rede) | Protocolo IP 50 (ESP), 51 (AH) e UDP 500/4500 | AES / SHA-2 / Diffie-Hellman / RSA (certificados) | VPN Site-to-Site entre roteadores e firewalls |
| | **WireGuard** | Camada 3 (Rede) | Exclusivamente **UDP** | Chaves estáticas Curve25519, Cha Cha20-Poly1305 (Noise Protocol) | VPN moderna, ultra-veloz, embarcada no kernel Linux |
| | **OpenVPN** | Aplicação / Transporte | **UDP** (padrão) ou **TCP** | OpenSSL (TLS), certificados X.509 e infraestrutura PKI com CA | Acesso remoto corporativo multiplataforma |
| | **SSTP** | Aplicação | TCP porta **443** (HTTPS) | Tunela pacotes PPP sobre SSL/TLS | Ambientes Microsoft para atravessar firewalls rígidos |
| | **L2TP/IPsec** | Enlace / Rede | UDP portas 500, 1701 e 4500 | L2TP provê o túnel; o IPsec fornece a cifragem e integridade | Acesso remoto legado ou compatibilidade móvel |
| | **PPTP** | Enlace | TCP 1723 e IP 47 (GRE) | MPPE (RC4) e autenticação MS-CHAPv2 | Protocolo pioneiro do Windows 95 |

**■■ Pegadinha de Prova: WireGuard versus OpenVPN**

A banca afirma: *"O WireGuard oferece suporte nativo tanto a UDP quanto a TCP para contornar firewalls."* **ERRADO!** O WireGuard roda exclusivamente sobre **UDP**. Quem tem a flexibilidade de rodar sobre TCP ou UDP é o **OpenVPN**.

O WireGuard roda no **espaço de kernel** (código enxuto de ~4.000 linhas), enquanto o OpenVPN opera no **espaço de usuário (user-space)**, demandando trocas de contexto.

---

# Protocolos e Ferramentas de Acesso Remoto

Para administração de servidores e estações à distância, utilizam-se protocolos de terminal e interface gráfica:

## SSH (Secure Shell) versus Telnet

- **Telnet (Porta TCP 23):** Protocolo legado em texto claro. Não possui criptografia; senhas e comandos podem ser capturados por farejamento (sniffing).
- **SSH (Porta TCP 22):** Protocolo seguro que substituiu o Telnet e o rlogin. Utiliza criptografia assimétrica (chaves públicas/privadas) na autenticação e negociação de chaves, e cifra simétrica para o tráfego da sessão.
- **Diferença entre comandos SSH e SCP:**
  - `ssh -p <porta>`: Abre uma **sessão interativa de terminal** no host remoto (opção `-p` minúsculo).
  - `scp -P <porta>`: Realiza **cópia segura de arquivos** entre hosts através do canal SSH (opção `-P` maiúsculo). Não abre console interativo.
  - `sftp`: Protocolo de transferência interativa de arquivos protegido pelo SSH (porta TCP 22).

### Protocolos de Desktop Remoto: RDP versus VNC

• **RDP (Remote Desktop Protocol — Porta TCP 3389):** Proprietário da Microsoft, nativo nos sistemas Windows. Transmite primitivas gráficas e comandos de desenho, além de permitir o **redirecionamento de impressoras, áreas de transferência, áudio e discos locais**.

• **VNC (Virtual Network Computing — Porta TCP 5900):** Baseado no protocolo aberto **RFB (Remote FrameBuffer)**. É independente de plataforma (Windows, Linux, macOS), transmitindo imagens dos pixels da tela, o que exige mais largura de banda que o RDP.

### Softwares de Suporte com Broker Central (TeamViewer e AnyDesk)

Softwares de suporte corporativo utilizam uma arquitetura de conexão reversa:

■ **ID Único e Broker:** As estações conectam-se ativamente a servidores centrais (brokers) da nuvem. O software atribui um identificador numérico fixo.

■ **Bypass de Firewall e NAT:** Como ambas as máquinas abrem conexões de saída (outbound) para a nuvem nas portas 80/443, a conexão funciona **sem necessidade de abrir portas no firewall ou configurar redirecionamento no NAT**.

■ **Criptografia Híbrida:** Troca de chaves assimétricas **RSA de 2048/4096 bits** para estabelecer a sessão e cifra simétrica **AES de 256 bits** para proteger o fluxo em tempo real.

---

## Autenticação Centralizada AAA e Protocolo RADIUS

Em infraestruturas corporativas com centenas de conexões VPN ou redes Wi-Fi empresariais (WPA-Enterprise / 802.1X), o gerenciamento de credenciais locais em cada gateway torna-se inviável.

Adota-se o modelo **AAA**:

• **Authentication (Autenticação):** Quem é o usuário? (Validação de login e senha ou certificado).

• **Authorization (Autorização):** O que esse usuário tem permissão para acessar? (Políticas de acesso e sub-redes liberadas).

• **Accounting (Contabilização/Auditoria):** O que ele fez e quando conectou? (Registros de início, término e volume de tráfego).

**■ O Protocolo RADIUS**

O **RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service)** opera em arquitetura cliente-servidor sobre o protocolo **UDP**:

**Portas IANA Padrão:** UDP **1812** (Autenticação e Autorização) e UDP **1813** (Contabilidade / Accounting).

**Portas Legadas:** UDP **1645** (Auth) e UDP **1646** (Acct).

O concentrador de VPN atua como cliente RADIUS, delegando a validação de acesso ao servidor RADIUS central (integrado ao Active Directory ou LDAP).

---

## Arquitetura IPsec: Protocolos e Modos de Operação

### Protocolos Fundamentais: AH vs. ESP

• **AH (Authentication Header — Protocolo IP 51):** Fornece integridade dos dados, autenticação de origem e proteção anti-replay. **NÃO fornece confidencialidade** (o tráfego viaja em texto claro).

• **ESP (Encapsulating Security Payload — Protocolo IP 50):** Fornece **confidencialidade (cifragem)**, autenticação de origem, integridade e proteção anti-replay.

| Propriedade de Segurança | Protocolo AH | Protocolo ESP |
|---|---|---|
| | **Confidencialidade (Cifragem)** | Não |
| | **Autenticação de Origem** | Sim |
| | **Integridade de Dados** | Sim |
| | **Proteção Anti-Replay** | Sim |

### Modos de Operação do IPsec:

• **Modo Transporte:** Protege o payload de transporte (dados da Camada 4 em diante). O cabeçalho IP original da Camada 3 é preservado. Ideal para comunicações diretas ponto-a-ponto (*host-to-host*).

• **Modo Túnel:** Encapsula o pacote IP original inteiro (cabeçalho IP original + payload). Um **novo cabeçalho IP externo** é gerado com os endereços dos gateways IPsec. Padrão obrigatório para VPNs corporativas (*gateway-to-gateway*).

---

# Redes T05.1 — Roteamento e Protocolos

## Camada de Rede

• O **protocolo IP** pertence à camada de **REDE** (Internet) e **não é confiável**.

• O **endereçamento lógico** é função do protocolo **IP** (camada de Rede/Internet).

• Se a afirmação falar em **roteamento ou escolha do próximo salto**, o critério aponta para a **camada de rede**.

**Camada de Rede x Enlace:**

• **Rede**: endereçamento lógico e roteamento (endereços IP)

• **Enlace**: frame no enlace local e endereçamento físico/MAC

• Se a afirmação falar em frame no enlace local, verifique se o endereçamento citado é de enlace/MAC; se vier IP, há **confusão de camada**.

• Não decida pela palavra "pacotes" sozinha; verifique qual função está sendo descrita (endereçamento IP = Rede; comunicação fim a fim = Transporte).

---

## Gateway Padrão

• **FUNÇÃO DO GATEWAY PADRÃO**: parâmetro usado para **encaminhar tráfego a redes remotas** (parâmetro de roteamento). Afeta o acesso a destinos **fora da sub-rede local**.

• (FGV 2025, AL-AM): IP e máscara **corretos** + gateway **omitido** → a LAN continua funcionando, mas o equipamento **perde a Internet/redes externas**. Não confundir com falha de DNS, DHCP ou perda do próprio IP.

• (FGV 2025, AL-AM): `ping 127.0.0.1` responde mas o **gateway não** → problema está **no roteamento entre o computador e o gateway**, não em placa-mãe, DNS, provedor ou adaptador físico.

> ■ **Acesso à internet**
>
> Sempre verifique se há **função de roteamento/gateway**. Switch sozinho resolve LAN, não a saída para redes externas — isso é função do **ROTEADOR**.

---

## Decisão de Roteamento (ordem obrigatória)

Quando um pacote chega, o roteador segue esta ordem de decisão:

■ **Casamento de Prefixo Mais Longo (Longest Prefix Match - LPM)** — o roteador prefere a rota mais específica. Ex.: rota `8.8.8.0/24` ganharia de `0.0.0.0/0`.

■ **Distância Administrativa (AD)** — se as rotas têm o mesmo tamanho de prefixo, o roteador olha a "confiabilidade" da fonte (quanto **menor**, melhor):

- **Rota Estática**: AD padrão = **1**
- **OSPF**: AD padrão = **110**
- Como 1 < 110, a rota estática é considerada mais confiável que a do OSPF.

■ **Métrica** — usada como desempate **apenas** entre rotas do **mesmo protocolo/fonte** (ex.: duas rotas diferentes do OSPF).

**Exemplo de LPM que a FGV gosta** (comentário de candidato): o destino `10.20.30.200` **cabe** nas três rotas `10.20.0.0/16`, `10.20.30.0/24` e `10.20.30.128/25` — e também na rota padrão `0.0.0.0/0`. Vence a de **prefixo maior =** `/25`, porque é a que tem "mais informação" (máscara mais específica). **Primeiro comparo o tamanho do prefixo; só em empate olho AD e métrica.**

> ■ **Dica para questões**
>
> Se não houver rota mais específica, a decisão recai sobre a **rota padrão**.
>
> Entre rotas para o mesmo prefixo de **fontes diferentes**, compare primeiro a **distância administrativa**.
>
> A **métrica** só serve para comparação **dentro do mesmo protocolo** ou da mesma fonte de rota.
>
> Não presuma **load balancing ou failover** automático sem indicação expressa de que o equipamento instala e monitora essas rotas com esse objetivo.

---

## Protocolos de Roteamento

| Protocolo | Tipo | Característica principal |
|---|---|---|
| | **RIP** | Vetor de distância (distance vector) |
| | **OSPF** | Estado de enlace (link state) |
| | **EIGRP** | Híbrido (vendor Cisco) |
| | **IS-IS** | Estado de enlace (link state) |
| | **BGP** | Vetor de caminho (path vector) |
| | **CIDR** | Técnica de endereçamento |

**■ RIP: custo = contagem de saltos**

No **RIPv2** o **custo (métrica)** de uma rota é o **número de saltos (hops)** — cada roteador atravessado soma **1** ao custo da rota de destino. Ex.: para o R3 chegar a 192.168.1.0/24 passando por R2 e R1, o custo é **2**. A banca cobra exatamente esse raciocínio: **custo = métrica = hops (limite de 15 saltos; 16 = inalcançável/infinito)**.

**■■ Prevenção de Loops no RIP: Reversão Envenenada (Poison Reverse)**

Para evitar o problema de **contagem ao infinito (count-to-infinity)** característico de protocolos de vetor de distância quando um enlace cai, o RIP implementa:

**Horizonte Dividido (Split Horizon):** O roteador não divulga uma rota de volta pela mesma interface em que a aprendeu.

**Reversão Envenenada (Poison Reverse):** Variação aprimorada em que o roteador anuncia ativamente a rota de volta pela mesma interface, porém com **métrica infinita (custo 16)**, forçando a invalidação imediata do caminho pelos vizinhos.

**Temporizadores de Retenção (Hold-down Timers):** Período de quarentena que congela a rota após uma falha para impedir que informações desatualizadas causem loops.

## Classificação IGP x EGP

| Classificação | Protocolos |
|---|---|
| | **IGP** (Interior Gateway Protocol) |
| | **EGP** (Exterior Gateway Protocol) |

**■ Dica para questões**

Em questão de roteamento dinâmico, classifique primeiro cada protocolo em **interior ou exterior** antes de olhar as alternativas.

Se o comando pedir somente protocolo exterior, qualquer alternativa que traga OSPF, RIP, EIGRP ou IS-IS deve ser descartada.

Fique atento aos nomes completos dos protocolos e à **troca de acrônimos / confusão entre IGP e EGP** (pegadinha comum).

**BGP**: confirme o par completo porta 179 + TCP; classifique como **interdomínio (EGP) e path vector**, não IGP nem estado de enlace.

Desconfie de afirmações que atribuam ao BGP atualização periódica fixa de tabela ou métrica principal por hop count.

## 4.1 Vetor de distância × estado de enlace

• **OSPF = estado de enlace + suporte nativo a redes broadcast** — em redes Ethernet elege **DR/BDR** para otimizar a troca de informações → a assertiva correta da questão.
• **RIP = vetor de distância** (não estado de enlace), indicado apenas para **redes pequenas** (máximo **15 saltos**).
• **BGP = vetor de caminho (path-vector)**, usado **entre Sistemas Autônomos** — nunca estado de enlace.
• **CIDR não é protocolo de roteamento**: é **técnica de endereçamento e sumarização** sem classe.
• **IS-IS = estado de enlace**, apesar de ser muito usado em **ISPs**.

**■■ O acrônimo que troca o algoritmo**

A FGV embaralha o par (protocolo → algoritmo): RIP sai como "estado de enlace", BGP como "estado de enlace", IS-IS como "vetor de distância" e CIDR vira "protocolo". Memorize os **três algoritmos**: distância (RIP), estado de enlace (OSPF/IS-IS), caminho (BGP intra-AS usa path-vector).

• OSPF é **estado de enlace** + algoritmo de **Dijkstra (SPF)** — constrói o mapa completo da topologia e é plenamente aplicável a redes corporativas complexas. **Bellman-Ford**, contagem de saltos e atualização periódica são de **vetor de distância (RIP)**.

## 4.2 Roteamento estático × dinâmico (2–2–1–1)

| Característica | Tipo |
|---|---|
| | Rotas mudam com **carga/topologia** |
| | Requer **processamento adicional** |
| | Rotas mudam **lentamente** |
| | **Menos suscetível a loops e oscilações** |

• rota do tipo `ip route 10.0.100.15 255.255.255.255 10.0.200.20` → a máscara **255.255.255.255 (/32)** indica que o **primeiro parâmetro não é rede, é um host específico**; o **próximo salto** é `10.0.200.20`; e é roteamento **estático** (configurado manualmente, sem algoritmos dinâmicos).

**■■ /32 em rota estática**

A FGV diz "rede de destino = 10.0.100.15" para pegar quem esquece que **/32 = host**. Se a máscara é toda 255, o destino é **um único host**, não uma rede.

## 4.3 BGP em detalhe

• **BGP usa TCP (porta 179), não UDP** — afirmativa contrária é o erro.

• Mantém tabelas com **rede destino + rota via AS** (caminho pelos Sistemas Autônomos).

• **AS** classificam-se em **Stub, Multirresidente e Trânsito**; o BGP permite **políticas de roteamento** (ex.: ignorar rotas com AS indesejados).

• **Propriedades essenciais do BGP: I** — usa os atributos **AS-PATH e NEXT-HOP**; **II** — **não usa Dijkstra** (isso é do OSPF); **III** — cada **AS pode anunciar suas sub-redes** para a Internet.

**■ O trio do BGP**

**179 + TCP + AS** resolve a maioria das questões de BGP da FGV. Se a alternativa citar Dijkstra, Bellman-Ford, hops ou UDP, descarte na hora.

---

# VRRP (Redundância de Gateway)

• **VRRP**: protocolo de **redundância do gateway padrão** em LAN, com roteador **master/ativo** e um ou mais roteadores de backup. Elimina o **ponto único de falha** inerente.

---

# Dicas Adicionais

• Protocolos de roteamento (como OSPF) **não** devem ser deslocados para a camada Física por estarem ligados ao funcionamento da rede.

• Em questão de rede corporativa, associe cada problema ao seu domínio: **loop de camada 2**, agregação de enlace, **IGP interno** ou **EGP externo**.

• Se houver separação por **áreas lógicas** no roteamento interno → **OSPF por áreas**.

• Com **provedores externos** e seleção de rotas entre bordas → **BGP**.

---

## OSPF: Transporte sobre IP e Cálculo de Custo

• **Operação Direta sobre IP (Protocolo 89)**:
  • O OSPF **não utiliza a camada de transporte** (dispensa TCP e UDP).
  • Ele é encapsulado diretamente no datagrama IP com o campo **Protocol = 89**.
  • Não existe "porta TCP 89" nem "porta UDP 89": o número 89 é o identificador de protocolo de camada 3.
  • O OSPF implementa seus próprios mecanismos de confiabilidade (LSAck, retransmissões de pacotes LSU) e usa multicast (`224.0.0.5` para todos os roteadores OSPF e `224.0.0.6` para DR/BDR).
• **Cálculo da Métrica de Custo**:
  • O custo de uma interface é inversamente proporcional à sua largura de banda ($\text{Custo} = \frac{\text{Banda de Referência}}{\text{Largura de Banda}}$, onde a referência padrão da Cisco é $100\text{ Mbps}$).
  • **Regra de Ouro do Custo de Rota**: o custo total acumulado para alcançar uma rede de destino é a **soma dos custos de todas as interfaces de saída** no caminho percorrido pelo pacote, incluindo a interface da rede de destino final.
  • Exemplo prático: saindo de R1 (interface de saída custo 2) $\to$ passando por R2 (interface de saída custo 5) $\to$ entregando na rede local de R4 (interface de saída custo 10) $\implies \text{Custo Total} = 2 + 5 + 10 = \mathbf{17}$.
• **Caminho e Encaminhamento Salto a Salto**:
  • Os roteadores encaminham pacotes baseando-se no menor custo acumulado calculado pelo algoritmo de Dijkstra.
  • Para o tráfego fluir de um host conectado a R1 até um host conectado a R3, o pacote atravessa a cadeia topológica de interfaces conectadas ($R1 \to R2 \to R3$).

**■■ OSPF usa TCP?**

A armadilha mais frequente da banca é afirmar que "o OSPF utiliza o protocolo TCP na porta 89 para garantir a entrega confiável de suas mensagens entre roteadores". É **falso**: o OSPF opera direto sobre IP (protocolo 89), sem TCP. Quem usa TCP para troca de rotas é o **BGP (porta 179)**.

**■ Ordem de decisão de roteamento (1–2–3)**

**Longest prefix match** (rota mais específica / maior máscara vence);

**Distância administrativa** — entre fontes diferentes, menor AD vence (estática = **1**; OSPF = **110** — notação `S* [1/0]` vs rota OSPF `[110/20]`);

**Métrica** — desempate **apenas dentro do mesmo protocolo/fonte** (menor custo vence).

## Dinâmica de Encaminhamento Salto a Salto (Hop-by-Hop) e Multiplexação Óptica WDM

**■■ PEGADINHA**

**Comportamento dos Endereços IP vs MAC em Trânsito:**

**Endereços IP (Camada 3):** Permanecem inalterados do host transmissor até o host destinatário final (são o endereço postal definitivo).

**Endereços MAC (Camada 2):** São descartados e reescritos a cada interface de roteador atravessada (representam apenas o bilhete local do salto entre máquinas vizinhas).

**■ CONEXAO**

**Comparativo WDM: CWDM vs DWDM:**

**CWDM (Coarse):** Espaçamento largo de 20 nm entre canais, lasers baratos sem resfriamento térmico, até 18 canais, ideal para enlaces metropolitanos econômicos.

**DWDM (Dense):** Espaçamento milimétrico (<0.8 nm), lasers de alta precisão com rígido controle térmico, suporta mais de 80 a 160 canais simultâneos em uma única fibra, ideal para backbones interurbanos de altíssima capacidade.

---

# Redes T05.2 — Transporte: TCP e UDP

## Funções da Camada de Transporte

- **Segmentação dos dados**
- **Controle de fluxo**
- **Estabelecimento de conexões fim a fim**
- **Controle de congestionamento** — função **PRECÍPUA** da camada de transporte (TCP)

---

## TCP (Transmission Control Protocol)

- **Orientado à conexão**, confiável e ponto a ponto
- Garante **confiabilidade**, **controle de fluxo**, **controle de congestionamento** e **ordenação** dos dados
- **Comunicação Full-Duplex**: os dados podem trafegar nos dois sentidos simultaneamente sobre a mesma conexão lógica
- **Estritamente Unicast**: o TCP é um protocolo ponto a ponto entre dois hosts; **nunca suporta broadcast ou multicast**
- **ACK e retransmissão** são funções exclusivas do TCP na camada de **Transporte**
- **Three-way handshake (Abertura de 3 Vias)**: **SYN** → **SYN-ACK** → **ACK** — sincronização de números de sequência (ISN) é a palavra-chave
- **Four-way handshake (Encerramento Gracioso de 4 Vias)**:
    - O encerramento não abrupto do TCP é **independente para cada sentido da transmissão** (conexão Full-Duplex).
    - Quando o Host A envia um segmento **FIN** e recebe um **ACK** do Host B, o fluxo de dados $A \to B$ é encerrado (A não pode mais enviar dados de aplicação).
    - No entanto, o fluxo $B \to A$ **permanece totalmente aberto e funcional**: o Host B pode continuar transmitindo dados pendentes para A, e A continuará recebendo e confirmando com ACKs.

• A conexão só é destruída por completo quando B também envia seu próprio **FIN** e A responde com o último **ACK**.

## 2.1 Modelo Cliente-Servidor e Gerenciamento de Sockets TCP

• **Socket Passivo (Servidor)**: o servidor executa as primitivas `socket()`, `bind()` e `listen()`, permanecendo em estado passivo (*LISTEN*) aguardando requisições na porta de serviço. O servidor nunca inicia ativamente o handshake.

• **Socket Ativo (Cliente)**: o cliente inicia a conexão ativa disparando `connect()`, que envia o primeiro pacote SYN com um número de sequência aleatório.

• **A Regra "N + 1" dos Sockets no Servidor**:

  • Quando a conexão é aceita (`accept()`), o sistema operacional cria um **novo socket dedicado** para trocar dados com aquele cliente específico.

  • O socket original de escuta permanece aberto e passivo na porta padrão, pronto para aceitar novos clientes.

  • Se um servidor web estiver atendendo 50 clientes conectados simultaneamente, existirão **51 sockets TCP** no total (1 de escuta + 50 dedicados), todos compartilhando a mesma porta local no servidor.

**■ Dica para questões**

Quando a questão mencionar **three-way handshake** do TCP, associe a **estabelecimento de conexão** e **sincronização de números de sequência**.

Não atribua ao handshake TCP funções de TLS ou de outros mecanismos de segurança.

Separe a função de abertura/sincronização da conexão das demais funcionalidades (como controle de fluxo).

Diferencie mecanismos de abertura de conexão de mecanismos de controle de fluxo, retransmissão, detecção de erro e congestionamento.

Campo de IP não responde a pergunta sobre mecanismo de conexão do TCP.

---

# UDP (User Datagram Protocol)

• **Não orientado à conexão** (sem conexão), simples e rápido

• Permite envio de datagramas diretamente, **sem handshake prévio ou confirmação de entrega**

• **Best effort (Melhor Esforço)**: sem garantias de entrega, ordenação ou retransmissão

• **Ausência total de controle de fluxo e de sequenciamento**: os pacotes são despachados sem verificar se o receptor está pronto

• **Cabeçalho extremamente enxuto (8 bytes)**

• Oferece **proteção de erro SIM, via checksum** (pode detectar pacotes corrompidos e descartá-los)

**■ Dica para questões**

O **UDP** não requer estabelecimento de conexão antes do envio. É a escolha obrigatória quando a **entrega imediata importa mais que a entrega precisa** (como voz, vídeo ao vivo e DNS).

Separe **não confiabilidade** de **ausência de detecção de erro**: UDP não garante entrega nem ordem, mas **pode detectar erros por checksum**.

Se a alternativa mencionar **baixa sobrecarga** no UDP, verifique se está ligada à **ausência de controle de fluxo e retransmissão**.

Se a alternativa atribuir ao UDP garantias típicas de retransmissão, ordenação ou controle de fluxo, o confronto correto é com propriedades do **TCP**, não do UDP.

---

## Comparação TCP x UDP

| Característica | TCP | UDP |
|---|---|---|
| | Conexão | Orientado à conexão (3-way handshake) |
| | Entrega | Confiável, garantida com confirmação (ACK) |
| | Ordem | Em ordem (números de sequência) |
| | Controle de fluxo | Sim (Janela Deslizante / *rwnd*) |
| | Controle de congestionamento | Sim (Slow Start, Congestion Avoidance / *cwnd*) |
| | Retransmissão | Sim (timeout / fast retransmit) |
| | Topologia de envio | Estritamente Ponto a Ponto (Unicast) |
| | Cabeçalho | 20 a 60 bytes (mínimo 20 bytes) |
| | Detecção de erro | Checksum obrigatório (16 bits) |
| | Prioridade | Integridade e ordenação absoluta |
| | Uso típico | Web (HTTP/HTTPS), E-mail, Arquivos (FTP/SSH) |

### 4.1 O Campo Comum: Checksum de 16 bits

Apesar de todas as divergências funcionais e de confiabilidade, ambos os protocolos da camada de transporte possuem um campo comum no cabeçalho:

• O campo **Checksum (Soma de Verificação)** possui **16 bits** tanto no TCP quanto no UDP.

• Ele calcula a integridade matemática dos bits sobre o cabeçalho de transporte, os dados de aplicação e um *pseudo-cabeçalho IP* (que inclui IPs de origem/destino e protocolo), permitindo ao receptor detectar pacotes corrompidos por ruído físico.

### 4.2 Quais aplicações usam UDP?

• **DHCP**, **DNS**, **VoIP/streaming (RTP)**, **SNMP**, **TFTP**, **NTP** → **UDP** (leve, sem sobrecarga de conexão; adequado a tráfego em tempo real ou broadcast).

• **IMAP, POP3, SMTP, SSH, HTTP, FTP, BGP** → **TCP** (precisam de confiabilidade, entrega ordenada ou integridade de dados).

**■ Dica para questões**

Em lista de protocolos de aplicação, o "estranho que não usa TCP" quase sempre é o **DHCP** ou o **DNS**.

Se o enunciado perguntar a camada do "ACK e retransmissão", a resposta é **Transporte/TCP** — não a camada física, enlace ou rede.

---

# Controle de Fluxo vs Controle de Congestionamento

- **Controle de Fluxo (Janela Deslizante / Sliding Window)**:
  - Objetivo: proteger o **receptor** contra afogamento de buffer (*Buffer Overflow*).
  - Como funciona: o receptor informa no campo **Receive Window (rwnd)** dos pacotes de confirmação (ACK) quantos bytes ainda tem de espaço livre no seu buffer de recepção. O emissor nunca envia mais bytes do que o valor anunciado em *rwnd*.
- **Controle de Congestionamento**:
  - Objetivo: proteger a **rede intermediária** (roteadores e enlaces) contra colapso por tráfego excessivo.
  - Como funciona: o emissor estima a capacidade da rede mantendo dinamicamente a **Janela de Congestionamento (cwnd)**. A quantidade máxima de bytes que o emissor pode enviar sem confirmação é o menor valor entre o buffer do receptor e a capacidade da rede: $\min(rwnd, cwnd)$.

## 5.1 A Tríade do Algoritmo de Congestionamento TCP (RFC 5681)

O controle clássico de congestionamento do TCP baseia-se em três fases bem definidas:

■ **Partida Lenta (*Slow Start*)**:
  - Inicia com a janela de congestionamento muito pequena ($cwnd = 1\text{ MSS}$ — *Maximum Segment Size*).
  - A cada ACK recebido com sucesso, o emissor incrementa a janela, duplicando-a a cada RTT (**crescimento exponencial**: 1, 2, 4, 8, 16 MSS...).
  - A fase de *Slow Start* encerra assim que $cwnd \ge ssthresh$ (*Slow Start Threshold* — Limiar de Partida Lenta) ou quando ocorre perda de pacote.

■ **Prevenção de Congestionamento (*Congestion Avoidance*)**:
  - Quando a janela atinge o limiar $ssthresh$, o TCP sai do crescimento exponencial e entra em crescimento aditivo.
  - A janela cresce apenas **1 MSS a cada RTT** (**crescimento linear** $\implies$ modelo AIMD, *Additive Increase Multiplicative Decrease*), sondando cuidadosamente a capacidade máxima da rede sem saturá-la.

■ **Recuperação Rápida (*Fast Recovery*) e Retransmissão Rápida (*Fast Retransmit*)**:
  - Se o emissor receber **3 ACKs duplicados** idênticos para o mesmo segmento, ele deduz que aquele pacote específico foi perdido, mas pacotes posteriores continuam chegando ao receptor.
  - O TCP dispara a **Retransmissão Rápida** do pacote faltante imediatamente, sem esperar o temporizador de retransmissão (RTO) expirar.
  - Em vez de derrubar a janela para 1 MSS (o que destruiria o throughput), o TCP define $ssthresh = cwnd / 2$ e entra em **Fast Recovery**, mantendo a transmissão em ritmo alto enquanto aguarda o ACK acumulado.

**■ A Tríade de Congestionamento em Provas**

Memorize os três nomes cobrados na RFC 5681: **Slow Start (Partida Lenta)**, **Congestion Avoidance (Prevenção de Congestionamento)** e **Fast Recovery (Recuperação Rápida)**. Distratores inventam termos como "Fast Drop", "Dynamic Routing" ou "Queue Sizing".

---

## Limite de Tamanho de Pacote e Alocação de Buffers (A Magia dos 16 bits)

- O campo **Total Length** (Comprimento Total) no cabeçalho do protocolo IPv4 possui **16 bits**.
- O maior valor representável em 16 bits é $2^{16} - 1 = 65.535$ bytes.
- Como o segmento TCP é encapsulado dentro do datagrama IP, o **maior tamanho absoluto possível para um pacote TCP/IP é de 65.535 bytes** (incluindo cabeçalhos e dados).
- **Dimensionamento de Buffers de Aplicação**:
  - Se uma aplicação web precisar implementar um buffer que seja múltiplo do maior tamanho possível para um pacote TCP, e considerando que $1\text{ KB} = 1024\text{ bytes}$:
  - $\frac{65.535\text{ bytes}}{1024\text{ bytes/KB}} = 63,999\text{ KB} \approx 64\text{ KB}$.
  - Portanto, para comportar o pacote TCP máximo sem fragmentação de buffer, o tamanho alocado deve ser **múltiplo de 64 KB**.

**■ A Pegadinha dos 16 bits**

16 bits geram $2^{16} = 65.536$ combinações possíveis (de 0 a 65.535). Em portas lógicas, existem 65.536 números de portas (0 a 65.535). Em comprimento máximo de datagrama, o teto é 65.535 bytes, o que equivale na prática da computação a **64 KB** de memória.

---

## Cabeçalho TCP: bits de controle (Flags)

| Bit | Nome | Função Exata |
|---|---|---|
| | **SYN** | Synchronize |
| | **ACK** | Acknowledgment |
| | **PSH** | Push |
| | **URG** | Urgent |
| | **RST** | Reset |
| | **FIN** | Finish |
| | **ECE** | ECN-Echo |
| | **CWR** | Congestion Window Reduced |

**■■ PSH vs URG: A Distinção de Prova**

**PSH (Push)**: diz respeito ao **gerenciamento de buffer**. Por padrão, a pilha TCP acumula bytes no buffer para enviar pacotes cheios e eficientes. A flag PSH quebra essa espera: esvazia o buffer imediatamente e manda para a aplicação (ex.: em shells interativos como Telnet/SSH, onde cada tecla digitada precisa ser vista na tela). O PSH **não altera a ordem dos dados nem usa ponteiro**.

**URG (Urgent)**: diz respeito à **prioridade do dado**. Indica que há informação urgente intercalada no fluxo (ex.: envio de `Ctrl+C` para cancelar um comando remoto). O TCP usa o campo **Urgent Pointer** (Ponteiro de Urgência) para dizer à aplicação onde esses dados urgentes terminam.

---

## HTTP/3 e QUIC sobre UDP

• **HTTP/3**: evolução moderna da web que substitui o TCP pelo protocolo **QUIC** (desenvolvido originalmente pela Google e padronizado na RFC 9000).

• O QUIC opera **sobre UDP**, eliminando o problema de bloqueio de início de fila (*Head-of-Line Blocking*) nas streams multiplexadas e reduzindo drasticamente o tempo de handshake inicial (0-RTT).

---

## Tempo Real e o Critério de Eliminação em Prova

• O traço fundamental que **diferencia o UDP do TCP** em provas é a **ausência de orientação à conexão e a renúncia à garantia de entrega**.

• Distratores clássicos tentam atribuir ao UDP características do TCP: *three-way handshake*, janelas deslizantes, números de confirmação ou "lentidão para garantir integridade".

• Sempre que o enunciado descrever uma aplicação onde:

■ A **entrega imediata é mais importante que a entrega precisa**;

■ Não há necessidade de **sequenciamento nem controle de fluxo**;

■ A aplicação transmite **áudio, voz, videoconferência ou telemetria em tempo real**;

$\implies$ O protocolo cobrado é inequivocamente o **UDP (Camada de Transporte)**.

**■ A Regra de Ouro do TCP vs UDP**

Falou em garantia de entrega, ordenação, controle de fluxo, handshake ou confiabilidade? **TCP**.

Falou em velocidade imediata, baixa latência, tolerância a perdas leves, streaming ou ausência de conexão? **UDP**.

---

## Referências


• RFC 768 (User Datagram Protocol - UDP).

• RFC 793 (Transmission Control Protocol - TCP).

• RFC 9000 (QUIC: A UDP-Based Multiplexed and Secure Transport).


**■■ A Inferência do Congestionamento no TCP e o Paradoxo do "Slow Start"**

Duas armadilhas muito cobradas pela banca UFRRJ e pela FGV:

**O IP não avisa congestionamento:** Na arquitetura clássica da Internet, o protocolo IP opera no modelo de melhor esforço (*best-effort*) e não avisa explicitamente aos hosts finais que a rede está saturada. Quem descobre o congestionamento é o **TCP na ponta**, inferindo a perda de pacotes por **estouro de temporizador (timeout)** ou pelo recebimento de **3 ACKs duplicados**.

**O paradoxo do Slow Start (Partida Lenta):** Apesar do nome "lento", o crescimento da taxa de transmissão nessa fase é **EXPONENCIAL** (a janela dobra a cada RTT: 1, 2, 4, 8...). O nome "lento" se deve unicamente ao fato de começar com apenas 1 MSS (segmento máximo), mas o seu ritmo é o mais acelerado do protocolo, durando até atingir o limiar *ssthresh*, quando passa para o crescimento **linear** (*Congestion Avoidance*).

### Controle de Congestionamento vs. Controle de Fluxo no TCP

Um dos temas mais cobrados em certames de TI de nível superior é a distinção funcional entre os dois controles do TCP:

■ **Controle de Fluxo (Fim a Fim):** Protege o **receptor** contra afogamento de buffer. É controlado pelo parâmetro **Janela do Receptor (*rwnd — Receive Window*)**, informado explicitamente no campo *Window* do cabeçalho TCP.

■ **Controle de Congestionamento (Rede):** Protege os **roteadores da rede** contra sobrecarga. É controlado pela **Janela de Congestionamento (*cwnd — Congestion Window*)**, calculada dinamicamente pelo transmissor. A taxa efetiva de envio é limitada por $\min(rwnd, cwnd)$.

### Algoritmos de Congestionamento TCP

• **Slow Start (Partida Lenta):** $cwnd$ inicia em 1 MSS e dobra a cada RTT (crescimento exponencial: 1, 2, 4, 8...) até atingir o limiar de transição (*ssthresh — Slow Start Threshold*).

• **Congestion Avoidance (Prevenção de Congestionamento):** Após o *ssthresh*, o crescimento passa a ser linear aditivo (+1 MSS por RTT).

• **Fast Retransmit / Fast Recovery:** Ao receber **3 ACKs duplicados** consecutivos, o TCP não espera o timeout expirar; ele retransmite o segmento perdido imediatamente e divide o *ssthresh* pela metade sem voltar a 1 MSS.

### Modos de Operação do FTP e Protocolo FTPES

• **FTP Ativo:** O cliente conecta na porta 21 (controle) e informa uma porta alta onde espera os dados. O servidor conecta **da porta 20** para a porta informada pelo cliente. Falha se o cliente estiver atrás de NAT ou firewall restritivo.

• **FTP Passivo (PASV):** O cliente conecta na porta 21 e envia o comando `PASV`. O servidor responde com uma porta alta aleatória, e o **cliente conecta ativamente** tanto no canal de controle quanto no canal de dados (compatível com NAT/firewall).

• **FTPES (FTP Explícito sobre TLS):** O cliente conecta na porta padrão 21 e envia o comando `AUTH TLS` para negociar a camada segura antes de enviar as credenciais de autenticação.

---

# Redes T05.3 — Diagnóstico e Comandos

## Comandos

| Comando | O que faz |
|---|---|
| | **ping -4** |
| | **arp -a** |
| | **traceroute / tracert** |

**RTT** (*Round Trip Time*) — tempo de ida e volta.

### Opções do `ping` no Windows

• `-n 5` → **número de solicitações de eco** (5).

• `-l 128` → **tamanho do payload/buffer** (128 bytes).

• `-4` → força o uso de **IPv4** (descarta o IPv6).

**■■ `-n` × `-l` × número de pacotes**

`-n` conta **quantas** vezes envia; `-l` define **o tamanho** do payload. A pegadinha FGV é inverter os dois (dizer que `-5 128` conta 128 pacotes de 5 bytes). `ping -n 5 -l 128 host` = 5 ecos de 128 bytes via IPv4.

### Descoberta de MAC em uma LAN

Quando houver uma LAN entre dois nós e for necessário **descobrir o MAC de B**, o ideal é:

■ No host A, dar o comando **ping B** — coloca o endereço no cache ARP de A.

■ Depois, dar **arp -a** — para consultar o MAC.

---

## Testes de Conectividade TCP/IP

• **TESTE DE CONECTIVIDADE TCP/IP**: o teste em **127.0.0.1** responde, mas o **gateway padrão falha** → é **problema de roteamento entre o computador e o gateway**.

**■ Dica para questões**

Se o teste no gateway falhar, o problema está no caminho entre a máquina e o gateway, não no loopback nem no serviço local.

---

## ICMP (Internet Control Message Protocol): Controle e Diagnóstico

O **ICMP (RFC 792 / RFC 4443)** opera na **Camada de Rede (Camada 3)**, encapsulado diretamente no protocolo IP (campo Protocol = 1 no IPv4 e 58 no IPv6).

• **Funções Primordiais**:

  • **Diagnóstico e Teste de Alcance**: base dos utilitários `ping` (Echo Request tipo 8 e Echo Reply tipo 0) e `traceroute` (mensagens de Time Exceeded).

  • **Reporte de Falhas e Erros**: notifica o host de origem quando um pacote não pode ser entregue (*Destination Unreachable*, tipo 3) ou quando seu tempo de vida expirou (*Time-to-Live Exceeded*, tipo 11).

  • **Redirecionamento de Rota**: orienta um host sobre um caminho de gateway mais eficiente na rede local (*Redirect*, tipo 5).

• **O que o ICMP NÃO FAZ (A Pegadinha Suprema)**:

  • O ICMP **apenas avisa sobre o erro, mas NÃO corrige nada e NÃO retransmite dados**.

  • Ele não provê confiabilidade nem garante entrega: se um pacote for descartado por saturação de buffer, o roteador pode mandar um aviso ICMP, mas a responsabilidade de retransmitir os dados é exclusivamente da **camada de transporte (TCP)** ou da aplicação.

  • O ICMP não resolve nomes em endereços (função do DNS) e não faz autenticação.

**■■ ICMP corrige problemas de rede?**

"O ICMP detecta e corrige erros de transmissão nas redes IP" — **Falso!** O ICMP é estritamente informativo e diagnóstico. Ele age como um alarme de incêndio: avisa que há fogo, mas não apaga o incêndio nem reconstrói a parede destruída.

---

## Roteamento Contextual

• Para **acesso à internet**, verifique a **função de roteamento/gateway** — o roteador é quem encaminha o tráfego para redes externas (o switch sozinho resolve apenas a LAN).

---

## Pipeline de análise de logs

Analisar acesso a um servidor na porta 80 com um pipeline de comandos Linux:

| Comando | O que faz |
|---|---|
| | `grep "192.168.0.1:80"` |
| | `cut -d' ' -f2` |
| | `sort -nr` |
| | `uniq` |

■■ `sort -nr` **= numérico decrescente, não alfabético**

A FGV troca "ordenação alfabética" por `sort -nr`: `-n` é **numérico**, `-r` é **reverso/decrescente**. Em pipeline de log dessa banca, ordenação alfabética não existe.

---

## TFTP

• **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*): **não possui qualquer sistema de autenticação** (porta 69 UDP).

---

## Referência de Diagnóstico por Contexto

• **Disponibilidade do SO**: diferencie ferramentas que dependem do SO (SSH, RDP — in-band) das que operam por canal independente (iDRAC, iLO — out-of-band).
• **SNMP**: monitoramento e coleta de métricas (não é shell remoto nem sessão gráfica).

---

## Netcat (nc)

• `nc IP porta` → **inicia uma conexão TCP** (cliente) com o IP na porta indicada — é o comportamento padrão.
• Não é "receber conexão" nem "abrir o processo 4343": **porta** ≠ **processo**.
• Para escuta/uso **UDP**, adiciona-se `-u`.

---

## TCPdump × Packet Tracer

| Ferramenta | Perfil |
|---|---|
| | **TCPDUMP** |
| | **Packet Tracer** |

> **■■ Analisador não é simulador**
>
> TCPDUMP **observa** o tráfego real; Packet Tracer **simula** uma rede. Trocar os papeis (dizer que o simulador captura tráfego real) é a pegadinha.

---

## Diagnóstico por evidência do traceroute

• Se o `traceroute` **alcança o roteador de borda** da rede destino mas **não o servidor final**, a suspeita principal é **encaminhamento/filtragem na camada de Rede** (roteamento interno ou firewall) — **não** aplicação indisponível, conexão TCP rejeitada ou cabo do servidor.

• Dica complementar: o parâmetro `ping -4` força o uso de IPv4; e testar o loopback (`127.0.0.1`) antes do *default gateway* permite isolar se a falha é na pilha TCP/IP local ou na rede física.

---

## Diagnóstico e Isolamento de Falhas por Camada (Modelo OSI)

Em questões de suporte e administração de redes centralizadas, a banca lista um conjunto de sintomas e exige identificar o **nível do Modelo OSI afetado**:

| Nível / Camada | Sintomas Típicos e Falhas Operacionais | Componentes Envolvidos |
|---|---|---|
| | **Camada 1 (Física)** | Link apagado (*link down*), perda de sinal, atenuação excessiva, cabo rompido/danificado, interferência eletromagnética (EMI), conector frouxo (RJ-45/SFP). |
| | **Camada 2 (Enlace)** | *Flapping* de porta, tempestade de broadcast (*broadcast storm* por loop de comutação sem STP), erros de CRC/FCS no quadro, falhas de negociação de duplex (half/full duplex mismatch), problemas de VLAN ou tabela MAC. |
| | **Camada 3 (Rede)** | Conectividade limitada à LAN (sem saída para redes externas), falhas de acesso a máquinas remotas/Internet, erros de configuração de **endereço IP, máscara de sub-rede ou Gateway Padrão**, falhas de rotas e tabelas de roteamento, problemas de conectividade entre sub-redes distintas. |

| | | |
|---|---|---|
| | **Camada 4 (Transporte)** | Conexão recusada (*Connection refused / RST*), portas bloqueadas por firewall L4, timeout de estabelecimento de sessão TCP, problemas de MTU/MSS causando congelamento de conexões ativas. |
| | **Camada 7 (Aplicação)** | Falhas de resolução de nomes (DNS), recusa de autenticação de usuários, certificado SSL/TLS expirado ou inválido (HTTPS), erro HTTP 500/502/503/404, falhas de sincronização de horário (NTP). |

**■ Como não cair na pegadinha da banca**

Quando o enunciado misturar menções a "congestionamento por quadros de difusão" ou "servidor DHCP" com **sintomas de isolamento de sub-redes, conectividade externa bloqueada e erros de IP/máscara/gateway**, foque no sintoma principal: problemas de conectividade lógica inter-redes pertencem estritamente à **Camada de Rede (Camada 3)**.

# Sniffing em Linha de Comando com tcpdump e Diagnóstico DNS com nslookup

## 10.1 tcpdump: O Farejador de Pacotes CLI Padrão

O `tcpdump` é o analisador de protocolos e farejador de pacotes (*packet sniffer*) padrão de ambientes Unix/Linux.

- **Ambiente:** Opera exclusivamente em linha de comando (CLI), sendo indispensável para servidores remotos sem interface gráfica (*headless*).
- **Biblioteca:** Baseia-se na `libpcap` para captura de baixo nível na interface de rede em modo promíscuo.
- **Camadas:** Captura quadros Ethernet e disseca cabeçalhos de rede (IP), transporte (TCP/UDP) e aplicação.
- **Gravação:** Permite salvar os pacotes capturados em formato bruto padrão com a opção `-w arquivo.pcap` para análise detalhada posterior no Wireshark.

**■■ PEGADINHA**

Se a assertiva de prova mencionar analisador com 'interface gráfica rica e colorida', trata-se do **Wireshark**. Se mencionar 'ferramenta de linha de comando baseada em libpcap para diagnóstico em servidores', a resposta é o **tcpdump**.

## 10.2 nslookup: Consultas e Resolução de Nomes

O comando `nslookup` é a ferramenta clássica multiplataforma para diagnóstico do serviço DNS:

- Permite verificar diretamente o servidor DNS configurado na máquina e a resposta autoritativa ou recursiva.
- Permite alternar o tipo de consulta interativamente (ex.: `set type=MX`, `set type=PTR`, `set type=TXT`) para validar registros específicos de um domínio.

## Diagnóstico Avançado com `dig`, `nbtstat` e `LMHOSTS`

### Utilitário `dig` (Domain Information Groper) no Linux

O comando `dig` é a ferramenta definitiva para testes de DNS, retornando a consulta dividida em seções padronizadas:

- **QUESTION SECTION:** Mostra o domínio consultado, a classe de rede (IN) e o tipo de registro (A, MX, etc.).
- **ANSWER SECTION:** Contém os registros DNS que respondem diretamente à pergunta.
- **AUTHORITY SECTION:** Exibe os registros **NS** dos servidores autoritativos responsáveis pelo domínio.
- **ADDITIONAL SECTION:** Contém os registros de suporte com os **endereços IP (A/AAAA)** dos servidores de nomes autoritativos (conhecidos como *glue records*), permitindo contactá-los diretamente.

### Comandos de Diagnóstico no Windows

- `ipconfig /all`: Exibe configurações detalhadas de todos os adaptadores (MAC, IP, Máscara, Gateway, Servidores DNS e DHCP, Leases).
- `ipconfig /release` e `ipconfig /renew`: Libera e solicita nova concessão de endereço IP junto ao servidor DHCP.
- `nbtstat` (Estatísticas do NetBIOS sobre TCP/IP):
  - `nbtstat -n`: Lista os nomes NetBIOS registrados pela máquina local.
  - `nbtstat -c`: Exibe o cache de nomes NetBIOS remotos resolvidos recentemente.
  - `nbtstat -r`: Exibe estatísticas de resolução de nomes (nomes resolvidos por broadcast vs. servidores WINS).
  - `nbtstat -R`: Limpa e recarrega imediatamente a tabela estática do arquivo **LMHOSTS**.
- **Arquivo LMHOSTS:** Arquivo de texto puro no Windows (`%SystemRoot%\System32\drivers\etc\lmhosts`) utilizado para mapear manualmente **nomes NetBIOS em endereços IP**, suprindo a ausência de um servidor WINS na rede local.

---

# Redes T05.3 — Protocolos e Portas

## Serviço x Protocolo

- **Não confundir o nome do serviço/sistema *WEB* com o protocolo *HTTP/HTTPS***.
- **SEMPRE separe serviço e aplicação de *PROTOCOLO***.
- A **Web (World Wide Web)** é um **sistema de informação por hipertexto**; o protocolo que transporta é o **HTTP**. Escrever "a Web é um protocolo" é erro conceitual de alternativa.

### 1.1 WebSocket (RFC 6455)

O **WebSocket** permite comunicação **bidirecional e persistente** entre cliente e servidor sobre **uma única conexão TCP** — chats, dashboards, corretoras em tempo real.

- O **handshake começa com HTTP**: o cliente envia requisição com o cabeçalho `Upgrade: websocket` e, aceita, a conexão **vira WebSocket**.
- Depois do handshake, a troca acontece **direto na TCP persistente** — **não há nova requisição HTTP** a cada `send`.

• `onmessage` dispara **a cada mensagem** recebida (não uma vez por conexão); `onclose` avisa a desconexão.

• Roda sobre **TCP, não UDP**; `send` pode ser chamado **a qualquer momento** após `onopen`.

**■■ HTTP o tempo todo / UDP / "só recebe depois"**

As três armadilhas clássicas da FGV: (1) "cada `send` é uma nova requisição HTTP" — **F**; (2) "opera exclusivamente sobre UDP" — **F**; (3) "`send` só funciona após a primeira `onmessage`" — **F**. O ciclo é: **HTTP + Upgrade** → **TCP bidirecional persistente**.

---

## Portas Bem Conhecidas e Tabela IANA

| Protocolo | Porta | Transporte | Função Principal |
|---|---|---|---|
| | **RAP** (Route Access Protocol) | **38** | TCP / UDP |
| | **TACACS+** | **49** | **TCP** |
| | **DNS** | **53** | **UDP / TCP** |
| | **DHCP** (Servidor / Cliente) | **67 / 68** | UDP |
| | **TFTP** | **69** | UDP |
| | **FTP** (Dados / Controle) | **20 / 21** | TCP |
| | **HTTP** | **80** | TCP |
| | **POP3** | **110** (segura **995**) | TCP |
| | **IMAP** | **143** (segura **993**) | TCP |
| | **SNMP** (Consultas / Notificações) | **161 / 162** | UDP |
| | **BGP** | **179** | **TCP** |
| | **LDAP** | **389** (segura **636**) | TCP |
| | **HTTPS** | **443** | TCP |
| | **Syslog** | **514** | **UDP** (ou TCP) |
| | **SMTP** (Relay / Submissão) | **25 / 587** (segura **465**) | TCP |
| | **RADIUS** (Auth / Acct) | **1812 / 1813** | **UDP** |
| | **NFS / NFSv4** | **2049** | **TCP** |
| | **MySQL** | **3306** | TCP |

| Faixa de Portas | Classificação | Características |
|---|---|---|
| | **0 a 1023** | **Portas Bem Conhecidas (Well-Known)** |
| | **1024 a 49151** | **Portas Registradas** |
| | **49152 a 65535** | **Portas Dinâmicas / Efêmeras** |

**■ Dica para questões**

**16 bits** de portas em TCP e UDP = **65.536** valores possíveis (de **0 a 65.535**). Atenção: 65.535 é a última porta, mas o total é 65.536.

O "Clubinho dos Vinte": **20/21 FTP**, **22 SSH/SFTP**, **23 Telnet**, **25 SMTP**. Trocar SSH (22) por Telnet (23) é pegadinha clássica.

**RAP (Route Access Protocol)**: registrado oficialmente sob a **porta 38** (TCP/UDP) na tabela da IANA.

**NFSv4 = TCP 2049** (v4 eliminou a dependência do portmapper RPC na porta 111).

---

# Protocolos Fundamentais da Arquitetura TCP/IP

## 3.1 DNS (Domain Name System): Arquitetura Dual e EDNS0

O DNS atua na **camada de aplicação** e implementa um sistema de banco de dados **hierárquico e distribuído** para resolução de nomes em endereços IP.

- **A Dupla Face do Transporte (UDP x TCP na porta 53)**:
  - **Consultas Rápidas (*Queries*) $\implies$ UDP / 53**: a imensa maioria das resoluções de nomes de clientes (navegadores, hosts) usa datagramas UDP para obter respostas imediatas sem sobrecarga de handshake.
  - **Transferência de Zona (*Zone Transfer* / *AXFR* / *IXFR*) $\implies$ TCP / 53**: sincronização de tabelas entre servidores primários e secundários trafega sobre TCP para garantir confiabilidade e integridade total.
  - **Truncamento de Resposta (Bit TC = 1)**: no DNS clássico, se uma resposta UDP exceder o limite histórico de **512 bytes**, o servidor liga a flag *Truncated* (TC). O cliente recebe o aviso e é obrigado a refazer a consulta utilizando **TCP na porta 53**.
- **EDNS0 (Extension Mechanisms for DNS - RFC 6891)**:
  - O EDNS0 permite que clientes e servidores negociem buffers UDP **maiores que 512 bytes** (geralmente 1232 ou 4096 bytes) através do pseudo-registro `OPT RR`.
  - **Por que isso é decisivo em prova?** O advento do **DNSSEC** adicionou assinaturas digitais (RRSIG) e chaves públicas (DNSKEY) às respostas DNS, que facilmente ultrapassam 512 bytes. Com o EDNS0, essas mensagens trafegam eficientemente via **UDP**, sem forçar fallback para TCP.
- **Boas Práticas de Servidores DNS (BIND / ISC)**:
  - **Segregação de Funções**: nunca misturar funções de servidor **autoritativo** (que responde oficialmente pelas zonas da organização) com servidor **recursivo** (que resolve nomes externos para os computadores internos) no mesmo servidor ou IP.
  - A separação previne ataques graves de envenenamento de cache (*Cache Poisoning*) e amplificação (*DNS Amplification DoS*).

**■■ Hierarquia DNS x WINS**

O DNS é **hierárquico e distribuído** (servidores Root `.`, TLDs `.br`, e Autoritativos `empresa.com.br`). Sistemas legados como NetBIOS/WINS eram de espaço de nomes **plano** (*flat*, apenas `SERVIDOR01`).

---

## 3.2 Syslog: Gerenciamento Centralizado de Eventos (RFC 5424 / RFC 3164)

O protocolo **Syslog** permite que dispositivos de rede (roteadores, switches, firewalls, servidores) enviem mensagens de log e alertas para um servidor central (*Syslog Daemon*).

• **Camada e Transporte**: opera na **Camada de Aplicação**, utilizando nativamente o protocolo **UDP na porta 514** (sem garantia de entrega, para evitar travar dispositivos quando o coletor estiver fora). Também pode operar sobre TCP ou TLS (porta 6514) quando a retenção confiável é exigida.

• **Níveis de Severidade (0 a 7)**:

  • **0 - Emergency**: sistema inutilizável (pânico total do kernel).

  • **1 - Alert**: ação imediata necessária (ex.: banco de dados corrompido).

  • **2 - Critical**: condições críticas (ex.: falha de hardware em disco espelhado).

  • **3 - Error**: condições de erro que impedem execução de uma função.

  • **4 - Warning**: condições de aviso; nenhuma falha ainda, mas requer atenção.

  • **5 - Notice**: condição normal, mas significativa (ex.: reinício de serviço programado).

  • **6 - Informational**: mensagens meramente informativas de operação rotineira.

  • **7 - Debug**: mensagens detalhadas de depuração de código/pacotes.

• **Facilidades (*Facilities*)**: indicam a origem do evento no sistema operacional (`kern`, `user`, `mail`, `daemon`, `auth`, `syslog`, `local0` a `local7`).

---

## 3.3 Protocolos de E-mail: Papéis de Envio e Recebimento

• **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol - RFC 5321)**:

  • Utilizado exclusivamente para **envio e retransmissão (*relay*)** de e-mails sobre **TCP**.

  • **Porta 25 (Transferência entre MTAs)**: comunicação entre servidores de e-mail de provedores distintos (*Mail Transfer Agents*).

  • **Porta 587 (Submissão de Mensagens / MSA)**: porta padrão obrigatória para clientes de e-mail (Outlook, Thunderbird) enviarem suas mensagens ao servidor do provedor, com **autenticação obrigatória** e suporte a criptografia **STARTTLS**.

  • **Porta 465 (SMTPS)**: submissão com criptografia SSL/TLS implícita (legado).

• **POP3 (Post Office Protocol v3)**:

  • Protocolo de **recebimento** offline: o cliente conecta na **porta TCP 110** (ou **995 segura**), baixa as mensagens para a máquina local e, por padrão, remove-as do servidor.

• **IMAP (Internet Message Access Protocol)**:

  • Protocolo de **recebimento** online: o cliente conecta na **porta TCP 143** (ou **993 segura**) e mantém todas as mensagens armazenadas e organizadas em pastas no servidor, sincronizando o status de leitura em múltiplos dispositivos.

---

## 3.4 Serviços de Autenticação e Controle de Acesso: RADIUS vs TACACS+

Para controlar o acesso à rede (*Network Access Control - IEEE 802.1X*) e autenticar conexões corporativas (Wi-Fi corporativo, VPNs, switches), utilizam-se servidores de autenticação centralizada:

| Critério | RADIUS (RFC 2865 / 2866) | TACACS+ (RFC 8907) |
|---|---|---|
| | **Protocolo de Transporte** | **UDP** |
| | **Portas Padrão** | **1812** (Autenticação/Autorização) e **1813** (Contabilização/Accounting) |
| | **Separação AAA** | **Combina Autenticação e Autorização** em um único fluxo; separa apenas Accounting |

| | | |
|---|---|---|
| | **Criptografia do Pacote** | **Criptografa apenas a senha** (*shared secret* com MD5); cabeçalho e atributos ficam em texto claro |
| | **Padrão de Mercado** | Padrão aberto da IETF; padrão universal para Wi-Fi 802.1X e provedores |

---

## 3.5 FTP: A Dupla Separação de Conexões (Controle x Dados)

O protocolo **FTP (File Transfer Protocol - RFC 959)** opera na Camada de Aplicação e destaca-se por utilizar **duas conexões TCP paralelas e independentes**:

- **Porta TCP 21 (Conexão de Controle / Comandos)**:
  - Estabelecida inicialmente entre cliente e servidor, permanece aberta durante toda a sessão.
  - Trafega exclusivamente comandos em texto claro (como `USER`, `PASS`, `LIST`, `RETR`, `STOR`, `QUIT`) e códigos de status de retorno (ex.: 220, 230, 331, 530).
  - **Nunca transporta o conteúdo dos arquivos**.
- **Porta TCP 20 (Conexão de Dados no Modo Ativo)**:
  - Aberta sob demanda a cada solicitação de envio/recebimento de arquivo ou listagem de pastas, sendo encerrada assim que a transferência termina.
  - **Modo Ativo (*Active Mode*)**: o cliente escolhe uma porta efêmera $N$, envia o comando `PORT` pela conexão de controle, e o **servidor inicia a conexão de dados** partindo da sua **porta TCP 20** em direção à porta $N$ do cliente (frequentemente bloqueado por firewalls residenciais do cliente).
  - **Modo Passivo (*Passive Mode - PASV*)**: contorna bloqueios de firewall fazendo o cliente conectar-se a uma porta alta aberta pelo servidor.

> ■ **A Dupla do FTP**
>
> Memorize as funções: **Porta 21 = Comandos e Controle**; **Porta 20 = Transferência de Dados**. A FGV frequentemente inverte as duas ou afirma que o FTP utiliza uma única conexão para tudo.

---

## 3.6 SNMP: Consultas vs Notificações e Trap vs InformRequest

O **SNMP (Simple Network Management Protocol)** atua na Camada de Aplicação sobre datagramas **UDP**:

- **Porta UDP 161 (Gerente $\to$ Agente)**:
  - Utilizada para comunicação síncrona iniciada pela Estação de Gerenciamento de Rede (NMS).
  - Mensagens: `GetRequest` (consulta valor de uma MIB), `GetNextRequest` (itera sobre a árvore da MIB), `GetBulkRequest` (consulta tabelas volumosas) e `SetRequest` (altera configurações no dispositivo).
- **Porta UDP 162 (Agente $\to$ Gerente - Notificações)**:
  - Utilizada para alarmes e eventos gerados de forma assíncrona pelo dispositivo monitorado em direção à estação de gerência.
  - **Trap (SNMPv1/v2c/v3) — Não Confirmado (*Unconfirmed*)**: o agente detecta uma falha (ex.: porta caiu, reinício de equipamento, link down) e dispara o pacote UDP para a gerência. Não há confirmação de recebimento; se o pacote for perdido no caminho, o alarme é perdido.
  - **InformRequest ou Inform (SNMPv2c/v3) — Confirmado (*Confirmed*)**: o agente envia a notificação e a estação de gerência **obrigatoriamente responde com um pacote de confirmação (`Response`)**.

Se o agente não receber o ACK da gerência dentro do prazo, ele retransmite o Inform.

**■■ Trap vs Inform**

A pegadinha clássica de concurso afirma que "mensagens Trap exigem confirmação da estação de gerência". É **falso**: o Trap é não confirmado (*fire-and-forget*). Quem exige confirmação de recebimento da gerência é o **InformRequest (Inform)**.

---

### 3.7 DHCP: A Dança das Portas UDP 67 e 68

O protocolo **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** utiliza duas portas UDP bem conhecidas para evitar conflitos:

• **Porta UDP 67 (Servidor DHCP)**: porta de escuta do servidor que recebe as mensagens broadcast dos clientes (*DHCPDISCOVER* e *DHCPREQUEST*).

• **Porta UDP 68 (Cliente DHCP)**: porta de escuta nos hosts clientes que recebem as respostas do servidor (*DHCPOFFER* e *DHCPACK*).

• Mnemônico alfabético e numérico: **C**liente = 68; **S**ervidor = 67.

**■■ Camada do DHCP: Aplicação vs Rede**

O DHCP fornece e automatiza configurações da **Camada de Rede** (endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão). No entanto, **o protocolo DHCP em si opera na Camada de Aplicação**, encapsulado diretamente em datagramas de transporte **UDP**. Bancas adoram tentar induzir o candidato ao erro afirmando que o DHCP opera na camada de Rede ou Internet.

---

## ARP (Address Resolution Protocol)

• **Mapeia um endereço IP conhecido** (camada 3 — rede) para seu respectivo **endereço MAC** (camada 2 — enlace) dentro da **mesma LAN**.

• No modelo OSI, o **ARP** pertence à **camada de rede** (traduz o endereço **lógico** IP no **físico** MAC) e opera em contato com a **camada de enlace** — a resposta certa é ARP, não ICMP/IMAP/RTP/XMPP.

• Quando o MAC não está na tabela ARP local, o host envia uma **ARP REQUEST em BROADCAST** para `FF:FF:FF:FF:FF:FF` (todos da sub-rede). **Não confundir com UNICAST.**

• Sistemas Operacionais mantêm uma **tabela cache ARP dinâmica** para armazenar temporariamente IP↔MAC, evitando saturação de tráfego com requisições broadcast.

**ARP × RARP:**

• **ARP** resolve **IP** → **MAC** (no mesmo enlace).

• **RARP** resolve **MAC** → **IP** (ex.: boot de terminais sem disco).

• "Pacotes ARP têm cabeçalho de **formato fixo**" → **falso**: a mensagem ARP tem campos de comprimento de endereço HW/protocolo e serve a Ethernet, token-ring e FDDI.

• RARP é restrito em Ethernet (exige servidor com entradas **permanentes**, sem auto-resposta) → item verdadeiro.

• No conjunto F–V–V: a 1ª cai pelo "formato fixo"; a 2ª acerta a direção RARP; a 3ª acerta a restrição do RARP. Regra do item composto: se uma das ideias ligadas por "e" estiver errada, o item é falso.

**■ Dica para questões**

Se a questão falar em **descobrir o MAC a partir de um IP** na rede local, o protocolo é **ARP**.

Confira a direção: **nome → IP é DNS**; **IP → MAC é ARP**.

Não basta aparecer broadcast: o critério decisivo é a função específica de **resolver IP em endereço físico**.

---

# Segurança de Rede

| Ataque | Descrição | Mitigação |
|---|---|---|
| | **IP Spoofing** | Altera o cabeçalho no **campo de endereço de origem** |
| | **DNS Spoofing** | Altera os **endereços IP resolvidos** para um determinado domínio |

**Gerenciamento in-band vs out-of-band:**

| Tipo | Ferramentas |
|---|---|
| | **In-band** |
| | **Out-of-band** |

**■ Dica para questões**

Se o cenário informa indisponibilidade do SO, diferencie imediatamente ferramentas que dependem do SO das que operam por canal independente.

Classifique SSH e RDP como **in-band**; iDRAC e iLO como **out-of-band**.

## 6.1 Arquitetura de Segurança X.800 (OSI Security Architecture)

Recomendação da ITU-T que organiza a segurança do modelo OSI em: **ataques** (passivos — observam; ativos — alteram), **serviços** (autenticação, controle de acesso, confidencialidade, integridade, não repúdio) e **mecanismos**.

| Mecanismo específico | Função |
|---|---|
| | Enciframento (criptografia) |
| | Assinatura digital |
| | Controle de acesso |
| | Integridade de dados |
| | Troca de autenticação |
| | **Preenchimento de tráfego (traffic padding)** |
| | Controle de roteamento |
| | Notarização |

**Mecanismos disseminados** (não pertencem a uma camada específica): funcionalidade confiável, rótulos de segurança, detecção de evento, trilha de auditoria de segurança, recuperação de segurança.

**■■ X.800**

**Preenchimento de tráfego** é o mecanismo **específico** que a FGV costuma cobrar. Detecção de evento, rótulo de segurança, funcionalidade confiável e trilha de auditoria são **disseminados** — não servem de resposta quando a questão pede "mecanismo específico".

**■■ Confidencialidade de conexão e de fluxo**

Questão controversa do TRF-1ª: a banca deu como gabarito as camadas **1 e 3**, mas há argumento forte de que o correto seria **3 e 6** — o **IPsec** oferece confidencialidade da conexão na **camada de rede** (3), e protocolos criptográficos são implementados na camada de **apresentação** (6). Conheça os dois lados; a FGV já teve gabarito divergente.

## 6.2 Firewall × camadas do OSI

| Tecnologia de firewall | Camadas principais |
|---|---|
| | **Filtro de pacotes** (*packet filtering*) |
| | **Firewall de aplicação** (proxy/NGFW de app) |
| | **NGFW** (*Next-Generation Firewall*) |

**■ Ordem da questão (1–2–3 → 3–2–1)**

Filtro de pacotes = **L3/L4**; Aplicação = **L7**; NGFW = **L3 a L7**. A armadilha é inverter filtro de pacotes com firewall de aplicação.

## 6.3 Evasão de firewall por fragmentação de IP

O invasor cria **fragmentos minúsculos** para deixar o **cabeçalho TCP (portas/flags) fora do primeiro fragmento** — firewalls/IDS que só inspecionam o 1º fragmento deixam passar.

- **Contramedida**: regra exigindo que o **primeiro fragmento** contenha uma **quantidade mínima predefinida do cabeçalho de transporte** (ex.: 8 bytes, suficiente para portas) — fragmento que não cumpre é **descartado**.
- Não resolve: olhar o **último** fragmento, exigir **máximo** no cabeçalho, descartar roteamento por origem ou aplicar anti-spoofing (boa prática, mas não específica da fragmentação).

---

# RADIUS e TACACS+

- **RADIUS**: protocolo de autenticação/autorização/accounting que usa **UDP** —
  - Porta **1812**: autenticação/autorização
  - Porta **1813**: accounting
  - Portas **1645/1646**: legadas
  - **Criptografa apenas a senha** (resto do pacote em claro) — RFC 2865, padrão aberto.
- **TACACS+**: usa **TCP** como protocolo de transporte (porta 49).
  - Criptografa **todo o conteúdo** da comunicação; suportado pela **Cisco**.

**■■ RADIUS × TACACS+**

O critério que resolve é **protocolo por protocolo**: **RADIUS** → **UDP** e **TACACS+** → **TCP**. Não aceite divisão por "tipo de dado" (senha por um transporte, controle por outro), nem "não usam transporte porque estão num servidor AAA".

## FTP, Torrent e HTTP/3

• **FTP**: porta **21** para comandos/controle e **20** para transferência de dados (modo ativo).

• **HTTP/3**: utiliza o protocolo **QUIC** sobre **UDP**, conhecido por **reduzir a latência**.

• **Torrent (P2P)**: permite o **download simultâneo** de múltiplas fontes (peers), acelerando a transferência de arquivos grandes.

• (FGV 2025, AGESAN-RS): as três afirmativas (FTP com portas 21/20, HTTP/3 com QUIC sobre UDP e Torrent com P2P de múltiplas fontes) estão **todas corretas**.

---

## Voz e Multimídia (SIP e suíte H.323)

### 9.1 SIP

• **SIP sinaliza a sessão**; ele **não transporta a mídia** (a mídia é o RTP).

• SIP pode sinalizar com sucesso, porém a voz pode falhar se o RTP não conseguir passar.

• (FGV 2025, DPE-RO): SIP é protocolo de **aplicação** (RFC 3261, sinalização VoIP). Pegadinhas: "sessão" é nome de **camada do OSI** — no TCP/IP não há camada de sessão; e o SIP usar TCP/UDP como transporte **não** o torna protocolo de transporte.

**■ Dica para questões**

Se a alternativa falar em **codec, compressão ou camada física**, descarte (não é a função de sinalização do SIP).

Desconfie de afirmações absolutas como **'sempre'**, pois a arquitetura pode usar proxy e registrar.

### 9.2 Suíte H.323

• **H.245** é o protocolo de **controle** da suíte H.323: troca de **capacidades** entre terminais e **controle dos canais lógicos**.

• **H.225**: sinalização em H.323.

• **H.261 / H.264**: **codecs de vídeo**, não protocolos de controle.

**■ Dica para questões**

Em H.323, se a questão falar em **troca de capacidades e controle de canais lógicos**, a referência é **H.245**.

Não confunda protocolo de controle com codec de vídeo: H.245 é **controle**; H.261 e H.264 são **codificação**.

### 9.3 SIP completa + áudio falhando: mídia RTP

• Sinalização **SIP concluída não garante áudio**: a voz trafega por **RTP** em uma **faixa dinâmica de portas** e, se essa faixa estiver bloqueada no firewall/ACL, a chamada "completa" mas fica **sem áudio** — às vezes **unidirecional**, às vezes **intermitente** (só parte das chamadas).

• Diagnóstico FGV: a medida certa é **revisar e liberar a faixa de portas RTP** usada pelo gateway nos elementos de segurança e rede.

• Pegadinhas: ancoragem de mídia (não é a causa principal), rotas IP genéricas, **IP errado no SDP** (não explica intermitência por si só) e **codec incompatível** (gera falha **sistemática** de negociação, não um padrão intermitente/unidirecional).

• Regra de ouro: SIP fecha a chamada, mas **áudio em um só sentido** = problema de **mídia** (bloqueio, NAT, ACL, liberação incompleta de portas).

---

## Áudio sobre IP (AoIP)

• Em questões sobre AoIP, verifique **separadamente latência, sincronismo e meio de rede**.

• Se a assertiva disser que **a latência independe de buffer ou da rede**, desconfie — tende a estar errada.

• Se a assertiva disser que **áudio em rede elimina sincronismo**, descarte-a.

• Protocolos como **Dante** podem operar sobre **Ethernet padrão**.

---

## Papel dos Protocolos (resumo)

• Comparar sempre a função citada com a **função típica** do protocolo nomeado.

• Em protocolos, elimine as alternativas pela **finalidade funcional** de cada um.

• **TCP** é o único da lista que, além de pertencer à camada de transporte, oferece **entrega confiável e em ordem**; o UDP não garante conexão, confiabilidade ou ordenação.

• Não invalide uma afirmativa correta pelo **uso genérico de termos** se o **núcleo técnico** estiver certo.

---

## Soquetes e classificação de portas

• **Soquete** = par `IP:porta` (ex.: `192.168.10.1:50964` e `142.250.79.206:53`).

| Faixa | Classificação |
|---|---|
| | **0–1023** |
| | **1024–49151** |
| | **49152–65535** |

• (FGV 2026, AMAZUL): corretas **II, III e IV** — o total de portas **independe** de IPv4/IPv6; o campo tem **16 bits**; a **porta 443** é "bem conhecida" e identifica o **HTTPS**. Falsas: I (dize **65.535**, mas são **65.536**, de 0 a 65535) e V (UDP também identifica serviço/produto por porta).

• (FGV 2026, AMAZUL): origem `192.168.10.1:50964` = porta **dinâmica/efêmera** do cliente; destino `142.250.79.206:53` = servidor **DNS**. Pegadinhas: o serviço acessado é dado pela porta do **destino** (53 = DNS, não POP3/110, SMTP/25 nem MySQL/3306).

> **■■ Porta alta não identifica serviço**
>
> A porta de **origem** alta (50964) é a ponta **efêmera** do cliente — não é "bem conhecida" e não indica o serviço. O serviço é identificado pela porta **padronizada do destino**.

---

## TFTP em detalhe

• **TFTP** (*Trivial File Transfer Protocol*): **sem autenticação**, **sem criptografia**, usa **UDP (porta 69)** e transfere em **blocos pequenos (512 bytes padrão)** com ACK por bloco.

• Uso típico: inicialização remota (boot) e atualização de firmware.

• Distratores da FGV: blocos de 1 MB em lote único, primeiro bloco configurar portas, operar via SSH/criptografar dados, e usar **TCP**.

> ■ **Não é o "FTP seguro"**
>
> Transferência de arquivos **não é sinônimo de TCP nem de autenticação**: o TFTP é o caso que inverte as duas intuições.

---

## DNS: porta, registro A e boas práticas BIND

• **Porta padrão do DNS** (camada de aplicação): **53**. Distratores típicos: 25 (SMTP), 37, 42, 67 (DHCP).

• **DNS × WINS**: o DNS é **hierárquico, por domínios, em banco de dados distribuído**, usa **UDP nas consultas e TCP nas transferências de zona** (porta 53). O **WINS** resolve nomes **NetBIOS** (legado Windows) — não é hierárquico nem baseado em domínios; **BGP** é roteamento, **NAT** traduz endereços, **FTP** transfere arquivos.

• **Registro tipo A**: `Name` = **nome de hospedeiro (hostname)**; `Value` = **endereço IP** do hospedeiro.

• **Boas práticas ISC/BIND**:

  • **Falsa**: "EDNS0 serve para pacotes **menores**" — é para **pacotes maiores**.

  • **Verdadeira**: **não** combinar servidor **autoritativo** e **recursivo** na mesma máquina.

  • **Falsa**: "recomenda-se firewall com estado (stateful) para tráfego de consulta de saída" — respostas DNS dinâmicas **quebram** com stateful filtering.

> ■■ **EDNS0**
>
> EDNS0 aumenta o tamanho das mensagens de resposta DNS — associá-lo a "menor" é a pegadinha da FGV.

---

## O Processo DHCP (DORA) e o Mecanismo de Leasing

• **As Quatro Etapas do DHCP (DORA)**:

  ■ **D — Discover**: o cliente recém-conectado transmite um pacote *DHCPDISCOVER* em broadcast (`255.255.255.255` no IP, `FF:FF:FF:FF:FF:FF` no MAC) na porta **UDP 67** para localizar servidores disponíveis na sub-rede.

  ■ **O — Offer**: os servidores DHCP que receberam o Discover respondem com um *DHCPOFFER* na porta **UDP 68**, oferecendo um endereço IP disponível, máscara, tempo de concessão (*lease*) e gateway padrão.

  ■ **R — Request**: o cliente escolhe uma das ofertas recebidas e transmite um *DHCPREQUEST* em broadcast na porta 67, informando a todos qual servidor escolheu e solicitando formalmente a alocação daquele IP.

  ■ **A — Acknowledgment**: o servidor escolhido envia um *DHCPACK* na porta 68 confirmando a locação do endereço.

• **Mecanismo de Concessão Temporária (*Lease* / *Leasing*)**:

• O DHCP não entrega endereços IP de forma definitiva, mas sim por tempo determinado (*Lease Time*).

• Antes de expirar a metade do tempo de concessão ($T1 \approx 50\%$), o cliente tenta renovar a concessão via *DHCPREQUEST* unicast direto ao servidor.

• Máquinas desligadas ou que saem da rede não renovam o lease, e o IP retorna automaticamente ao *pool* de endereços livres, evitando o esgotamento na rede local.

**■■ Ordem das Etapas DORA**

A pegadinha clássica da banca é inverter a ordem das etapas: dizer que o servidor faz *Request* e o cliente faz *Offer*, ou colocar o *ACK* antes do *Request*. A sequência cronológica imutável é **DORA**: **D**iscover $\to$ **O**ffer $\to$ **R**equest $\to$ **A**CK.

---

# Transição IPv4 → IPv6

• **Pilha Dupla (*Dual Stack*)**: roteadores e hosts operam simultaneamente com pilhas IPv4 e IPv6 ativas nas mesmas interfaces — abordagem favorita para migração gradual e transparente sem interrupção de serviços legados.

• **Túneis (*Tunneling*)**: encapsulam pacotes de uma versão dentro dos cabeçalhos da outra (ex.: IPv6 sobre IPv4 ou 6in4) para atravessar redes intermediárias que ainda não suportam o novo protocolo.

• **Tradução (*Translation - NAT64/DNS64*)**: converte os cabeçalhos de pacotes IPv6 para IPv4 e vice-versa, permitindo que nós puramente IPv6 comuniquem-se diretamente com servidores puramente IPv4.

• **IPv6 dispensa NAT**: o projeto do IPv6 prevê espaço de endereçamento globalmente único para cada dispositivo no planeta ($2^{128}$ endereços), eliminando a necessidade intrínseca do NAT tradicional.

**■■ NAT não é recurso nativo do IPv6**

Afirmar que "o IPv6 foi desenvolvido para aprimorar e acelerar o funcionamento do NAT" é **falso**: o IPv6 foi projetado exatamente para **eliminar a necessidade de NAT**, restaurando a comunicação fim a fim original da Internet.

# Registros DNS Essenciais e Tríade de Segurança em E-mail (SPF, DKIM e DMARC)

## 11.1 Catálogo dos Registros de Recursos (RR) do DNS

O DNS organiza o zoneamento através de tipos de registros consagrados em concurso:

• **A (IPv4 Address):** Converte um nome de host (ex: `srv01.empresa.com.br`) em um endereço IPv4 de 32 bits.

• **AAAA (IPv6 Address):** Mapeia o host para um endereço IPv6 de 128 bits (*quad-A*).

• **CNAME (Canonical Name):** Apelido (*alias*) que redireciona um nome para outro nome canônico. Não aponta para IP diretamente.

• **MX (Mail Exchanger):** Aponta os servidores responsáveis por receber e-mails pelo domínio, com valores numéricos de prioridade (menor número = maior prioridade).

• **PTR (Pointer):** Mapeia o IP para o nome na zona reversa (`in-addr.arpa`).

• **NS (Name Server):** Identifica os servidores DNS autoritativos daquela zona.

• **TXT (Text):** Armazena texto legível, fundamental para validações e mecanismos de segurança anti-spoofing.

### 11.2 A Tríade de Autenticação de E-mail: SPF, DKIM e DMARC

■ **SPF (Sender Policy Framework):** Registro do tipo TXT no DNS do domínio que lista quais endereços IP ou servidores têm permissão para enviar e-mails em seu nome. Evita que criminosos forjem o campo *From*.

■ **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** Adiciona uma assinatura criptográfica no cabeçalho das mensagens enviadas. O destinatário obtém a chave pública no registro TXT do DNS e valida se o corpo do e-mail não sofreu adulteração durante o trânsito.

■ **DMARC (Domain-based Message Authentication):** Registro TXT que estabelece a política a ser adotada caso o SPF ou o DKIM falhem:

- `p=none`: apenas monitora e coleta relatórios.
- `p=quarantine`: envia para a pasta de spam/quarentena.
- `p=reject`: rejeita sumariamente a mensagem fraudulenta.

## Protocolos de Roteamento Dinâmico (OSPF, BGP e RIP)

Os protocolos de roteamento dividem-se conforme o seu escopo de atuação em relação aos **Sistemas Autônomos (AS — Autonomous Systems)**:

```
graph TD
RT[Protocolos de Roteamento] --> IGP[IGP - Interior Gateway Protocol<br>Dentro do mesmo AS]
RT --> EGP[EGP - Exterior Gateway Protocol<br>Entre ASs distintos]
IGP --> LS[Estado de Enlace / Link-State<br>OSPF, IS-IS]
IGP --> DV[Vetor de Distância / Distance Vector<br>RIP, EIGRP]
EGP --> PV[Vetor de Caminho / Path Vector<br>BGP]
```

### OSPF (Open Shortest Path First)

• **Classificação:** IGP, Estado de Enlace (Link-State).

• **Algoritmo: Dijkstra** ou **SPF** (Shortest Path First), que calcula a árvore de menor custo a partir de cada roteador.

• **Métrica: Custo**, inversamente proporcional à **largura de banda** da interface ($Custo = \frac{10^8}{Banda}$).

• **Estrutura Hierárquica em Áreas:** Exige obrigatoriamente uma **Área 0 (Backbone)**. Todas as demais áreas devem conectar-se diretamente à Área 0.

• **Roteadores de Borda:** Os roteadores que interligam uma área comum à Área 0 são chamados de **ABRs (Area Border Routers)**. Os que conectam o OSPF a outros protocolos ou ASs são chamados de **ASBRs (Autonomous System Boundary Routers)**.

• **Comunicação e Sincronização:** Os roteadores formam adjacências e trocam mensagens **LSA (Link State Advertisements)** para manter sincronizado o banco de dados topológico **LSDB (Link State Database)**.

### BGP (Border Gateway Protocol)

• **Classificação:** EGP, Vetor de Caminhos (Path Vector).

• **Missão:** É o protocolo fundamental da **Internet**, conectando provedores e corporações (AS para AS).

• **Características:** Roteamento baseado em **políticas administrativas e econômicas**, e não puramente na velocidade física do enlace. Opera sobre conexão confiável **TCP na porta 179**.

### RIP (Routing Information Protocol)

• **Classificação:** IGP, Vetor de Distância (Distance Vector), algoritmo Bellman-Ford.

• **Métrica e Limite:** Métrica exclusiva por **número de saltos (hop count)**. O limite máximo é de **15 saltos** (16 saltos = rede inalcançável/infinita).

• **Problema de Contagem ao Infinito:** Resolvido pelas técnicas de **Split Horizon** (não anunciar de volta uma rota pela mesma interface de onde foi aprendida) e **Poisoned Reverse (Reversão Envenenada)** (anunciar a rota com métrica infinita 16 para acelerar a convergência e invalidar o loop).

---

## Comutação de Rótulos Multiprotocolo (MPLS)

O **MPLS (MultiProtocol Label Switching)** opera na chamada **Camada 2.5** (entre a Camada de Enlace e a Camada de Rede):

• **Funcionamento no Núcleo:** Roteadores de núcleo (LSR — Label Switching Routers) não consultam tabelas de roteamento IP complexas; realizam o encaminhamento ultra-rápido com base em um **rótulo (label de 20 bits)** inserido no cabeçalho.

• **Vantagens de Produção:** Viabiliza **Engenharia de Tráfego (Traffic Engineering)**, criação de VPNs L2/L3 e garantia de **QoS fim a fim**.

---

## Qualidade de Serviço (QoS): DiffServ vs IntServ e DHCP Relay

### DiffServ versus IntServ

| Critério | IntServ (Integrated Services) | DiffServ (Differentiated Services) |
|---|---|---|
| | **Abordagem** | Reserva explícita de recursos fim a fim por fluxo |
| | **Protocolo Chave** | **RSVP** (Resource Reservation Protocol) |
| | **Localização do Campo** | Controle em sinalização fora da banda |
| | **Escalabilidade** | **Baixa** (roteadores mantêm estado de cada conexão) |
| | **Adoção em Larga Escala** | Redes locais pequenas e controladas |

**■ O Tráfego de Voz (VoIP) e Tempo Real**

VoIP e videoconferências são extremamente vulneráveis a três fatores:

**Latência (Atraso):** Tempo de propagação do sinal.

**Jitter (Variação de Atraso):** Oscilação no intervalo de chegada dos pacotes (causa corte e voz robótica).

**Perda de Pacotes:** Dados descartados em filas congestionadas.

**Atenção:** Codecs de compressão (como G.711 e G.729) diminuem o volume de banda exigido, mas **NÃO curam deficiências de jitter e perda física de pacotes**. Voz em tempo real exige políticas ativas

de QoS com filas prioritárias (Strict Priority Queuing).

### Agente de Retransmissão DHCP (DHCP Relay / IP Helper)

• Por padrão, requisições de clientes DHCP (DHCP Discover) são emitidas como **broadcast de Camada 2**, o qual é bloqueado por roteadores e não cruza VLANs.

• O **DHCP Relay** (em roteadores Cisco configurado via comando `ip helper-address`) intercepta esse broadcast na sub-rede/VLAN local e o encapsula como pacote **unicast direcionado ao endereço IP do servidor DHCP centralizado**, retornando a resposta configurada ao cliente.

---

## Evolução dos Protocolos Web: HTTP/1.1, HTTP/2 e HTTP/3

O protocolo HTTP (Hypertext Transfer Protocol) evoluiu profundamente para atender às demandas de desempenho da web moderna:

### HTTP/1.1 vs HTTP/2: O Fim do Bloqueio HOL na Aplicação

• **HTTP/1.1 (RFC 2616):** Opera com texto puro sobre TCP. Embora suporte conexões persistentes (*keep-alive*) e *pipelining*, as requisições sofrem do **Bloqueio no Início da Fila (Head-of-Line Blocking - HOL)** na camada de aplicação: uma requisição demorada (como um script pesado) bloqueia a fila inteira da conexão.

• **HTTP/2 (RFC 7540):** Introduziu a **multiplexação binária**. Uma única conexão TCP transporta múltiplos fluxos bidirecionais (*streams*) independentes e intercalados em quadros binários (*frames*). Isso elimina completamente o bloqueio HOL na camada de aplicação. Além disso, introduziu compressão de cabeçalhos (HPACK) e envio proativo pelo servidor (*Server Push*).

• **Atenção:** O HTTP/2 resolveu o HOL na aplicação, mas como ainda roda sobre TCP, uma perda de pacote no enlace ainda congela todos os fluxos na camada de transporte (TCP HOL).

### HTTP/3 e o Protocolo QUIC (UDP)

• **HTTP/3 (RFC 9114):** Abandona o TCP e opera sobre o protocolo **QUIC (Quick UDP Internet Connections)**, que roda na Camada de Transporte utilizando datagramas **UDP (porta 443 padrão)**.

• **Vantagens Decisivas do HTTP/3 / QUIC:**

  ■ **Eliminação Total do Bloqueio HOL:** Cada stream é verdadeiramente independente no UDP; se um pacote for perdido, apenas aquele fluxo específico espera retransmissão.

  ■ **Handshake Ultrarrápido (0-RTT e 1-RTT):** O aperto de mão de transporte e a negociação criptográfica (TLS 1.3 integrado) ocorrem em uma única viagem de ida e volta.

  ■ **Migração de Conexão:** A conexão é identificada por um *Connection ID* (64 bits), permitindo alternar de Wi-Fi para 4G/5G sem interromper downloads ou chamadas.

**■■ Pegadinha de Prova sobre HTTP/3 e UDP**

A banca vai afirmar que 'o HTTP/3 não é confiável porque roda sobre UDP'. **FALSO!**

O protocolo QUIC implementa números de sequência, confirmações (ACKs), controle de congestionamento e retransmissões no próprio protocolo dentro do espaço do usuário. O HTTP/3 é 100% confiável e criptografado nativamente com TLS 1.3!

---

# Serviços de Arquivo e Interoperabilidade: Samba e SMB/CIFS

Em ambientes corporativos heterogêneos (estações Windows acessando servidores Linux), o compartilhamento nativo de arquivos e impressoras é realizado pelo protocolo **SMB (Server Message Block)**, implementado no Linux pela suíte **Samba**.

## Portas e Conexão do SMB

• **SMB Direto sobre TCP/IP (Moderno):** Porta **TCP 445**. Dispensa completamente a camada legada do NetBIOS, oferecendo maior desempenho e segurança.

• **SMB sobre NetBIOS sobre TCP/IP (Legado):** Portas UDP 137 (Name Service), UDP 138 (Datagram) e TCP 139 (Session Service).

## Arquitetura do Samba no Linux

■ **Daemons Principais:**

• `smbd`: Gerencia os serviços de compartilhamento de arquivos, pastas e impressoras (escuta em TCP 445 e TCP 139).

• `nmbd`: Fornece serviços de nomes NetBIOS e eleição de Master Browser (UDP 137/138).

• `winbindd`: Integra o Linux ao domínio Active Directory da Microsoft (resolve UIDs/GIDs de usuários e grupos do domínio).

■ **Configuração Canônica (`/etc/samba/smb.conf`):**

• Seção `[global]`: Identidade da máquina, grupo de trabalho (`workgroup`), nível de segurança (`security = user`, `share`, `domain`, `ads`) e backend de senhas (`passdb backend = tdbsam`).

• Seções de compartilhamento: `[homes]`, `[printers]` e pastas personalizadas.

• Parâmetros essenciais: `writable = yes` (ou `read only = no`) para escrita; `browseable = yes` para visibilidade na vizinhança de rede; `guest ok = yes` para acesso público sem senha.

■ **Comandos Críticos de Administração e Monitoramento:**

• `testparm`: Utilitário oficial para **verificação de sintaxe** e validação do `smb.conf` antes de reiniciar o serviço.

• `smbstatus`: Exibe em tempo real as conexões de rede ativas, estações conectadas, usuários autenticados e bloqueios de arquivos (*file locks / oplocks*).

• `smbclient`: Cliente de linha de comando com sintaxe FTP-like para transferir arquivos e inspecionar compartilhamentos remotos (`smbclient -L <ip>`).

• `smbpasswd -a <usuario>`: Adiciona o usuário do Linux ao banco de senhas do Samba (gerando os hashes NTLM exigidos pelo Windows).

• **SWAT (Samba Web Administration Tool):** Ferramenta gráfica oficial de administração baseada em navegador que roda tradicionalmente na porta **TCP 901**, permitindo parametrizar o `smb.conf` por interface web.

■ **Daemons Principais:**

• smbd: Gerencia os serviços de compartilhamento de arquivos, pastas e impressoras (escuta em TCP 445 e TCP 139).

mbd: Fornece serviços de nomes NetBIOS e eleição de Master Browser (UDP 137/138).

• winbindd: Integra o Linux ao domínio Active Directory da Microsoft (UIDs/GIDs de usuários do domínio).

■ **Configuração (/etc/samba/smb.conf):**

• Seção [global]: Identidade da máquina, grupo de trabalho (workgroup), nível de segurança (security = user) e backend de senhas (passdb backend = tdbsam).

• Seções de compartilhamento: [homes], [printers] e pastas personalizadas.

• Parâmetros de permissão: writable = yes (ou

ead only = no) para escrita; browseable = yes para visibilidade na rede; guest ok = yes para acesso anônimo.

■ **Comandos Críticos de Administração:**

• estparm: Utilitário oficial para **verificação de sintaxe** e validação do smb.conf antes de reiniciar o serviço.

• smbpasswd -a : Adiciona o usuário do Linux ao banco de senhas do Samba (gerando os hashes NTLM exigidos pelo Windows).

• smbstatus: Exibe conexões ativas, estações conectadas e arquivos bloqueados em tempo real.

■ **Confronto de Permissões Windows: Compartilhamento vs NTFS**

Quando um usuário acessa uma pasta compartilhada pela rede:

São avaliadas as **Permissões de Compartilhamento (Share Permissions)**.

São avaliadas as **Permissões de Sistema de Arquivos (NTFS)**.

**Acesso Efetivo:** Prevalece sempre a permissão **MAIS RESTRITIVA**.

Além disso, uma regra explícita de **Negar (Deny)** sobrepõe invariavelmente qualquer regra de **Permitir (Allow)**.

---

# Serviços de Diretório: LDAP, OpenLDAP e Active Directory

## O Protocolo LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

O LDAP (RFC 4511) é um protocolo da Camada de Aplicação derivado como subconjunto simplificado e leve da pesada norma **ITU-T / ISO X.500 (DAP)**, projetado para operar nativamente sobre a pilha **TCP/IP** e voltado para consultas rápidas e autenticação centralizada em bases hierárquicas em árvore (**DIT - Directory Information Tree**).

• **Portas Padronizadas:**

• **TCP/UDP 389:** LDAP padrão em texto claro (suporta elevação para criptografia TLS na mesma porta via comando *StartTLS*).

• **TCP 636:** LDAPS (LDAP sobre SSL/TLS direto).

• **Estrutura de Nomes (Distinguished Name - DN) vs RDN:**

• **RDN (Relative Distinguished Name):** Nome do nó relativo ao seu pai imediato (ex.: `cn=Admin`).

• **DN (Distinguished Name):** Identificador global e unívoco da entrada, formado pelo caminho absoluto de RDNs até a raiz da árvore (ex.: `cn=Admin,ou=Suporte,dc=empresa,dc=com,dc=br`).

• Componentes canônicos: `cn` (Common Name), `ou` (Organizational Unit), `dc` (Domain Component).

• **Catálogo Estrito de Operações do Protocolo LDAP (RFC 4511):**

• `Bind`**:** Operação de autenticação que inicia formalmente a sessão de diretório.

• `Unbind`**:** Operação que encerra a sessão ativa e desfaz a conexão TCP. **NÃO existe primitiva 'Close', 'Quit' ou 'Disconnect' no LDAP!**

• `Search`**:** Consulta e busca de entradas com filtros de atributos e escopo (`base`, `one`, `sub`).

• `Compare`**:** Testa se uma entrada possui determinado valor em um atributo.

• `Add`**:** Cria uma nova entrada no diretório.

• `Modify`**:** Altera atributos de uma entrada já existente.

• `Delete`**:** Remove uma entrada folha do diretório.

• `ModifyDN`**:** Renomeia ou move uma entrada na árvore hierárquica.

    - `Abandon`**:** Solicita o cancelamento imediato de uma operação anterior ainda em processamento pelo servidor.
- **OpenLDAP no Linux e a Duplicidade de Ferramentas:**
    - O daemon central chama-se `slapd` (Stand-Alone LDAP Daemon). O software é **multiplataforma** (Linux, BSD, Solaris, Windows).
    - **Formato LDIF (LDAP Data Interchange Format - RFC 2849):** Arquivos em texto simples com pares `atributo: valor` usados para exportação, carga massiva e migrações.
    - **Ferramentas Cliente de Rede (`ldap*`):** `ldapadd`, `ldapmodify`, `ldapsearch`, `ldapdelete`. Comunicam-se via protocolo LDAP na porta 389 com o daemon `slapd` ativo.
    - **Ferramentas Diretas no Banco (`slap*`):** `slapadd` (injeta dados do LDIF diretamente nos arquivos físicos da base), `slapcat` (exporta a base diretamente para LDIF). Operam em baixo nível com o serviço `slapd` preferencialmente parado.

O LDAP (RFC 4511) é um protocolo da Camada de Aplicação voltado para consulta rápida e autenticação centralizada em bases hierárquicas em árvore (**DIT - Directory Information Tree**).

- **Portas Padronizadas:**
    - **TCP 389:** LDAP padrão em texto claro (suporta elevação para TLS via comando *StartTLS*).
    - **TCP 636:** LDAPS (LDAP sobre SSL/TLS direto).
- **Operação de Autenticação:** A operação protocolar oficial de autenticação chama-se estritamente **BIND** (e o encerramento da sessão é o **UNBIND**). Não existe primitiva 'Auth' ou 'Login' na RFC do LDAP!
- **Estrutura de Nomes (Distinguished Name - DN):**
    - cn (Common Name): Nome da entidade ou usuário (ex: cn=Admin).
    - ou (Organizational Unit): Departamento ou agrupamento lógico (ex: ou=Suporte).
    - dc (Domain Component): Componente de domínio DNS (ex: dc=empresa,dc=com,dc=br).
    - **DN Completo:** cn=Admin,ou=Suporte,dc=empresa,dc=com,dc=br (caminho absoluto e único na árvore).
- **OpenLDAP no Linux:** O daemon central chama-se **slapd** (Stand-Alone LDAP Daemon). O formato de texto puro para importar e exportar registros é o **LDIF (LDAP Data Interchange Format)**, manipulado com ldapsearch, ldapadd, ldapmodify e ldapdelete.

## O Active Directory (AD DS) e a Localização por DNS

- **Catálogo Global (Global Catalog - GC):** Servidor DC especial que mantém uma réplica parcial de leitura de **todos os objetos de todos os domínios da floresta**, acelerando buscas globais e validação de logon. Opera nas portas **TCP 3268** (LDAP GC) e **TCP 3269** (LDAPS GC).
- **Unidade Organizacional (OU):** É a **menor unidade lógica** do Active Directory à qual se pode vincular diretamente Objetos de Política de Grupo (**GPOs**) e delegar autoridade administrativa.
- **Registros DNS SRV:** O Active Directory depende visceralmente de registros **SRV (Service Location)** no DNS (ex: _ldap._tcp.dc._msdcs.dominio.com) para que estações descubram dinamicamente quais servidores são Controladores de Domínio ativos para autenticação Kerberos (porta 88) e LDAP (porta 389).

## Serviços Essenciais — Protocolos BIND, DHCP, SMTP e APIPA

### Servidor DNS BIND (named.conf)

O BIND (Berkeley Internet Name Domain) é a implementação padrão de DNS no mundo Unix/Linux:

- **Recursão:** Controlada pela diretiva `recursion yes;` ou `recursion no;`. Servidores autoritativos públicos **devem desativar a recursão** para evitar ataques de amplificação DNS (DNS Amplification DDoS) e envenenamento de cache (Cache Poisoning).

• **Forwarders (Encaminhadores):** Permite delegar consultas que o servidor não resolve localmente para servidores externos:

```
forwarders { 8.8.8.8; 1.1.1.1; };
```

```
forward only; # Não tenta consultar os root servers caso os forwarders falhem
```

• **Portas:** Porta **53 UDP** para consultas comuns de clientes; porta **53 TCP** para transferências de zona completas (AXFR) e respostas que superam 512 bytes.

### Protocolo DHCP e Endereçamento APIPA

• **Mecanismo DORA (UDP 67 no servidor, UDP 68 no cliente):**

■ **Discover:** Cliente envia broadcast (`255.255.255.255`) procurando servidores DHCP.

■ **Offer:** Servidores respondem com unicast/broadcast oferecendo IP, máscara e gateway.

■ **Request:** Cliente formaliza a requisição do IP escolhido em broadcast.

■ **Acknowledge (ACK):** Servidor confirma a concessão (lease) e entrega os parâmetros complementares (DNS, sufixo).

• **Falha de DHCP — APIPA (Automatic Private IP Addressing):** Quando o cliente não recebe resposta de nenhum servidor DHCP, o sistema operacional atribui automaticamente um endereço do bloco `169.254.0.0/16` (máscara `255.255.0.0`). Permite comunicação exclusiva na rede local (link-local), sem acesso à Internet ou gateway.

• **Cliente Linux:** Comando `dhclient`. Para liberar a concessão atual utiliza-se `dhclient -r` (release); os leases ativos ficam gravados em `/var/lib/dhcp/dhclient.leases`.

### Protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol — RFC 5321)

Opera na porta **25** (entre servidores MTA) e porta **587** (submissão autenticada MSA de clientes). Baseia-se em comandos textuais de 4 letras em conexão TCP:

• `HELO` **/** `EHLO`**:** Saudação inicial do cliente identificando seu domínio (`EHLO` habilita extensões ESMTP).

• `MAIL FROM: <email>`**:** Inicia a transação de envio especificando o remetente do envelope.

• `RCPT TO: <email>`**:** Especifica cada destinatário da mensagem (pode ser repetido para múltiplos destinatários).

• `DATA`**:** Indica que as próximas linhas contêm os cabeçalhos (Subject, Date, To) e o corpo do e-mail. A transmissão de dados é encerrada quando o cliente envia uma **linha contendo apenas um ponto final (`.`)** seguido de CRLF.

• `RSET`**:** Reseta a transação de correio em andamento, cancelando remetentes e destinatários definidos, mantendo a conexão TCP aberta.

• `QUIT`**:** Encerra a sessão SMTP e desfaz a conexão TCP.

**■■ PEGADINHA**

**Armadilha do SMTP:** A banca tenta trocar `MAIL FROM:` com `RCPT TO:`, ou dizer que o encerramento da mensagem se dá com a palavra `END` ou `STOP`. Na RFC 5321, o encerramento do bloco `DATA` é feito **estritamente por uma linha com um único ponto final (`.`)**!

## Tipos de Registros DNS e Ciclo DORA no DHCP

### Registros de Recursos do DNS (Resource Records)

• **A:** Mapeia um nome de domínio para um endereço **IPv4** (32 bits).

• **AAAA:** Mapeia um nome de domínio para um endereço **IPv6** (128 bits).

• **PTR (Pointer):** Mapeia um endereço IP em um nome de domínio (**resolução reversa**).

• **MX (Mail Exchange):** Aponta os servidores de e-mail do domínio, associados a um valor numérico de **prioridade** (quanto menor o número, maior a preferência).

• **CNAME (Canonical Name):** Cria um apelido (*alias*) apontando para outro nome canônico.

• **NS (Name Server):** Aponta os servidores DNS com autoridade sobre a zona.

• **SOA (Start of Authority):** Define parâmetros globais da zona (servidor primário, e-mail do admin, número serial, refresh, retry, expire e minimum TTL).

• **TXT:** Registro de texto livre, amplamente utilizado para políticas de segurança de e-mail como **SPF (Sender Policy Framework)**, DKIM e DMARC.

• **Flags de Consulta DNS:**

  • `RD (Recursion Desired):` Solicitada pelo cliente no cabeçalho quando deseja que o servidor resolva a consulta até o fim.

  • `RA (Recursion Available):` Confirmada pelo servidor DNS quando ele suporta e permite consultas recursivas.

  • `TC (Truncation):` Informa que a resposta ultrapassou o tamanho máximo de 512 bytes em UDP e que o cliente deve repetir a consulta utilizando **TCP na porta 53**.

### Protocolo DHCP e o Ciclo DORA

O processo de configuração dinâmica de IP opera em 4 etapas (DORA) nas portas **UDP 67 (servidor)** e **UDP 68 (cliente)**:

■ **Discover (Cliente $ o$ Servidor):** Mensagem de difusão (*broadcast* IP `255.255.255.255` e MAC `FF:FF:FF:FF:FF:FF`) para localizar servidores DHCP ativos.

■ **Offer (Servidor $ o$ Cliente):** O servidor responde oferecendo um endereço IP disponível, máscara, gateway e DNS.

■ **Request (Cliente $ o$ Servidor):** O cliente confirma em *broadcast* a aceitação da oferta de um servidor específico.

■ **Acknowledge (Servidor $ o$ Cliente):** O servidor confirma a concessão com a confirmação final dos parâmetros e o tempo de *lease*.

• **Tipos de Alocação de Endereços no DHCP:**

  • **Manual / Estática:** Endereço IP específico reservado e amarrado a um endereço MAC pré-cadastrado.

  • **Automática:** O servidor atribui um IP livre ao cliente na primeira conexão de forma permanente (sem tempo de expiração).

  • **Dinâmica:** O servidor atribui um IP temporário pertencente a uma faixa com prazo de concessão (*lease time*), necessitando renovação periódica via `DHCPREQUEST`.

---

## Registros de Zona DNS e o Registro SOA (Start of Authority)

**■■ Registro SOA (Start of Authority)**

Todo arquivo de zona DNS começa obrigatoriamente com um registro **SOA**, contendo os parâmetros administrativos vitais da zona:

**Servidor de nomes primário:** MNAME (master server autoritativo).

**E-mail do administrador:** RNAME (com o `@` substituído por um ponto `.`).

**Número de série (Serial Number):** Versão da zona no formato YYYYMMDDNN, usado pelos servidores secundários para detectar atualizações via transferência de zona (AXFR/IXFR).

**Refresh:** Intervalo de sondagem dos servidores secundários para verificar atualizações no primário.

**Retry:** Intervalo de nova tentativa caso o primário falhe ao responder ao refresh.

**Expire:** Tempo limite após o qual o servidor secundário deixa de responder autoritativamente se não conseguir contato com o primário.

**Minimum TTL (TTL Mínimo):** Tempo de cache para respostas negativas (Negative Caching — quando um domínio ou registro não existe / NXDOMAIN).

**■■ Ataques ao Protocolo DHCP**

**DHCP Starvation:** O invasor inunda o servidor DHCP com solicitações `DHCPDISCOVER` falsas geradas com endereços MAC fictícios (spoofing), esgotando todo o pool de IPs disponíveis. Novos dispositivos legítimos não conseguem IP. Mitigação: **Port Security** e **DHCP Snooping**.

**Rogue DHCP Server:** O atacante instala um servidor DHCP não autorizado na rede que responde mais rápido que o legítimo, entregando gateway padrão malicioso e DNS fraudulento para executar Man-in-the-Middle (MitM). Mitigação: **DHCP Snooping** (configurar portas dos switches como confiáveis/untrusted).

---

# Correio Eletrônico: Portas de Submissão SMTP e Técnicas Antispam

## Portas do Protocolo SMTP:

• **Porta 587 (MSA — Message Submission Agent):** Porta padrão recomendada para submissão de mensagens por usuários (MUA para MSA). Exige autenticação SMTP e suporte a criptografia STARTTLS.

• **Porta 25 (MTA — Message Transfer Agent):** Porta histórica reservada estritamente para tráfego entre servidores de e-mail (MTA para MTA). Clientes residenciais têm essa porta bloqueada para conter botnets disparadoras de spam.

## Mecanismos Antispam:

• **Greylisting (Listas Cinzas):** Rejeita temporariamente mensagens vindas de triplas desconhecidas (IP de origem, e-mail do remetente, e-mail do destinatário) retornando código de erro transitório 4xx. Servidores de e-mail legítimos tentam novamente após alguns minutos; spambots descartam o envio.

• **Classificador Bayesiano:** Analisa a frequência de palavras e termos estatísticos no cabeçalho e corpo do e-mail para computar matematicamente a probabilidade de a mensagem ser spam.

• **SPF (Sender Policy Framework):** Registro DNS do tipo TXT que especifica quais servidores de envio têm autorização para enviar e-mails em nome de determinado domínio.

• **DKIM (DomainKeys Identified Mail):** Adiciona uma assinatura criptográfica no cabeçalho das mensagens para garantir que o conteúdo não foi alterado em trânsito.